

국소 해부학으로 이해하는 임상술기

환자 곁에서 이루어지는 모든 술기의 해부학적 원리를 이해하는 것은 간호사의 중요한 전문성입니다.

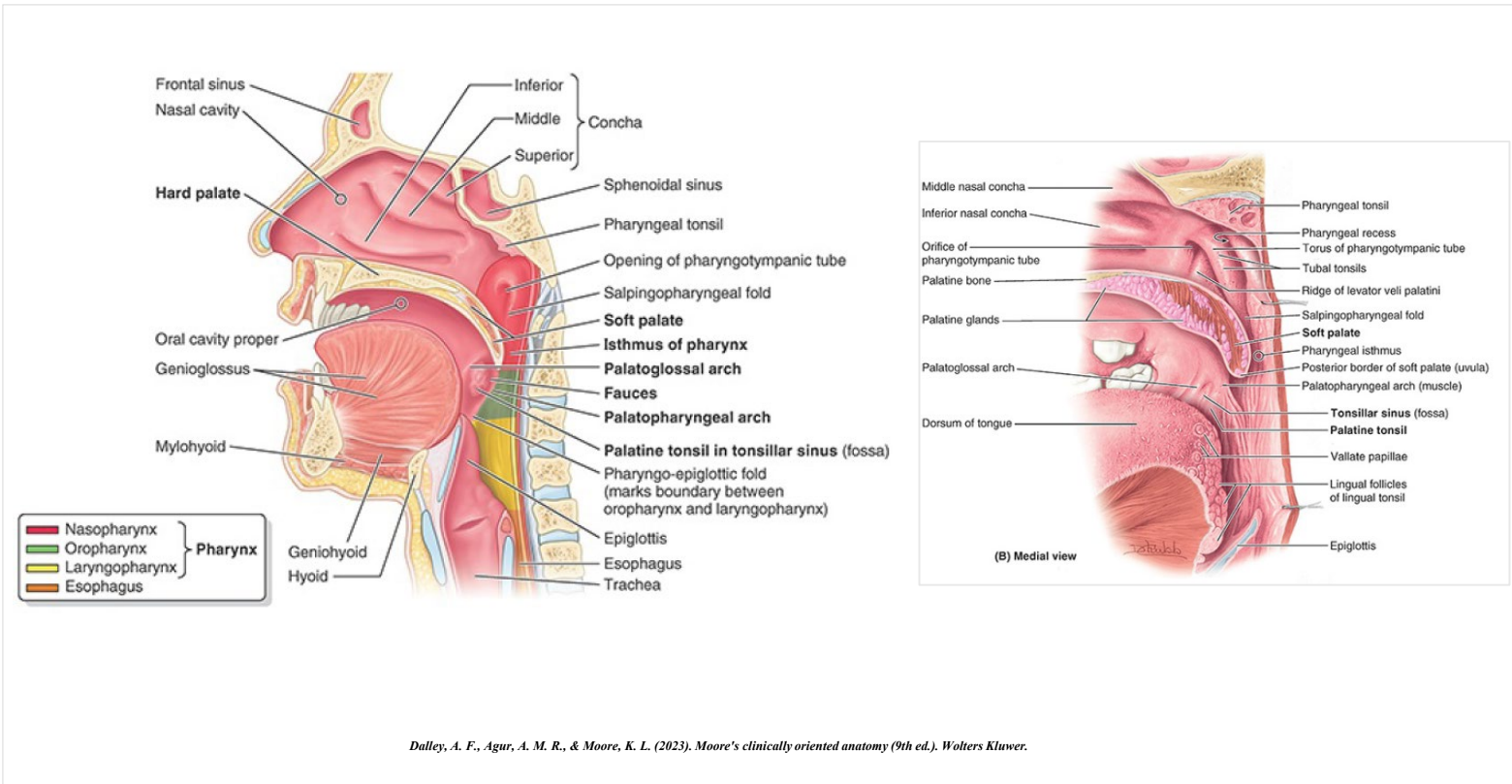
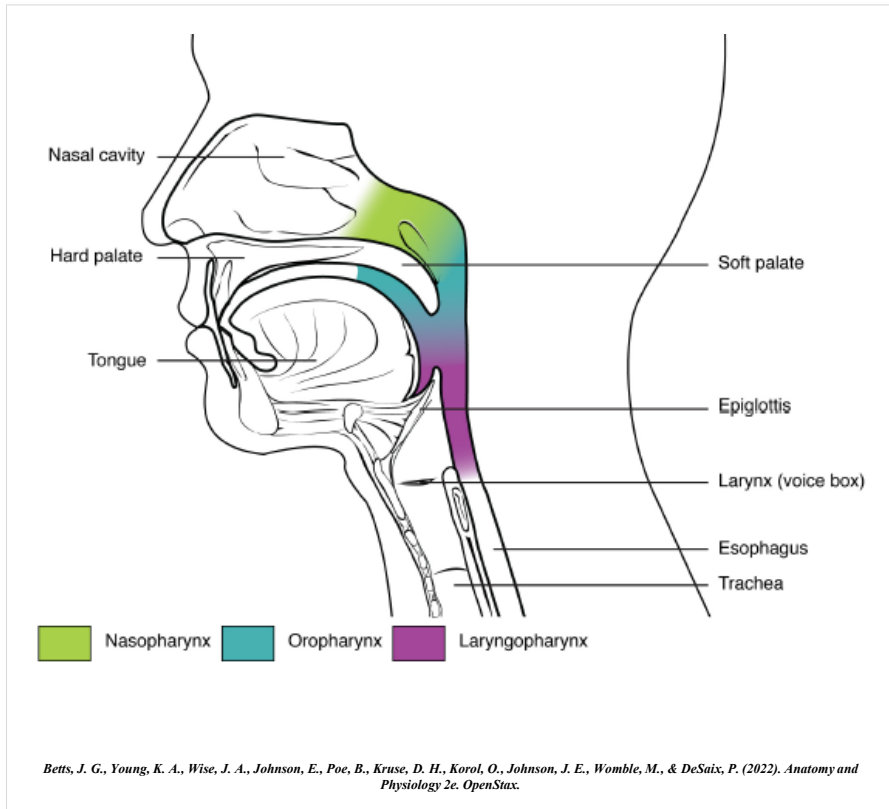
직접 시행하거나 관리해야 하는 임상술기 전반의 이해는 환자 안전의 출발점입니다.

Chapter 1. Head

1. 코인두도말검사(Nasopharyngeal swab culture)
2. 입인두도말검사(Oropharyngeal swab culture)
3. 코위관(Nasogastric tube)
4. 뇌실외배액관(Extraventricular drainage) - 심화과정
5. 오마야 저장소(Ommaya reservoir) - 심화과정

Nasopharyngeal swab

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

코인두(nasopharynx) 및 인두뒤벽(posterior wall of pharynx): 검체 채취의 목표 지점이며, 면봉이 도달했을 때 저항이 느껴지는 부위임.

아데노이드 부위(adenoid area): 코인두(nasopharynx) 위벽과 뒤벽이 만나는 지점에 위치한 인두편도(pharyngeal tonsil) 부위로, 검체 채취 효율이 높은 영역임.

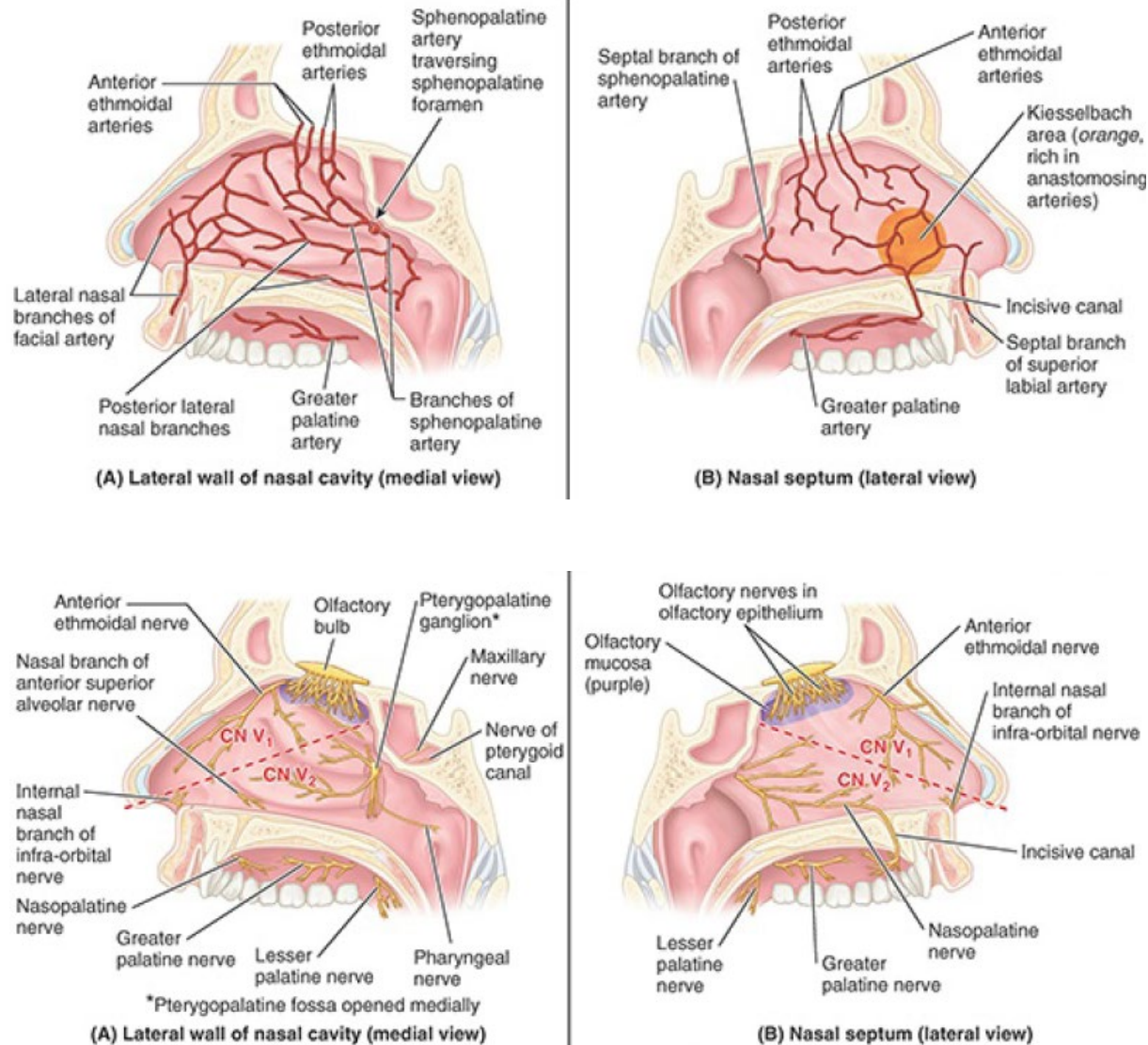
코선반(nasal conchae) 및 콧길(nasal meatus):

아래코선반(inferior nasal concha) 아래의 아래콧길(inferior nasal meatus)은 코인두(nasopharynx)에 도달하기 위한 가장 확실하고 안전한 경로임.

중간코선반(middle nasal concha) 위쪽으로 각도가 높아질 경우 기구 손상 및 통증 유발 가능성이 큼.

Nasopharyngeal swab

인체의 구조



Dalley, A. F., Agur, A. M. R., & Moore, K. L. (2023). *Moore's clinically oriented anatomy (9th ed.)*. Wolters Kluwer.

관련 해부학적 구조물

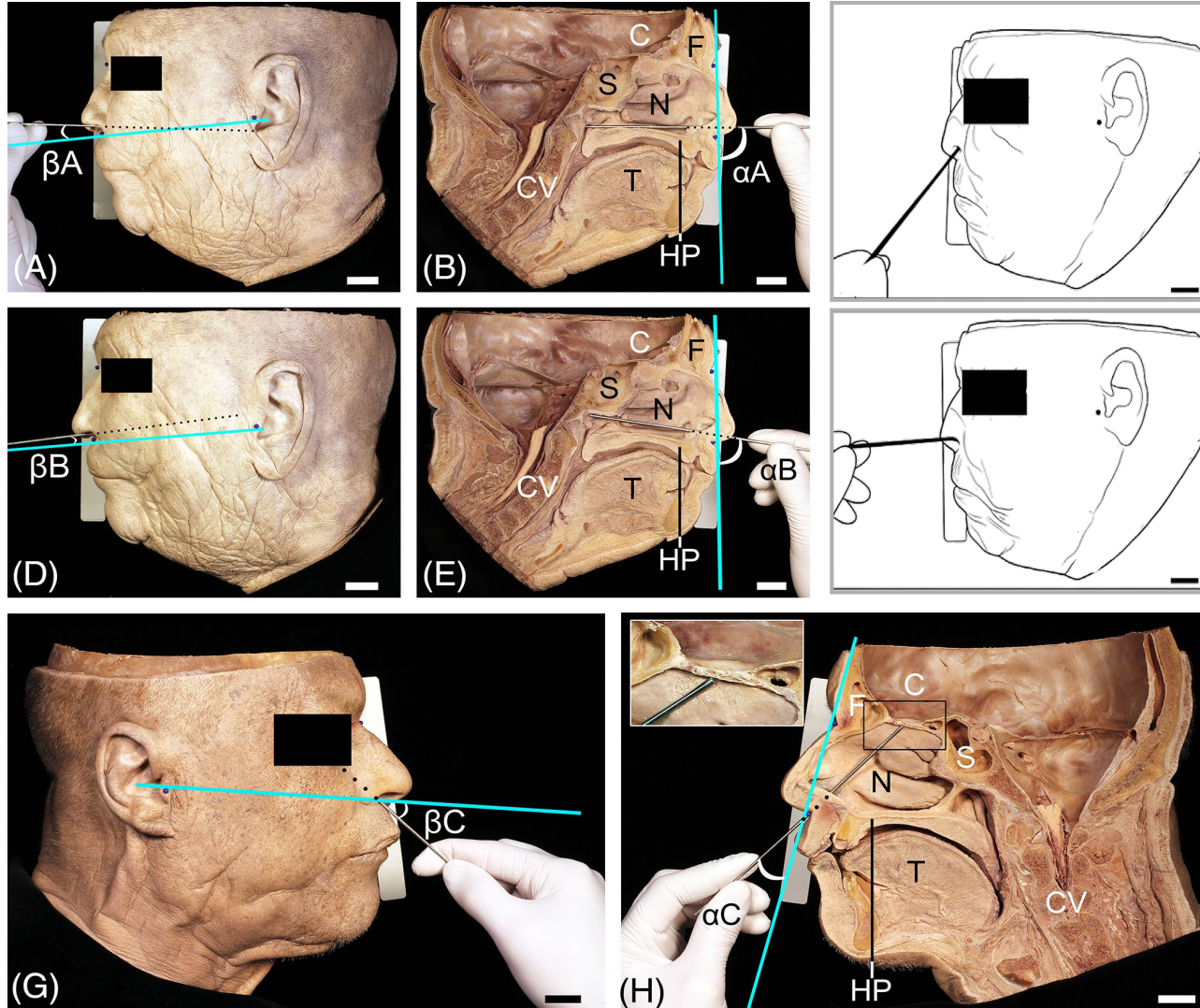
코중격(nasal septum): 코안(nasal cavity)을 좌우로 나누는 안쪽 벽으로, 앞쪽에는 혈관이 밀집된 코혈관얼기(Kiesselbach's area)가 위치함.

코혈관얼기를 이루는 동맥:

- 앞별집동맥(anterior ethmoidal artery)
- 뒤별집동맥(posterior ethmoidal artery)
- 나비입천장동맥(sphenopalatine artery)
- 큰입천장동맥(greater palatine artery)
- 위입술동맥(superior labial artery)

체판(cribriform plate): 코안의 천장을 형성하는 얇은 뼈 구조물로, 면봉 각도가 상향될 경우 후각신경 섬유 손상의 위험 및 골절로 인한 뇌척수액(cerebrospinal fluid) 유출을 일으킬 수 있는 구조임.

Nasopharyngeal swab 임상술기



코인두 도말검사 Nasopharyngeal swab

깊이 지표: 바깥코구멍(nares)에서 귀구슬(tragus) 또는 바깥귀길(external acoustic meatus) 어귀까지의 거리를 측정하여 총 삽입 깊이를 가늠함.

권장 깊이: 성인 기준 약 7~10cm이며, 측정된 바깥코구멍-귀 거리의 최소 2/3 지점에서 전체 거리만큼 삽입되어야 코인두(nasopharynx) 점막에 효과적으로 도달함.

머리 위치: 환자의 머리를 중립 위치로 고정하거나 약 70도 가량 가볍게 뒤로 젖힘.

방향 유지: 면봉 삽입 방향은 항상 단단입천장(hard palate)과 평행해야 하며, 위쪽으로 삽입할 경우 체판(cribriform plate) 손상 및 뇌척수액(cerebrospinal fluid) 유출, 후각 감퇴를 초래할 수 있음.

물리적 저항 확인: 삽입 중 저항이 느껴지면 강제로 밀어 넣지 말고 각도를 재조정하거나 반대쪽 바깥코구멍(nares)을 시도함.

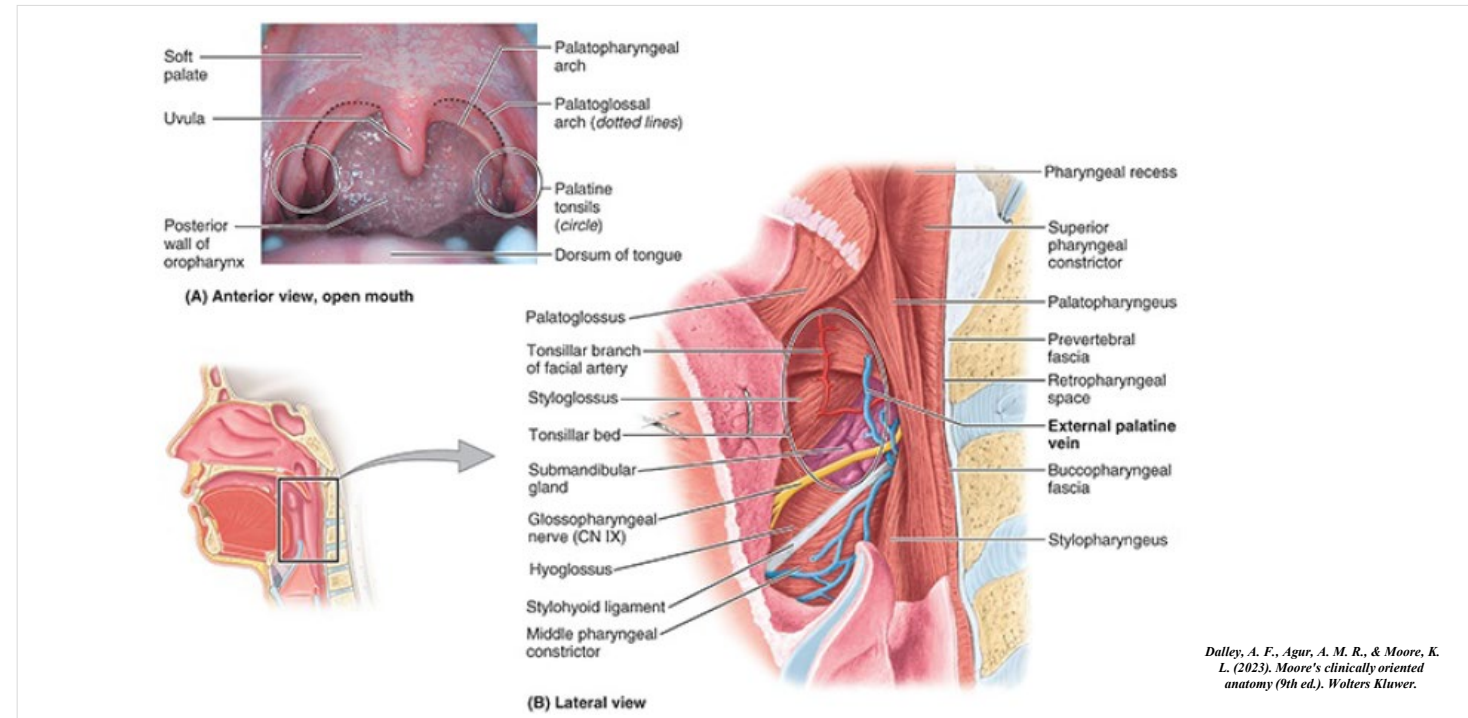
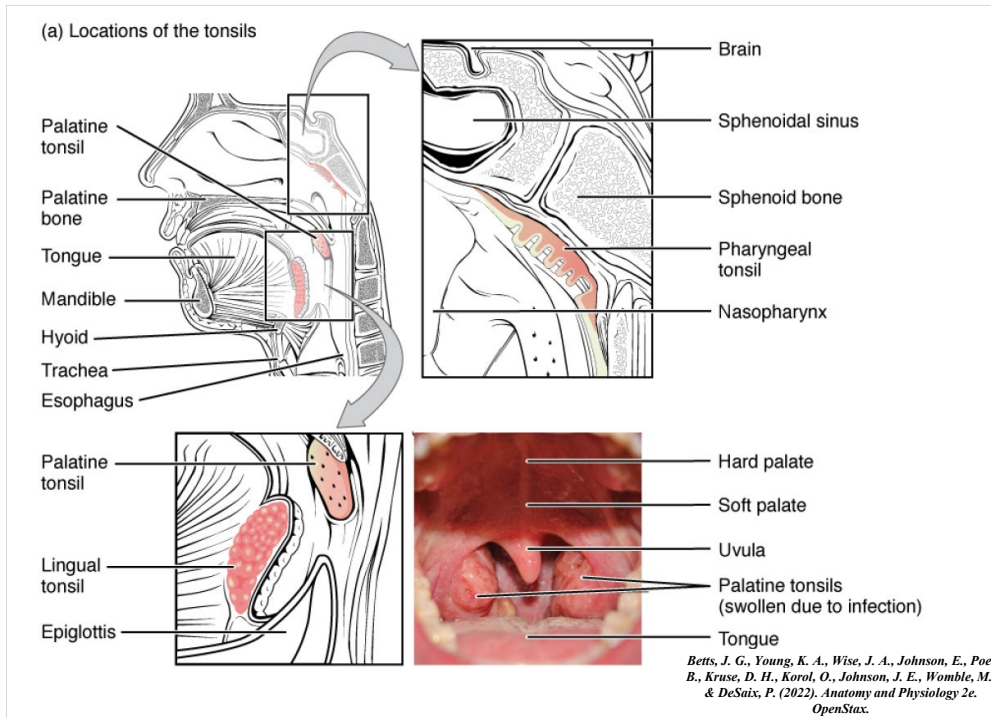
출혈 주의: 코중격(nasal septum) 앞부분의 코혈관얼기(Kiesselbach's area)는 기계적 자극에 취약하여 코피(epistaxis)가 빈번히 발생하므로 부드럽게 조작해야 함.

해부학적 변이 고려: 코중격만곡(septal deviation)이나, 최근의 두경부 수술 이력이 있는 환자는 검사 시 각별한 주의가 필요하며 필요한 경우 대안적인 검사법을 고려함.



Oropharyngeal swab

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

입안(oral cavity): 도말 기구가 통과하는 초기 통로이며, 위쪽의 입천장(palate)에 의해 코안(nasal cavity)과 분리됨.

혀(tongue): 입안 바닥에 위치하며, 도말 시 시야 확보를 위해 설안자로 눌러야 하는 구조물임.

입천장(palate): 앞쪽의 뼈로 된 단단입천장(hard palate)과 뒤쪽의 근육질인 물렁입천장(soft palate)으로 구분됨.

목젖(uvula): 물렁입천장(soft palate)의 뒤쪽 중앙에서 아래로 늘어진 원추형 돌기임.

입인두(oropharynx): 물렁입천장(soft palate) 아래쪽에서 목뼈(hyoid bone) 높이까지 이어지는 인두의 중간 부분임.

인두뒤벽(posterior wall of pharynx): 인두수축근에 의해 형성된 입인두의 후방 경계로, 검체 채취의 주요 목표 지점임.

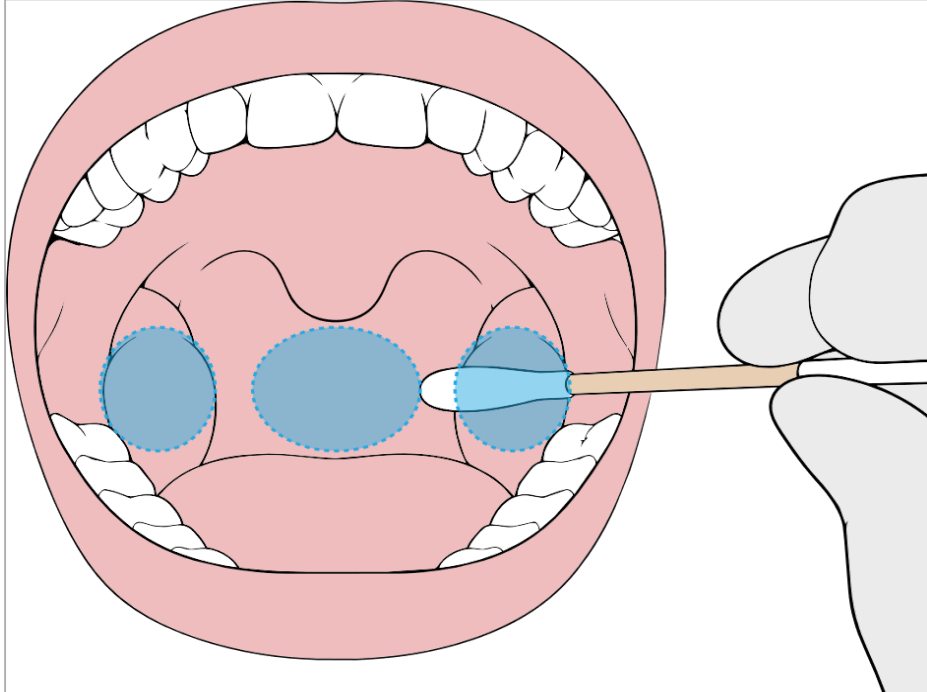
입천장혀활(palatoglossal arch): 입안과 입인두 경계의 앞쪽 기둥(앞편도기둥)으로, 입천장혀근(palatoglossus muscle)에 의해 형성됨.

입천장인두활(palatopharyngeal arch): 입안과 입인두 경계의 뒤쪽 기둥(뒤편도기둥)으로, 입천장인두근(palatopharyngeus muscle)에 의해 형성됨.

목구멍편도(palatine tonsil): 입천장혀활(palatoglossal arch)과 입천장인두활(palatopharyngeal arch) 사이의 편도오목(tonsillar sinus)에 위치한 림프 조직임.

Oropharyngeal swab

임상술기



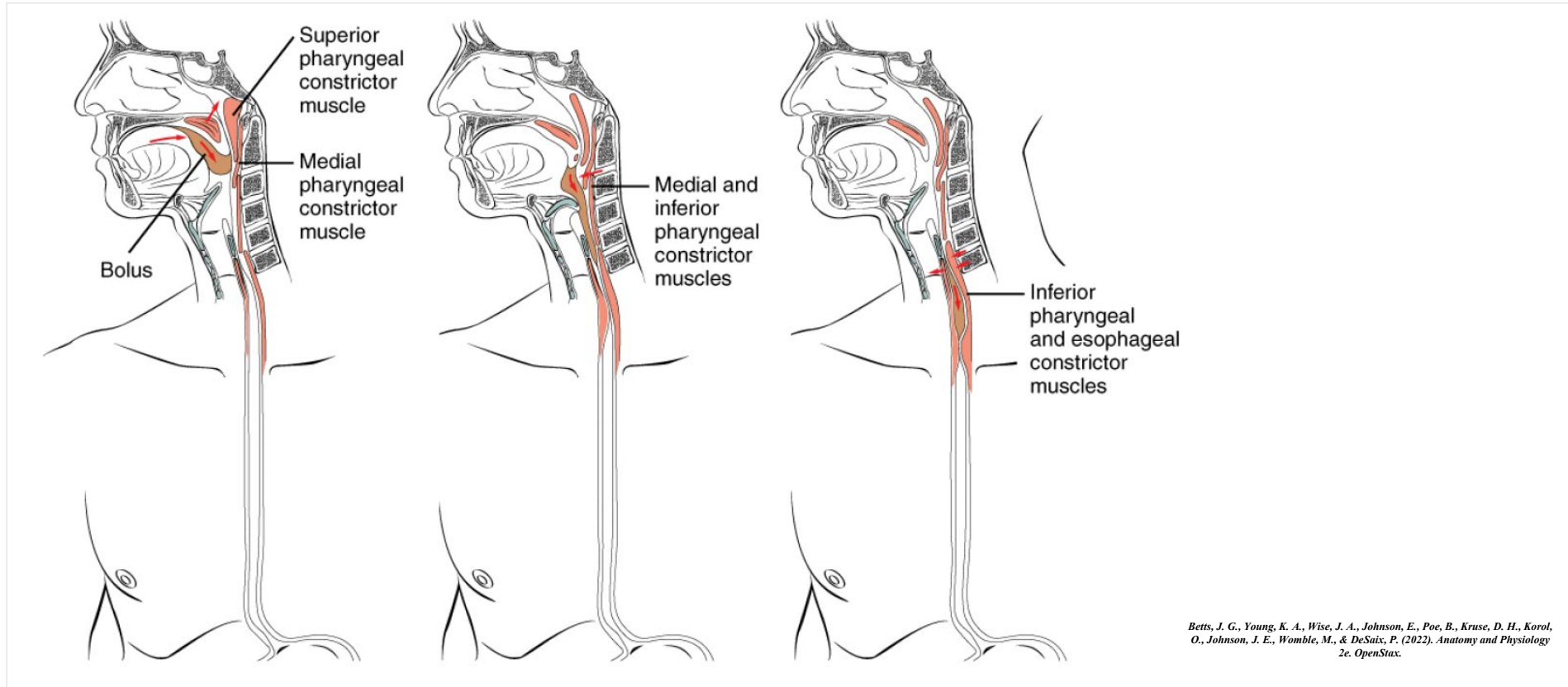
입인두 도말검사

Oropharyngeal swab

구역반사(gag reflex) 예방: 혀(tongue) 뒤쪽이나 물렁입천장(soft palate) 부위를 과도하게 자극하면 혀인두신경(glossopharyngeal nerve)의 구심성 신호와 미주신경(vagus nerve)의 원심성 신호에 의해 구역질이 유발되므로 주의함.

시야 확보: 환자의 입인두(oropharynx) 구조가 잘 보이지 않는 경우, 반드시 설압자를 사용하여 통로를 확보함.

오염 방지: 면봉의 끝이 검사 부위 외의 입안 구조물(혀, 치아, 볼 점막 등)에 닿을 경우 상주균에 의한 오염으로 검사 정확도가 낮아질 수 있으므로 이를 피함.



관련 해부학적 구조물

코안(nasal cavity): 비위관이 삽입되는 초기 통로

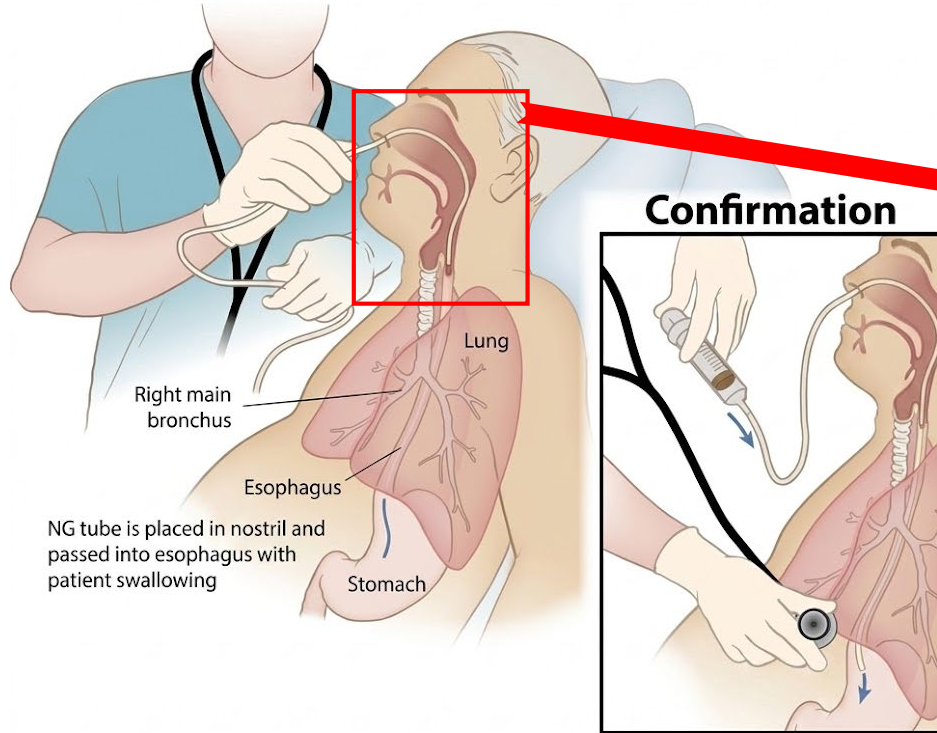
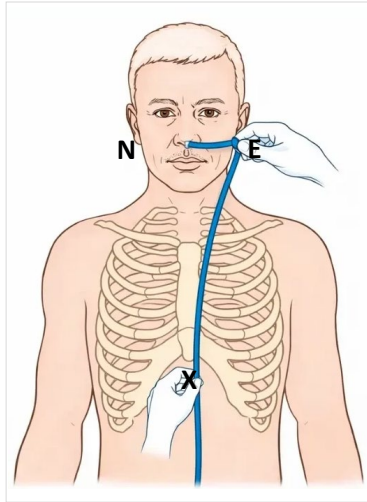
인두(pharynx): 코인두(nasopharynx), 입인두(oropharynx), 후두인두(laryngopharynx)의 세 부분으로 나뉘며, 비위관은 이 순서대로 통과함.

후두덮개(epiglottis): 삼킴 작용 시 후두(larynx) 입구를 닫아 비위관이 후두(larynx) 및 기관(trachea)으로 잘못 들어가는 것을 방지함.

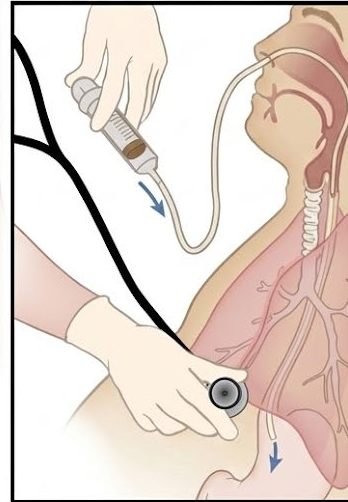
식도(esophagus): 후두인두에서 위(stomach)까지 연결되는 약 25cm 길이의 근육관임. 목부분(cervical part), 가슴부분(thoracic part), 배안부분(abdominal part)으로 구분됨.

위 들문(cardia): 비위관의 최종 목적지로, 비위관은 들문부분(cardial part)의 들문구멍(cardial orifice)을 통해 위(stomach) 내부로 진입함.

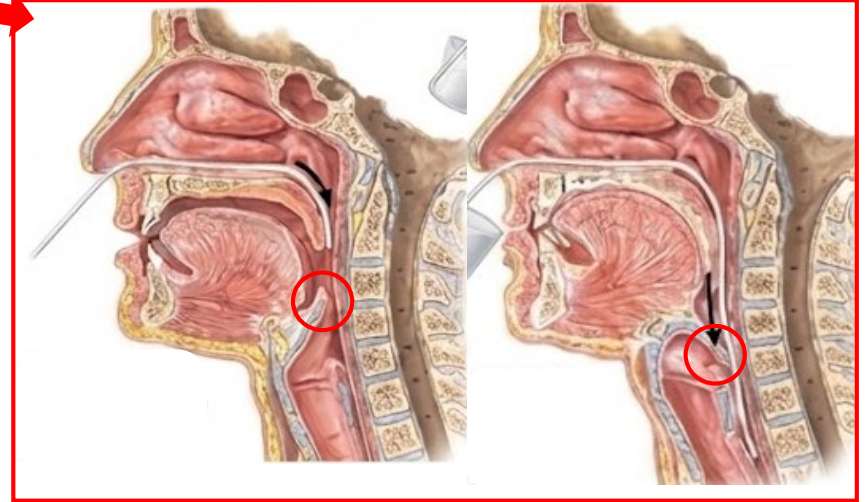
Nasogastric tube 임상술기



Confirmation



Air injected into NG tube;
bubbling sound on auscultation
usually confirms correct
placement of tip in stomach



코위관 Nasogastric tube

환자의 병력(코 외상, 수술, 코중격만곡 등)과 구역 반사 유무를 확인함.

NEX 방법(코끝-귓불-칼돌기) 또는 이에 10cm를 더한 길이를 측정하여 삽입 깊이를 결정하고 표시함.

환자를 좌위(High Fowler's position)로 앉히고 머리를 약간 뒤로 젖힘.

윤활제를 바른 관을 코바닥(nasal floor)과 평행하게 부드럽게 밀어 넣다가 관이 입인두(oropharynx)에 도달하면 환자의 머리를 중립 위치로 돌리고, 물을 한 모금 마시거나 삼키는 흥내를 내게 함.

삼키는 동작에 맞춰 관을 식도(esophagus)로 진입시키며 목표 길이까지 전진시킴.

기관 삽입 경고: 환자가 갑자기 기침을 하거나 산소 포화도가 떨어지는 경우, 관이 기관(trachea)으로 잘못 들어갔을 가능성이 크므로 즉시 관을 제거해야 함.

압박 괴사 방지: 관이 바깥코구멍(nares)의 가장자리에 과도한 압력을 가하지 않도록 주의하여 고정함.

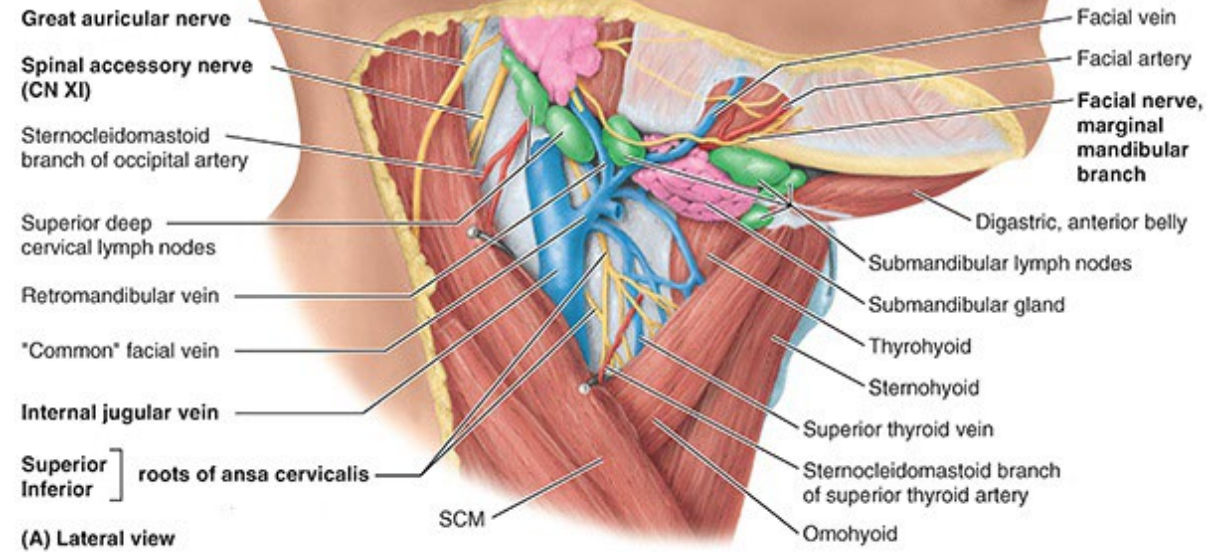
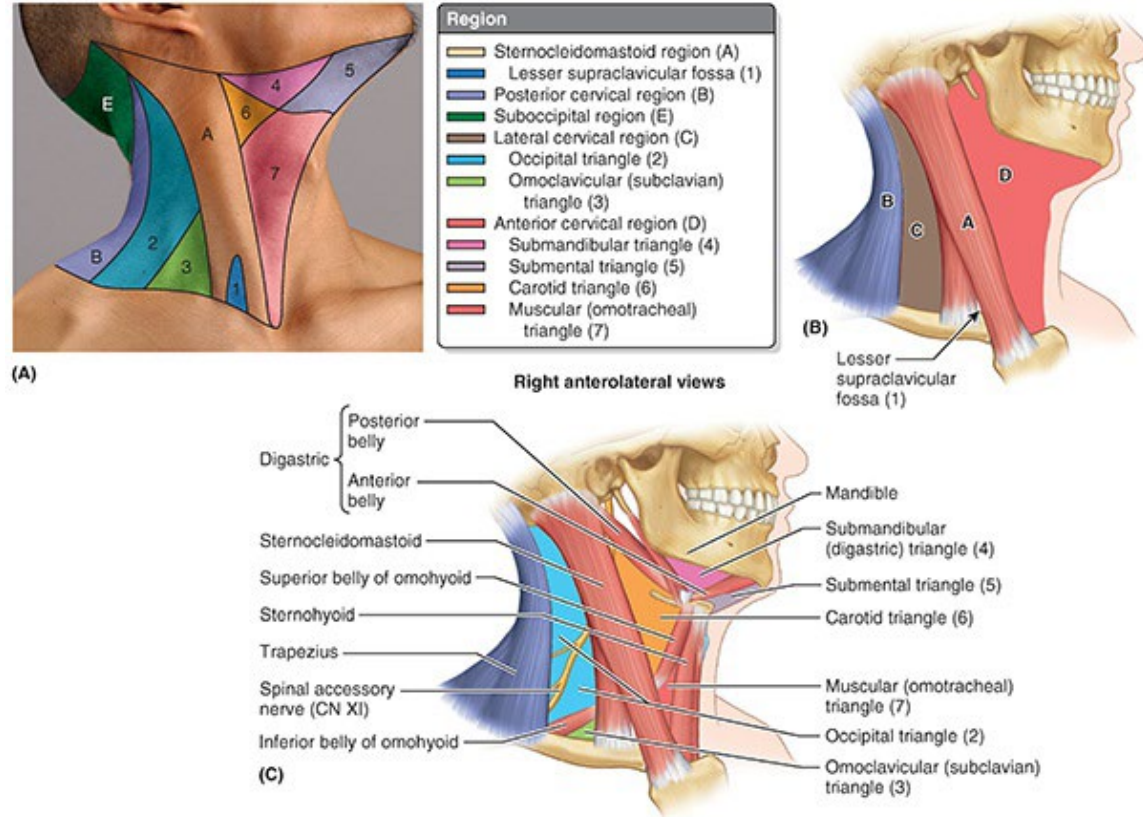
위치 확인 및 고정: 흉부 방사선 촬영(표준 방법), 위 내용물 흡인 후 pH 측정(pH 5.5 이하), 공기 주입 후 청진 등의 방법으로 위치를 확인함.

Chapter 2. Neck

1. 속목정맥 중심정맥관(Internal jugular vein central venous catheter)
2. 빗장밑정맥 중심정맥관(Subclavian vein central venous catheter)
3. 지속적신대체요법(Continuous renal replacement therapy) - 심화과정
4. 기관절개관(Tracheostomy)
5. 기관내삽관(Endotracheal intubation)
6. 기관지내시경(Bronchoscopy) - 심화과정

Internal jugular vein central venous catheter(IJV CVC)

인체의 구조



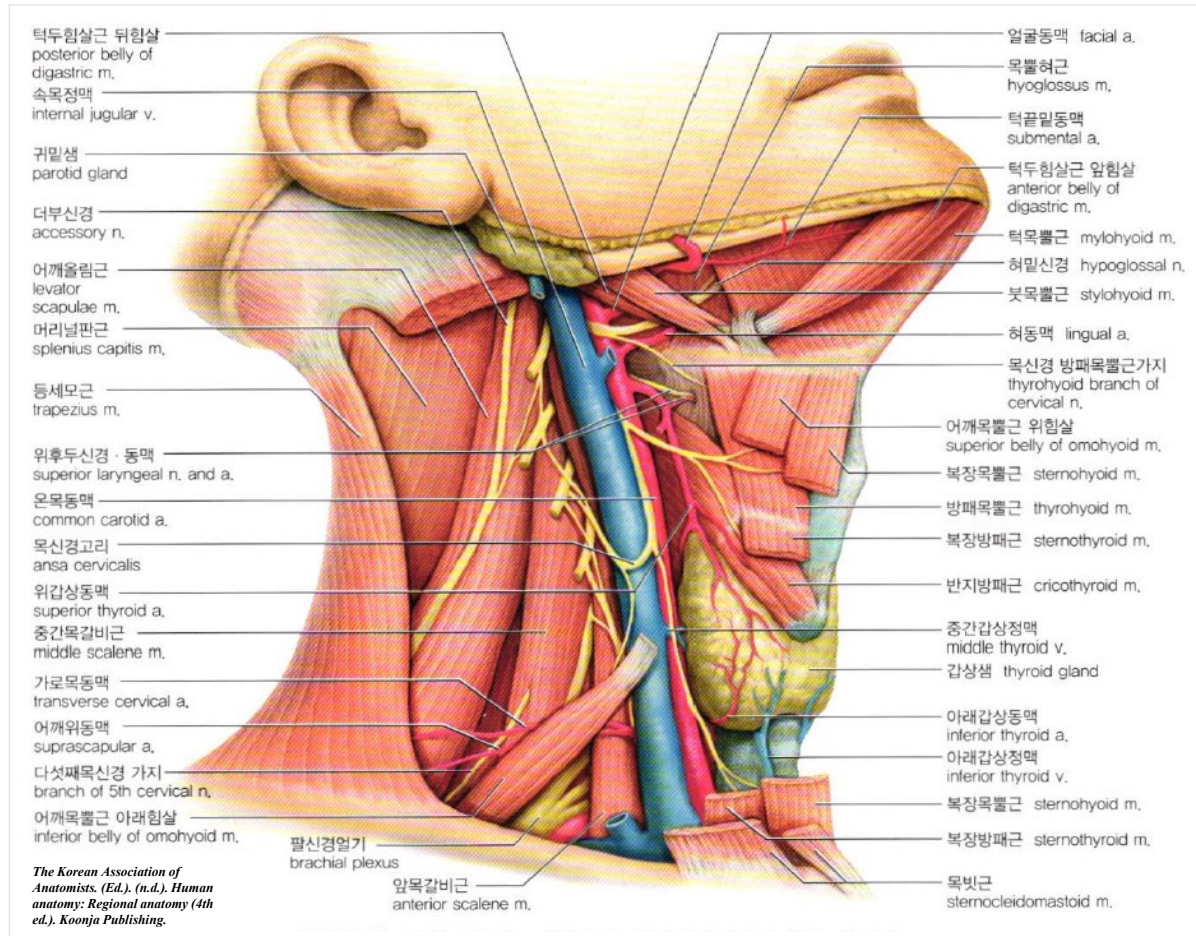
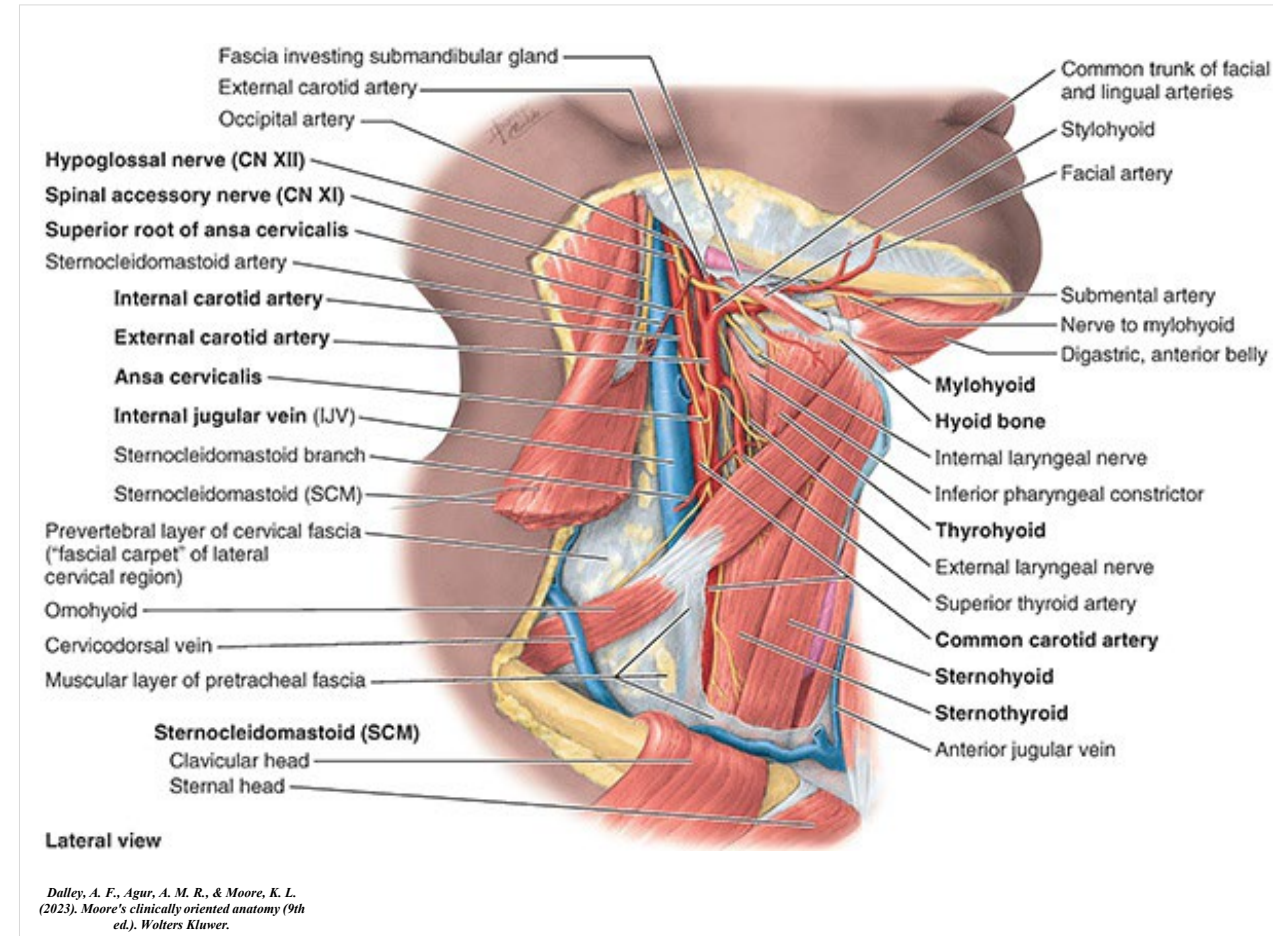
Dalley, A. F., Agur, A. M. R., & Moore, K. L. (2023). *Moore's clinically oriented anatomy* (9th ed.). Wolters Kluwer.

관련 해부학적 구조물

속목정맥(internal jugular vein): 머리뼈바닥(basicranium)의 목정맥구멍(jugular foramen)에서 S자정맥굴(sigmoid sinus)이 이어져 시작됨.
 빗장뼈(clavicle)의 복장뼈끝 뒤쪽에서 빗장밑정맥(subclavian vein)과 합쳐져 팔머리정맥(brachiocephalic vein)을 형성함.

Internal jugular vein central venous catheter(IJV CVC)

인체의 구조

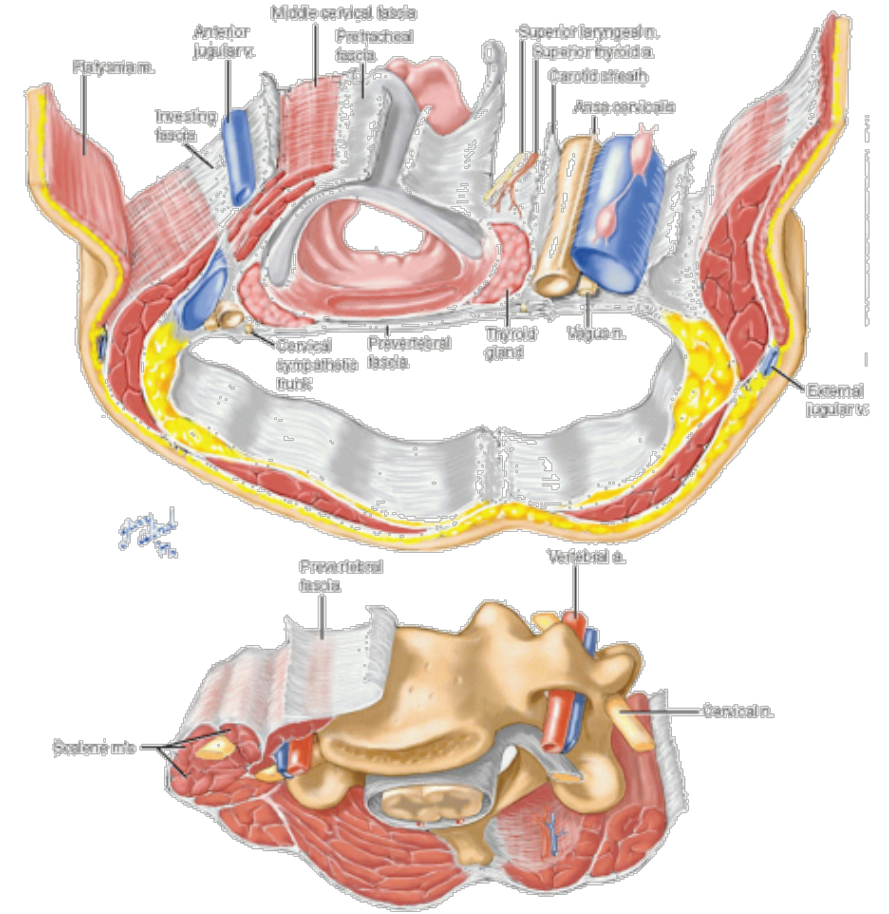
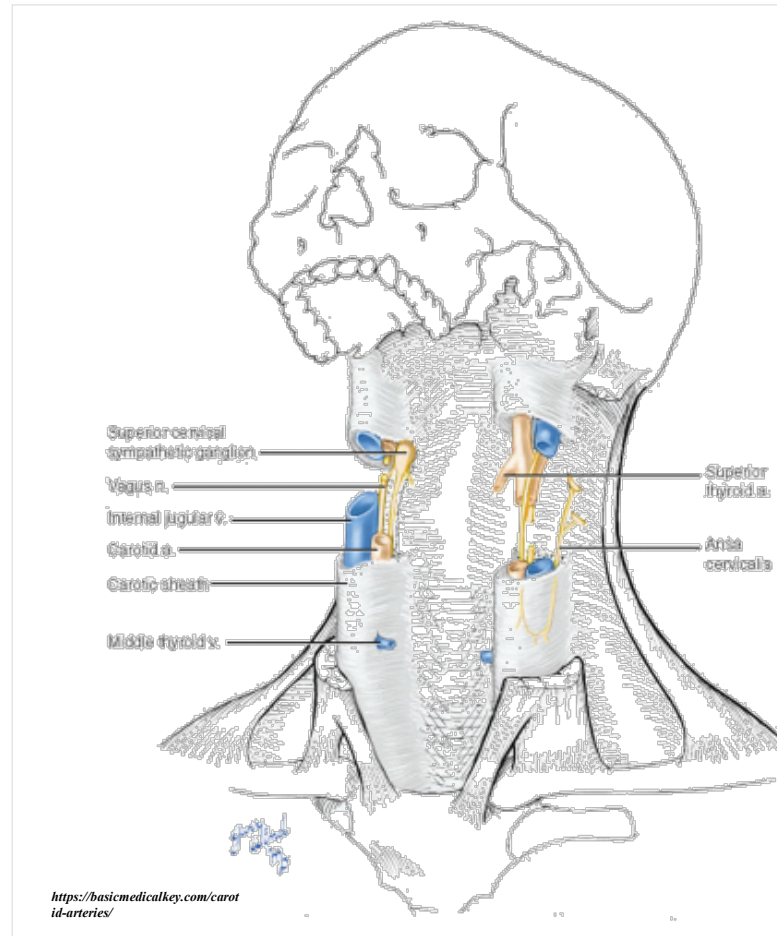
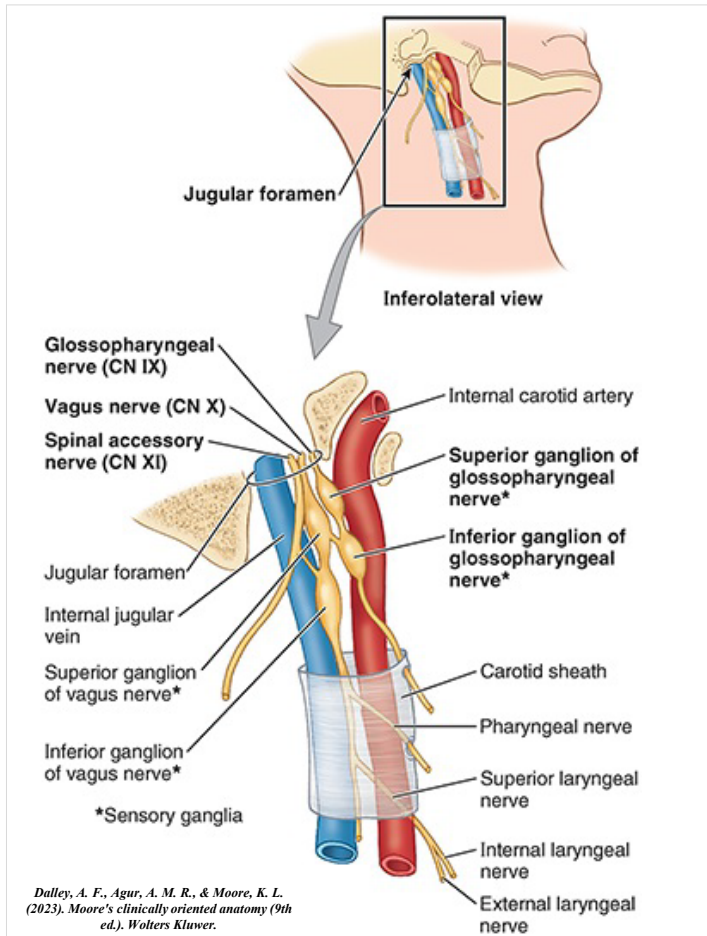


관련 해부학적 구조물

속목정맥(internal jugular vein): 머리뼈바닥(basicranium)의 목정맥구멍(jugular foramen)에서 S자정맥굴(sigmoid sinus)이 이어져 시작됨.
 빗장뼈(clavicle)의 복장뼈끝 뒤쪽에서 빗장밑정맥(subclavian vein)과 합쳐져 팔머리정맥(brachiocephalic vein)을 형성함.

Internal jugular vein central venous catheter(IJV CVC)

인체의 구조



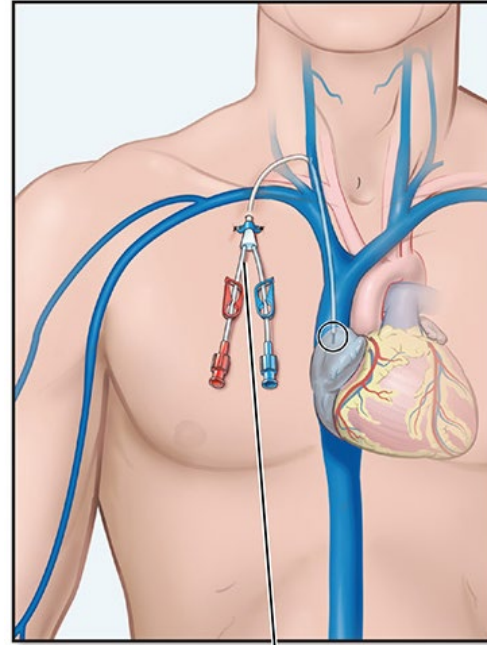
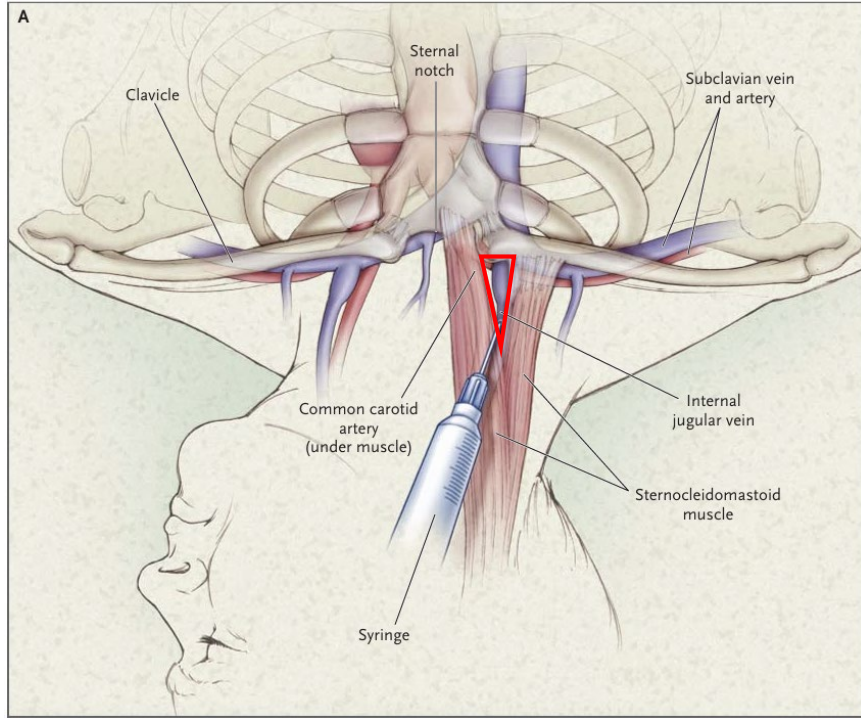
관련 해부학적 구조물

목혈관신경집(carotid sheath): 속목정맥(internal jugular vein), 온목동맥(common carotid artery), 미주신경(vagus nerve)을 포함하는 근막 구조물임. 정맥은 대개 동맥의 가쪽에 위치함.

목빗근(sternocleidomastoid muscle): 목의 핵심 지표 근육임. 복장뼈갈래(sternal head)와 빗장갈래(clavicular head) 사이의 삼각형 공간(Sedillot's triangle)의 꼭대기 부위가 정맥 천자의 주요 지점임.

위대정맥(superior vena cava): 좌우 팔머리정맥(brachiocephalic vein)이 합쳐져 형성되며, 중심정맥관(central venous catheter)의 끝이 위치해야 하는 최종 목적지임.

Internal jugular vein central venous catheter(IJV CVC) 임상술기



Tunneled catheter

속목정맥 중심정맥관

Internal jugular vein central venous catheter

환자를 양와위(supine)로 눕히고 머리를 약 15~20° 낮추는 트렌델렌버그 자세(Trendelenburg position)를 취하게 함. (정맥을 팽창시키고 공기색전증(air embolism)을 예방하기 위함)
머리 방향: 천자 부위 반대쪽으로 머리를 살짝 돌려 해부학적 지표를 노출시킴. (단, 과도한 회전은 정맥과 동맥의 겹침을 유발할 수 있으므로 주의함)

바늘 삽입: 목빗근(sternocleidomastoid muscle)의 두 갈래 사이 삼각형 꼭대기에서 바늘을 약 45° 각도로 같은 쪽 젖꼭지(nipple) 방향으로 서서히 진입시킴.

정맥 진입 확인: 주사기 내로 암적색 혈액이 흡인되면 바늘을 고정함.
우측 선택의 이점: 오른쪽 속목정맥(internal jugular vein)은 왼쪽보다 크고 위대정맥(superior vena cava)으로 주행이 직선적이며, 가슴림프관(thoracic duct) 손상 위험이 낮아 우선적으로 선택됨.

혈관 벽 관통 주의: 바늘이 정맥의 뒷벽을 관통하는 'back-walling'은 인접한 동맥이나 흉막 손상의 주요 원인이 됨.

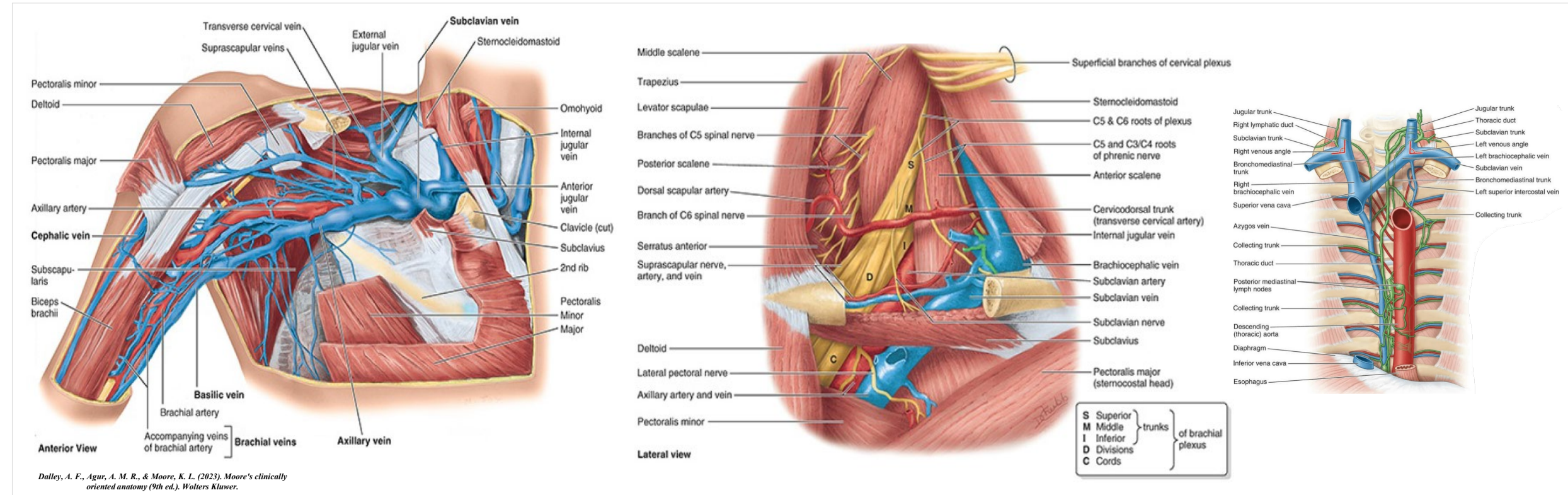
도관 끝 위치: 도관 끝은 위대정맥 하부, 즉 심장막(pericardium) 반사 지점 위쪽에 위치해야 하며, 심방(atrium) 내부에 위치할 경우 천공 및 심장눌림증(cardiac tamponade)의 위험이 있음.

공기색전증 예방: 조작 중에는 도관의 허브를 손가락이나 캡으로 항상 폐쇄하고, 환자에게 숨을 참게 하거나 트렌델렌버그 자세(Trendelenburg position)를 유지함.

속목정맥 천자 시 바늘이 너무 깊게 들어가거나 목혈관신경집(carotid sheath) 내부를 과도하게 조작할 경우, 인접한 미주신경(vagus nerve)이 기계적으로 자극되거나 손상될 위험이 있음.

Subclavian vein central venous catheter(SCV CVC)

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

빗장밑정맥(subclavian vein): 겨드랑정맥(axillary vein)의 연속으로, 첫째갈비뼈(1st rib) 가쪽 모서리에서 시작하여 복장빗장관절(sternoclavicular joint) 뒤쪽에서 속목정맥(internal jugular vein)과 합쳐져 팔머리정맥(brachiocephalic vein)을 형성함.

앞목갈비근(anterior scalene muscle): 빗장밑동맥(subclavian artery)의 앞쪽에 위치하며, 빗장밑정맥과 동맥 사이를 분리하는 중요한 근육 지표임.

가로막신경(phrenic nerve): 빗장밑정맥의 뒤쪽, 앞목갈비근의 앞면을 따라 수직으로 주행함.

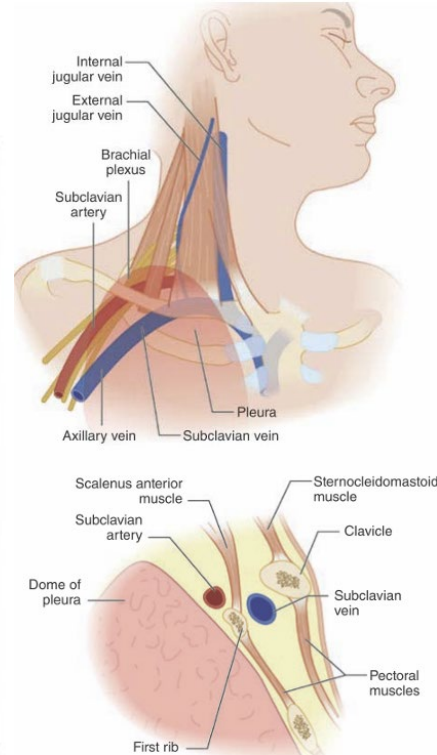
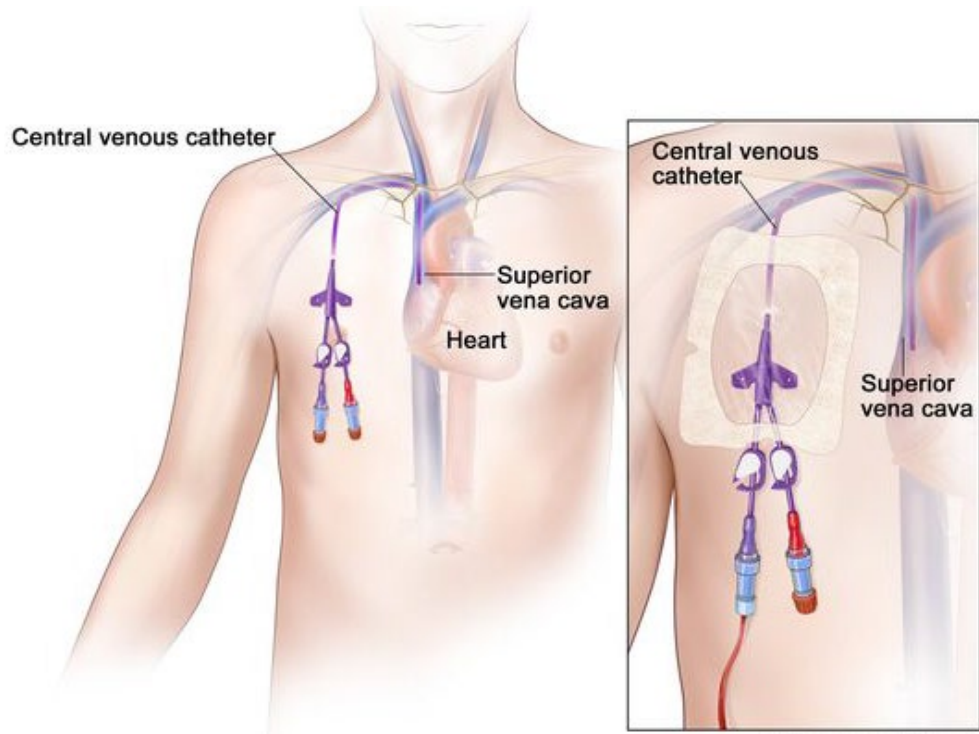
허파꼭대기(apex of lung): 정맥의 뒤쪽 및 위쪽에 위치하며, 천자 시 바늘 각도가 너무 깊거나 높을 경우 손상되어 공기가슴증(pneumothorax)을 유발할 수 있음.

빗장뼈(clavicle): 도관 삽입의 주요 골격 지표이며, 아래면에는 빗장밑근고랑(groove for subclavius muscle)이 존재함.

복장뼈위패임(suprasternal notch): 빗장아래 접근법(infraclavicular approach) 시 바늘 끝이 향해야 하는 표면 해부학적 목표 지점임.

위대정맥(superior vena cava): 좌우 팔머리정맥이 합쳐져 형성되며, 도관의 끝이 위치해야 하는 최종 목적지임.

Subclavian vein central venous catheter(SCV CVC) 임상술기



빗장밑정맥 중심정맥관 Subclavian vein central venous catheter

환자를 양와위(supine)로 눕히고 머리를 약 15~20° 낮추는 트렌델렌버그 자세(Trendelenburg position)를 취하게 함. (정맥을 팽창시키고 공기색전증(air embolism)을 예방하기 위함)
양쪽 어깨 사이에 얇은 베개를 넣어 어깨를 뒤로 젖힘으로써 빗장뼈(clavicle)와 첫째갈비뼈 사이의 공간을 확보함.

바늘 삽입: 빗장뼈를 3등분 하였을 때 안쪽 1/3 지점(또는 빗장뼈 굽이가 변하는 지점)의 아래쪽 약 1-2cm 부위를 선정함.
바늘을 빗장뼈의 아래면을 스치듯이 밀착시켜 복장뼈위패임(suprasternal notch) 방향으로 서서히 전진시킴. (성인 기준 13~16cm)

정맥 진입 확인: 주사기 내로 암적색 혈액이 흡인되면 바늘을 고정함.

왼쪽 접근 시에는 가슴림프관(thoracic duct) 손상으로 인한 림프액가슴증(chylothorax) 발생 위험이 있으므로 해부학적으로 오른쪽을 선호함.

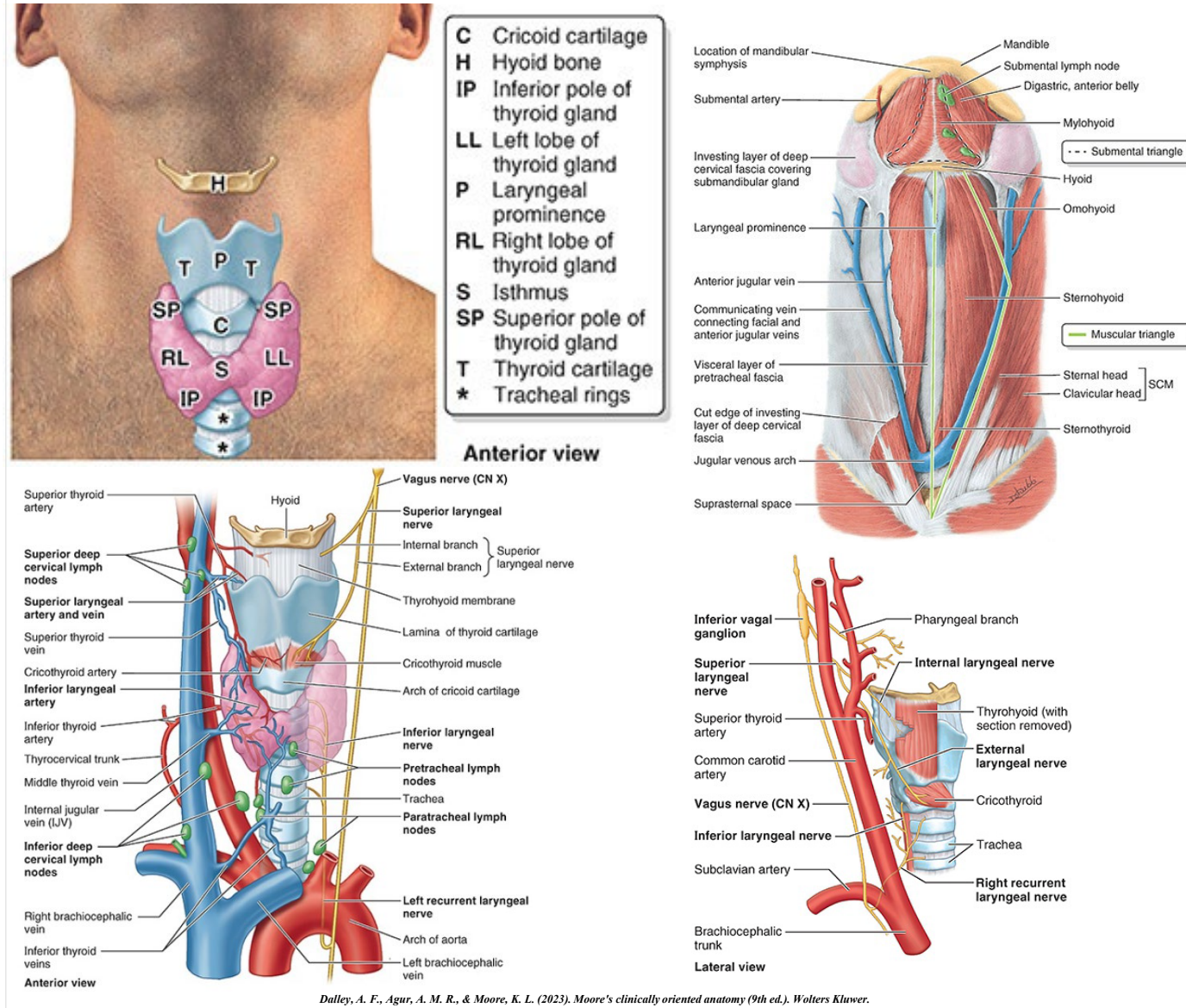
가슴막 손상 방지: 바늘 진입 각도가 너무 가파르면 허파꼭대기(apex of lung)를 관통하여 공기가슴증(pneumothorax)이 발생할 수 있으므로, 바늘은 항상 지면과 평행에 가깝게 유지해야 함.

동맥 천자 감별: 빗장밑동맥은 정맥의 뒤위쪽에 위치하므로, 선홍색 혈액이 박동성으로 흡인될 경우 즉시 바늘을 제거하고 압박 지혈함.

도관 끝 위치 확인: 도관 끝은 기관용골(carina) 높이 또는 위대정맥(superior vena cava) 아래쪽에 위치해야 하며, 오른심방(right atrium) 내부로 너무 깊게 들어가지 않도록 가슴 방사선 촬영으로 최종 확인해야 함.

Tracheostomy

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

후두(larynx) 및 기관(trachea): 목의 앞쪽에 위치하며 인두(pharynx)를 통해 코안(nasal cavity) 및 입안(oral cavity)과 연결됨.

기관연골(tracheal cartilages): 기관을 지지하는 불완전한 고리 모양의 연골로, 기관의 개방성을 유지함.

반지연골(cricoid cartilage): 후두와 기관의 경계부위에 위치하며, 임상술기 시 중요한 해부학적 지표가 됨.

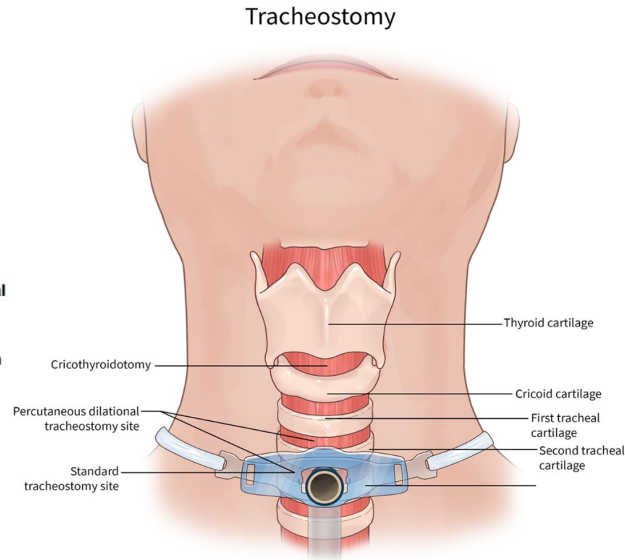
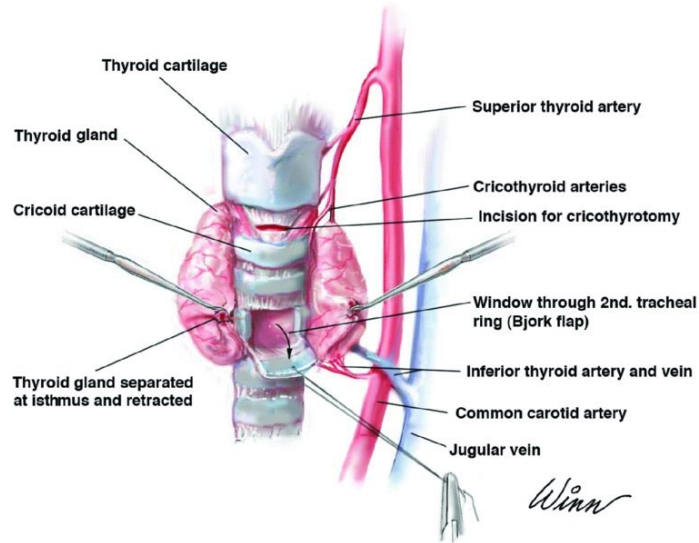
방패연골(thyroid cartilage): 반지연골 위쪽에 위치하며 후두용기(laryngeal prominence)를 형성함.

갑상샘(thyroid gland): 기관의 앞가쪽에 위치하며, 갑상샘질록(isthmus)이 보통 2~4번째 기관연골의 앞면을 덮고 있음.

되돌이후두신경(recurrent laryngeal nerve): 미주신경(vagus nerve)의 가지 중 하나로, 기관과 식도 사이의 고랑인 기관식도고랑(tracheoesophageal groove)을 따라 주행함. 손상 시 성대 마비와 목소리 변화(hoarseness), 양쪽 손상 시 호흡 곤란을 유발함.

아래갑상동맥(inferior thyroid artery): 갑상맥동맥(thyrocervical trunk)의 분지로, 되돌이후두신경과 밀접한 위치 관계를 형성하며 갑상샘의 아래극으로 진입함. 약 10%에게서 발견되는 변이인 가장아래갑상동맥(thyroid ima artery)이 있을 경우 갑상샘질록을 따라 절개 시 예상치 못한 출혈이 발생할 수 있음.

Tracheostomy 임상술기



**Tracheostomy tube
placement between
the second and third
tracheal rings**

Thyroid cartilage

Cricoid cartilage

기관절개술 Tracheostomy

준비 및 자세: 환자를 양와위(supine position)로 눕히고 어깨 아래에 롤을 넣어 목을 충분히 신전(extension)시킴.

절개 및 박리: 반지연골(cricoid cartilage)과 복장뼈패임(suprasternal notch)의 중간 지점에 약 2~3cm의 가로 피부 절개를 시행함.

피하 지방과 넓은목근(platysma) 섬유를 지나 목근막 얇은층을 절개함. 정중선(linea alba)을 따라 목뿔아래근육을 분리하고 가쪽으로 견인하여 갑상샘질록(isthmus)을 노출함.

보통 2, 3 또는 4번째 기관연골(tracheal rings) 부위에서 시행하며, 사각형의 창을 형성함.

정중선을 벗어나면 목혈관신경집(carotid sheath) 내 구조물이나 되돌이후두신경(recurrent laryngeal nerve)을 손상시킬 위험이 있음.

출혈 관리: 주요 출혈원은 갑상샘질록(isthmus)과 아래갑상동정맥(inferior thyroid arteries and veins)이며, 철저한 지혈이 필요함.

기관 점막의 혈류를 유지하기 위해 컵 압력은 20~30 cm H₂O 사이로 유지되어야 함.

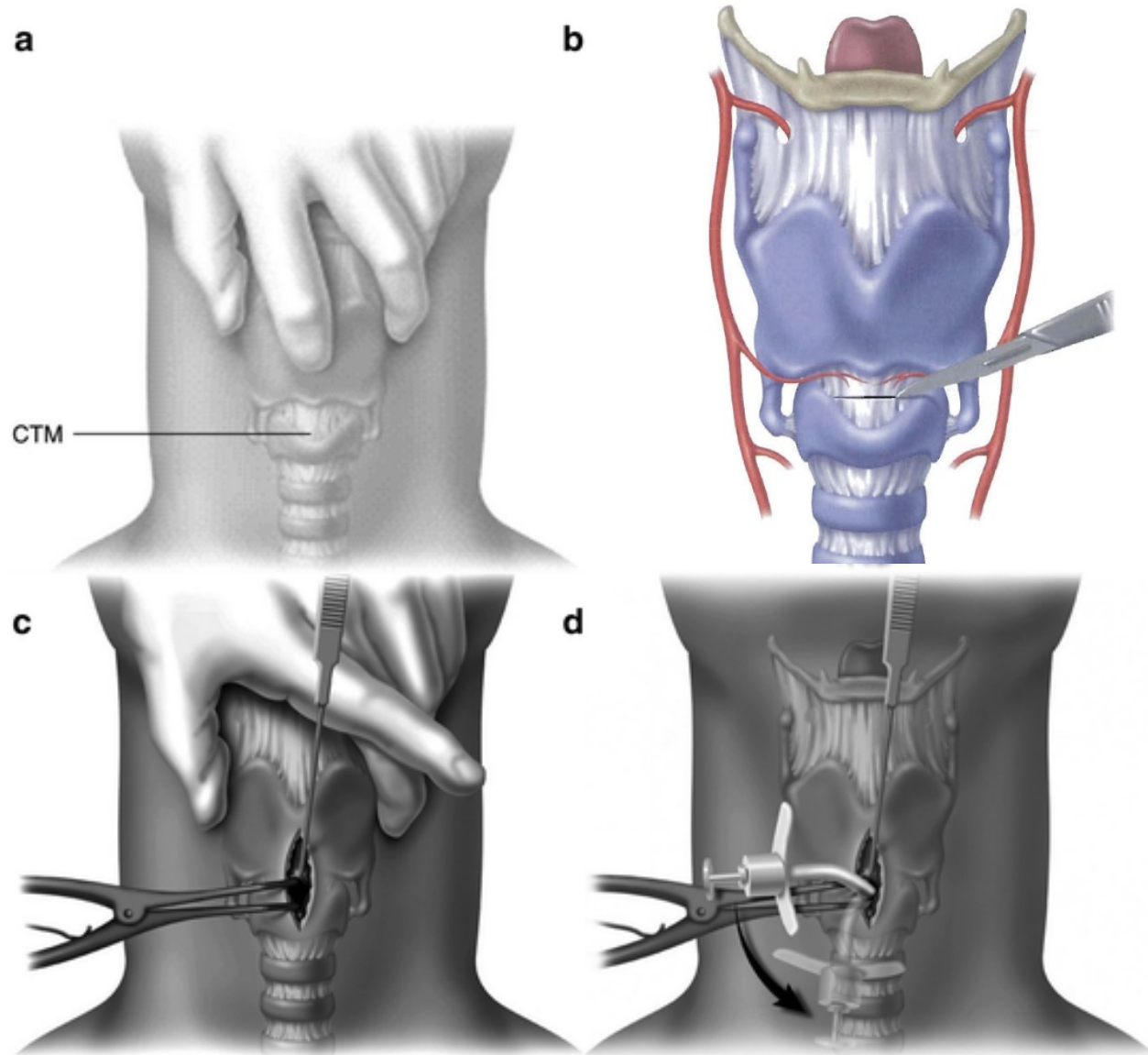
사후 합병증 징후:

피부밑공기증(subcutaneous emphysema): 피부 붓합이 너무 타이트하거나 기도가 새고 있음을 시사함.

기관식도누출(tracheoesophageal fistula): 컵이 적절히 팽창되었음에도 불구하고 반복적인 흡인(aspiration)이 발생한다면, 기관(trachea) 뒷벽과 식도(esophagus) 사이에 누출관이 형성되었을 가능성을 의심해야 함.

가로통로 삽입(false route cannula insertion): 기관절개관 교체 시 관이 기도가 아닌 조직 사이로 잘못 들어갈 수 있음.

Tracheostomy; Cricothyroidotomy 임상술기



반지방패절개술 Tracheostomy; Cricothyroidotomy

후두융기(laryngeal prominence)와 반지연골(cricoid cartilage) 사이의 부드러운 부분인 반지방패막(cricothyroid membrane) 부위를 확인 후 절개함.

위후두동맥(superior laryngeal artery)의 반지방패가지(cricothyroid branch)는 주로 막의 위쪽에 주행하므로, 출혈을 피하기 위해 막의 가장 아래쪽(반지연골에 가까운 쪽)을 절개해야 함.

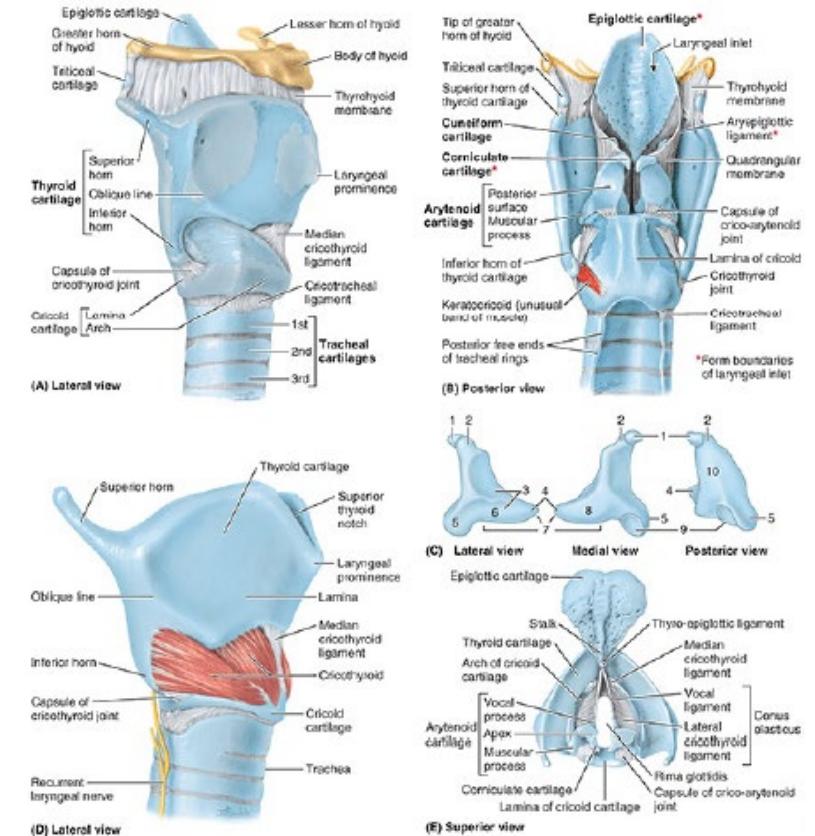
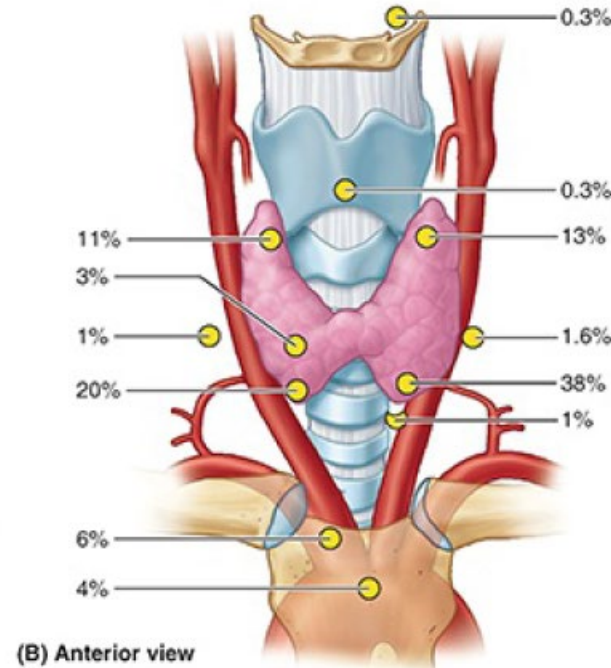
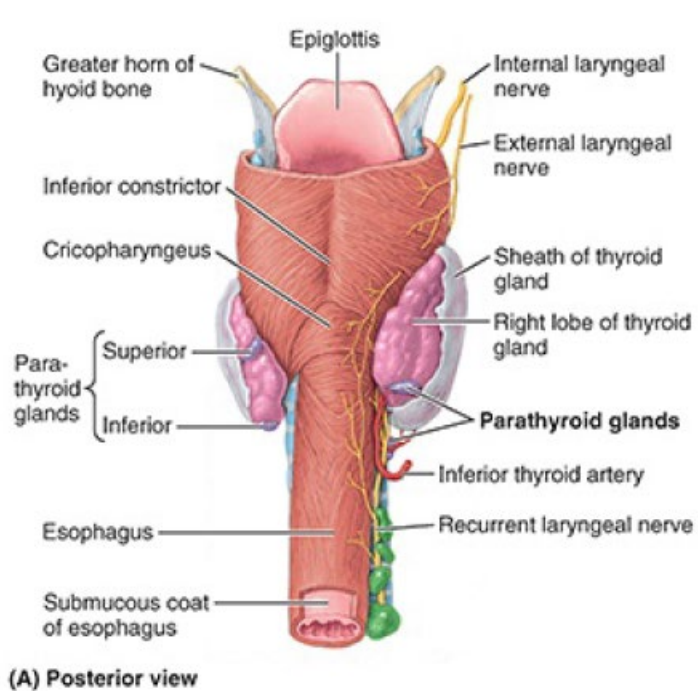
성대 보호: 삽입 관이 성대문아래공간(infraglottic cavity) 상부로 향하면 성대주름(vocal folds)이 손상되어 목소리뻘(dysphonia)이나 쉼소리가 발생할 수 있으므로 주의함.

관 크기 선택: 반지방패막(cricothyroid membrane)의 평균 크기를 고려하여 외경 8~10mm 이하의 관을 사용해야 하며, 너무 큰 관을 억지로 넣으면 방패연골(thyroid cartilage) 골절이나 협착을 유발할 수 있음.

합병증 주의:
정중선을 벗어난 절개는 목혈관신경집(carotid sheath) 내 구조물이나 되돌이후두신경(recurrent laryngeal nerve) 손상을 초래할 수 있음.
천자 시 뒤벽인 식도(esophagus)를 관통하지 않도록 깊이 조절에 유의함.
성문아래 협착(subglottic stenosis) 위험을 줄이기 위해 응급 처치 후 72시간 이내에 표준 기관절개술(tracheostomy)로 전환하는 것이 권장됨.

Endotracheal Intubation

인체의 구조



Dalley, A. F., Agur, A. M. R., & Moore, K. L. (2023). *Moore's clinically oriented anatomy (9th ed.)*. Wolters Kluwer.

관련 해부학적 구조물

후두(larynx): 4~6번째 목뼈 수준에 위치하며, 기도를 보호하고 소리를 내는 역할을 함.

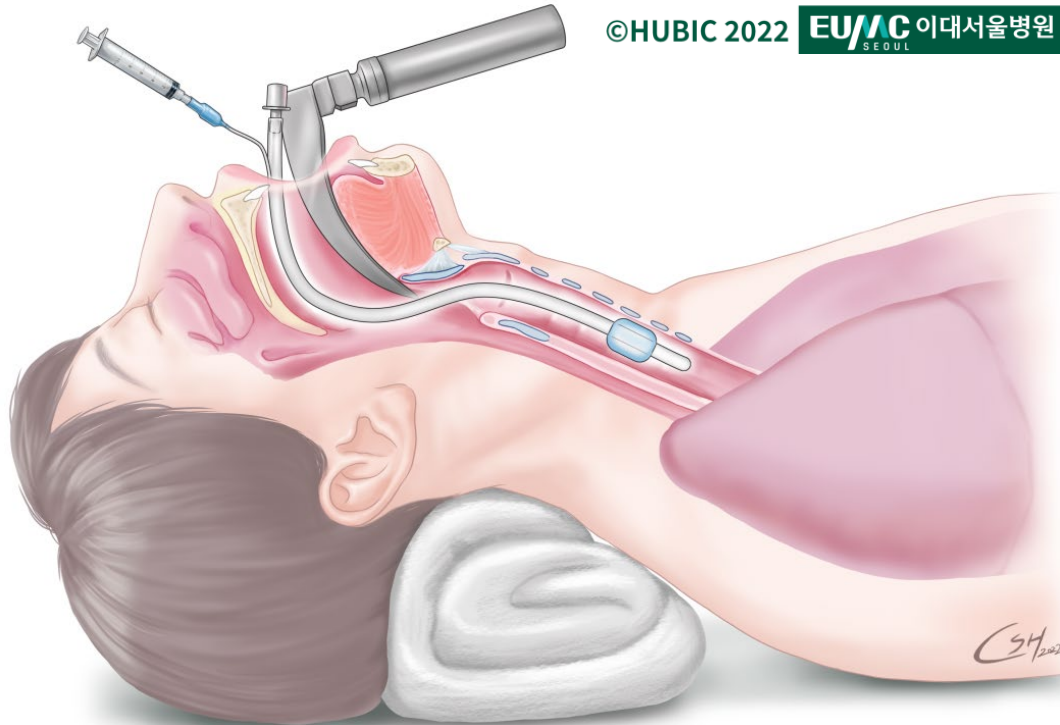
방패연골(thyroid cartilage): 후두에서 가장 큰 연골로, 앞쪽에 후두융기(laryngeal prominence)가 돌출되어 있음.

반지연골(cricoid cartilage): 후두 아래쪽에 위치하며, 호흡계통에서 유일하게 완전한 고리 모양을 이룸. 소아의 경우 기도에서 가장 좁은 부위임.

후두덮개(epiglottis): 후두 입구 상부에 위치하여 음식물이 기도로 들어가는 것을 방지함.

성대주름(vocal folds): 방패연골(thyroid cartilage) 내면에 부착되어 있으며, 성인 기도에서 가장 좁은 부위인 성대틈새(rima glottidis)를 형성함.

후두덮개계곡(epiglottic vallecula): 혀(tongue) 뿌리와 후두덮개(epiglottis) 사이의 공간으로, 후두경(laryngoscope)의 곡선형 날(Macintosh blade) 끝이 위치하는 부위임.



기관내삽관 Endotracheal Intubation

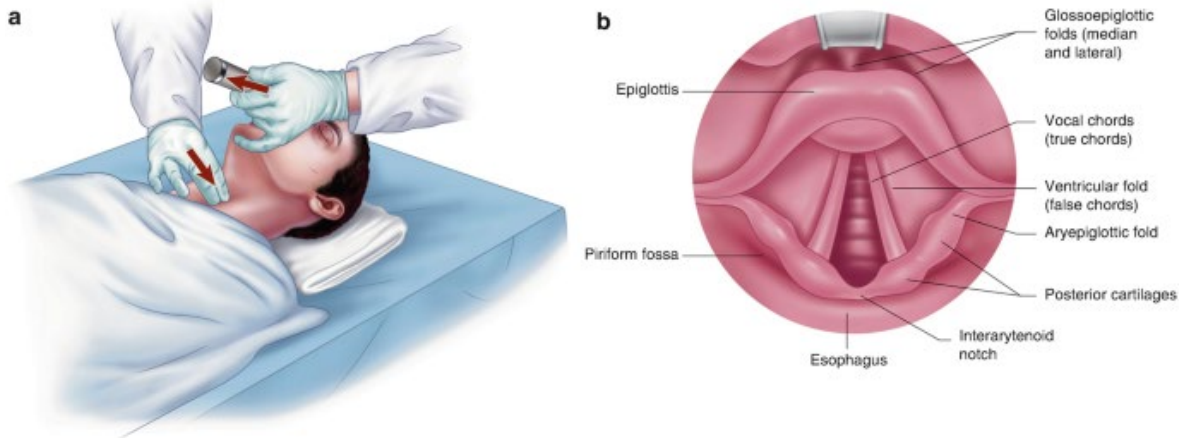
준비 및 자세: 후두부 아래에 베개 등을 고여 목을 신전시킴으로써 입축(oral axis), 인두축(pharyngeal axis), 후두축(laryngeal axis)을 일직선상에 정렬함.

후두경 검사(laryngoscopy):
후두경을 입안(oral cavity) 오른쪽으로 삽입하여 혀(tongue)를 왼쪽으로 밀어내며 진입함. 후두경을 지렛대처럼 사용하여 치아나 입술에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의해야 함.

후두덮개계곡(epiglottic vallecula)에 날 끝을 위치시켜
후두덮개(epiglottis)를 들어 올리고 성대틈새(rima glottidis) 시야를 확보함.

관 삽입 및 고정:
기관내관(endotracheal tube)을 성대주름(vocal folds) 사이로 통과시켜 삽입함.
커프(cuff)를 팽창시켜 기도 벽과 밀착시키고, 삽입 깊이는 성인 남성 약 23cm, 여성 약 21cm(위앞니 기준)로 조절함.

위치 확인:
가슴(thorax)의 대칭적 팽창 확인, 양측 폐음 청진, 호기말이산화탄소(end-tidal CO₂) 검출 등을 통해 적절한 삽입 여부를 확인함.

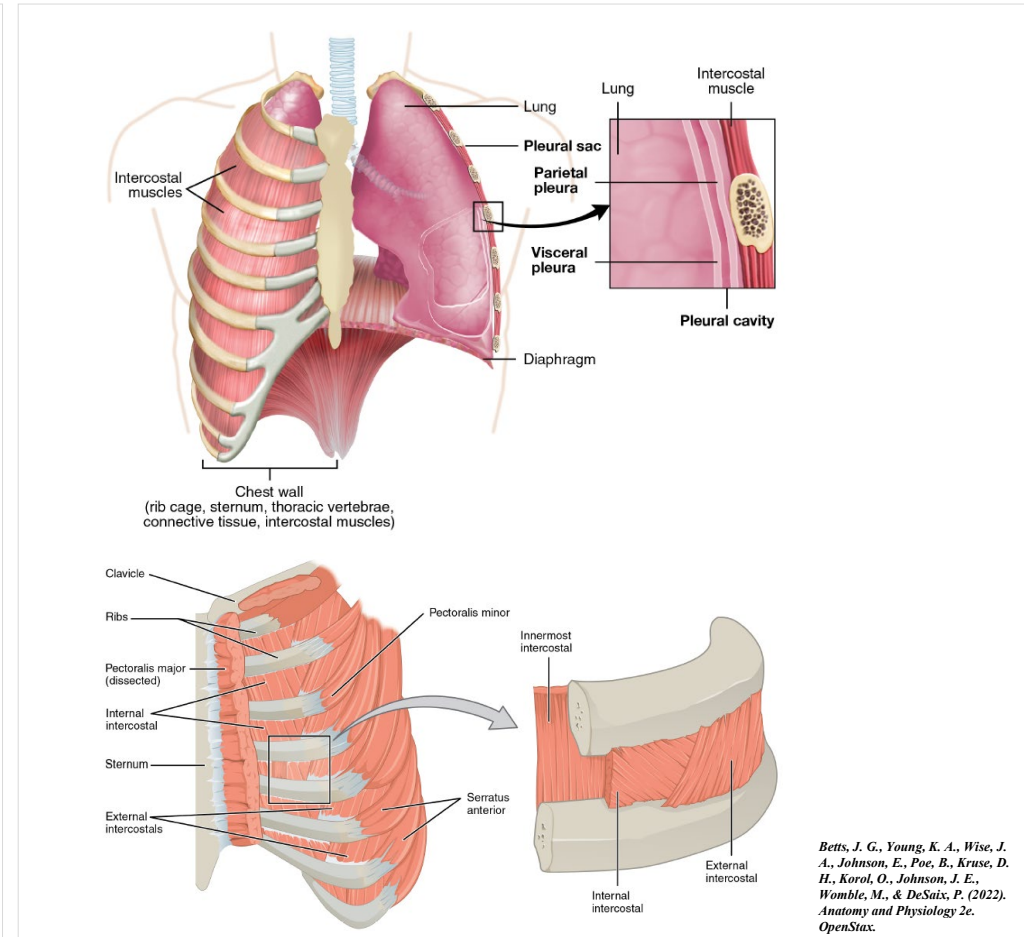
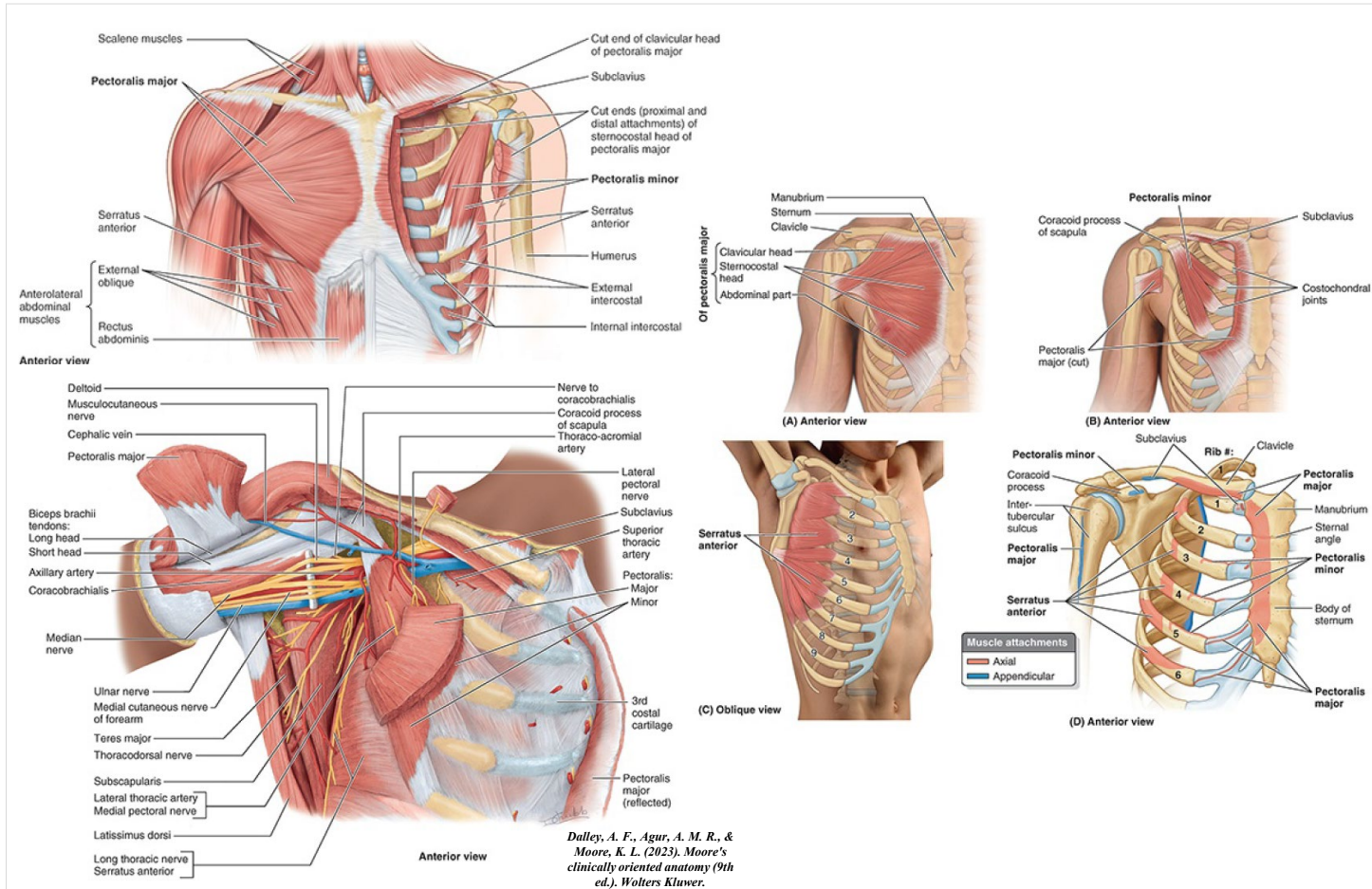


Chapter 3. Thorax

1. 케모포트(Chemoport) - 심화과정
2. 흉강천자 및 흉관(Thoracentesis and Chest tube)
3. 심폐소생술(Cardiopulmonary resuscitation)
4. 심전도(Electrocardiogram)
5. 관상동맥우회술(Coronary artery bypass grafting) - 심화과정
6. 인공심박동기/이식형제세동기(Pacemaker or Implantable cardioverter defibrillator) - 심화과정
7. 심실보조장치(Ventricular assist device) - 심화과정
8. 인공심폐기-체외막산소공급장치(Extracorporeal membrane oxygenation) - 심화과정
9. 청진(Auscultation)

Thoracentesis and Chest tube

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

팔신경얼기(brachial plexus): 다섯번째 목신경(C5)부터 첫번째 가슴신경(T1)까지의 앞가지(ramus)로 형성됨. 겨드랑 위쪽을 통과하므로 지나치게 위쪽에서 접근할 경우 손상될 수 있음.

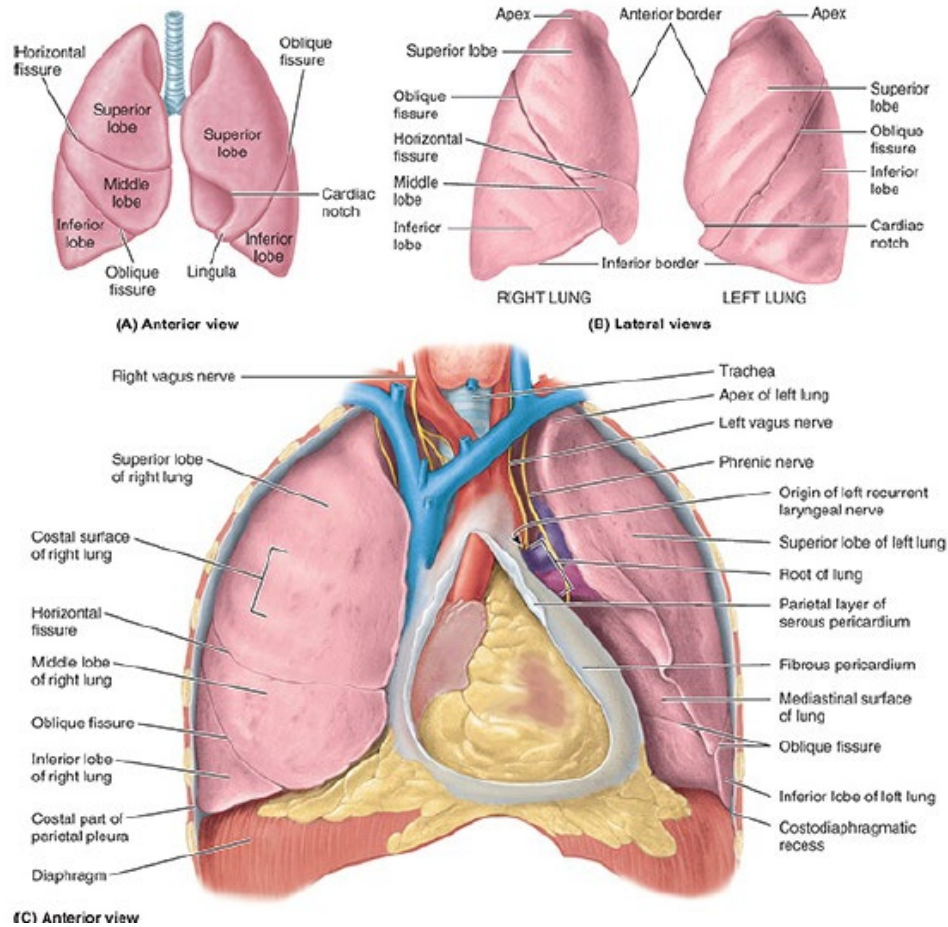
겨드랑동맥(axillary artery) 및 겨드랑정맥(axillary vein): 겨드랑이부(axillary region)의 주요 혈관임. 팔신경얼기와 밀접하게 주행하며 과도한 상방 접근 시 출혈 및 신경혈관 손상의 위험이 있음.

긴가슴신경(long thoracic nerve): 다섯번째~일곱번째 목신경(C5-C7)에서 기원하여 앞톱니근(serratus anterior)의 표면을 따라 주행함. 손상 시 날개어깨뼈(winged scapula)가 발생할 수 있음.

앞톱니근(serratus anterior): 가슴벽의 가쪽면을 덮는 근육으로, 흉관삽입 시 통과하거나 노출되는 주요 근육임. 안전삼각의 바닥 일부를 형성함.

Thoracentesis and Chest tube

인체의 구조



Dalley, A. F., Agur, A. M. R., & Moore, K. L. (2023). *Moore's clinically oriented anatomy (9th ed.)*. Wolters Kluwer.

관련 해부학적 구조물

가슴막안(pleural cavity):
벽쪽가슴막(pleural cavity)과 내장가슴막(visceral pleura) 사이의 잠재공간(potential space)으로, 정상적으로 소량의 가슴막액(pleural fluid)을 포함함. 흉강천자와 흉관삽입의 최종 목표 공간임.

벽쪽가슴막(pleural cavity):
가슴벽(thoracic wall), 가로막(diaphragm), 세로칸(mediastinum)의 안쪽 면을 덮음.

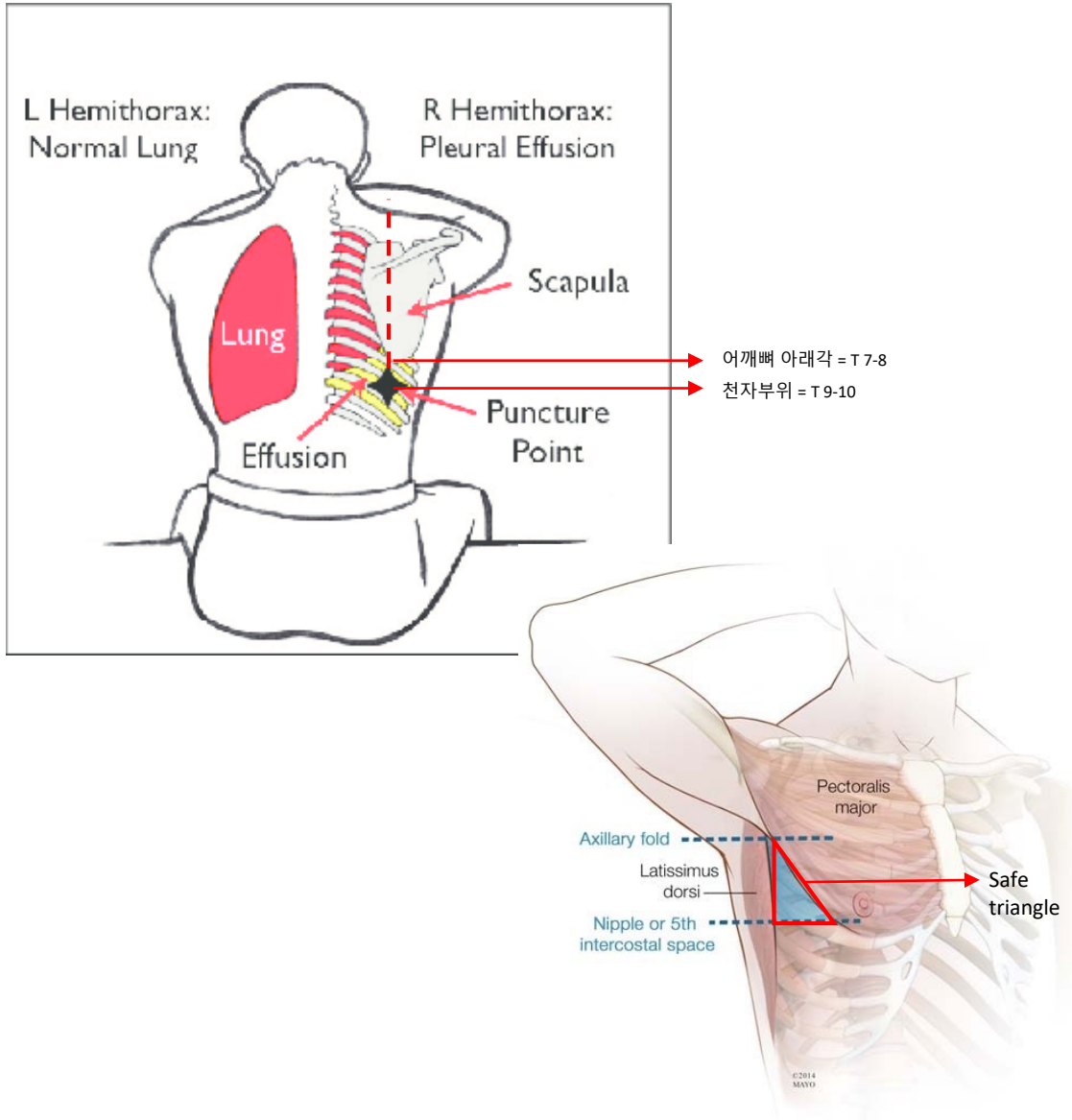
내장가슴막(visceral pleura):
허파(lung)의 표면을 직접 덮고 있는 장막임. 허파실질(lung parenchyma)과 밀착되어 있으며 통증 감각은 거의 없음.

가슴가로막오목(costodiaphragmatic recess):
갈비가슴막(costal pleura)과 가로막가슴막(diaphragmatic pleura)이 만나는 가장 아래쪽 공간임. 흉수(pleural effusion)가 가장 흔하게 고이는 부위임.

갈비사이혈관신경다발(intercoastal neurovascular bundle):
갈비사이정맥(intercoastal vein), 갈비사이동맥(intercoastal artery), 갈비사이신경(intercoastal nerve)으로 구성됨. 갈비뼈고랑(costal groove)을 따라 갈비뼈 아래모서리(inferior border of rib)에 위치하므로 시술 시 손상에 주의해야 함.

가로막(diaphragm):
가슴안(thoracic cavity)과 배안(abdominal cavity)을 구분하는 근육성 막임. 과도하게 아래쪽에서 시술할 경우 복부 장기를 손상시킬 수 있음.

임상술기



흉강천자 및 흉관

Thoracentesis and Chest tube

흉강천자 위치 확인:

어깨뼈아래각(inferior angle of scapula)은 일반적으로 제7가슴척추(T7) 높이에 위치함.

흉수는 중력에 의해 가슴가로막오목(costodiaphragmatic recess)에 고이므로 일반적으로 8~10 번째 갈비사이공간(8th~10th intercostal space)을 선택함.

뒤겨드랑선(posterior axillary line) 또는 어깨뼈선(scapular line)을 따라 접근함.

흉관삽입 위치 확인:

안전삼각(triangle of safety)을 확인함: 큰가슴근(pectoralis major)의 가쪽 경계, 넓은등근(latissimus dorsi)의 앞 경계, 제5갈비사이공간(fifth intercostal space)

천자:

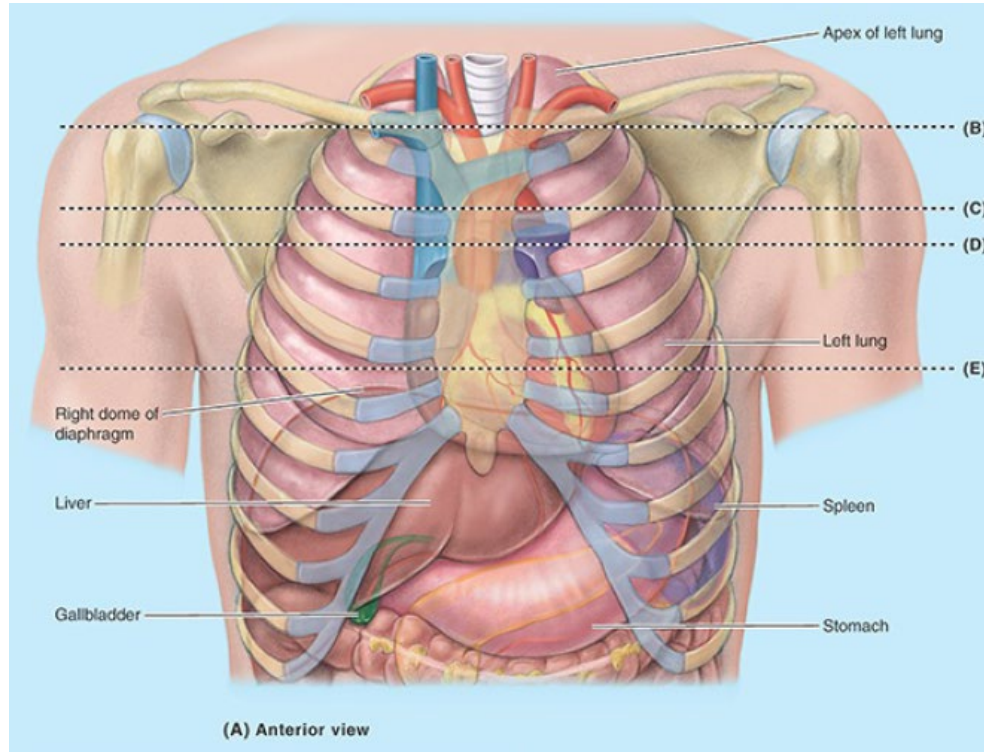
흉강천자와 흉관삽입 모두 갈비사이혈관신경다발 손상을 방지하기 위해 아래 갈비뼈의 위모서리를 따라 시행하여 가슴막안에 도달함.

시술 후 관찰사항:

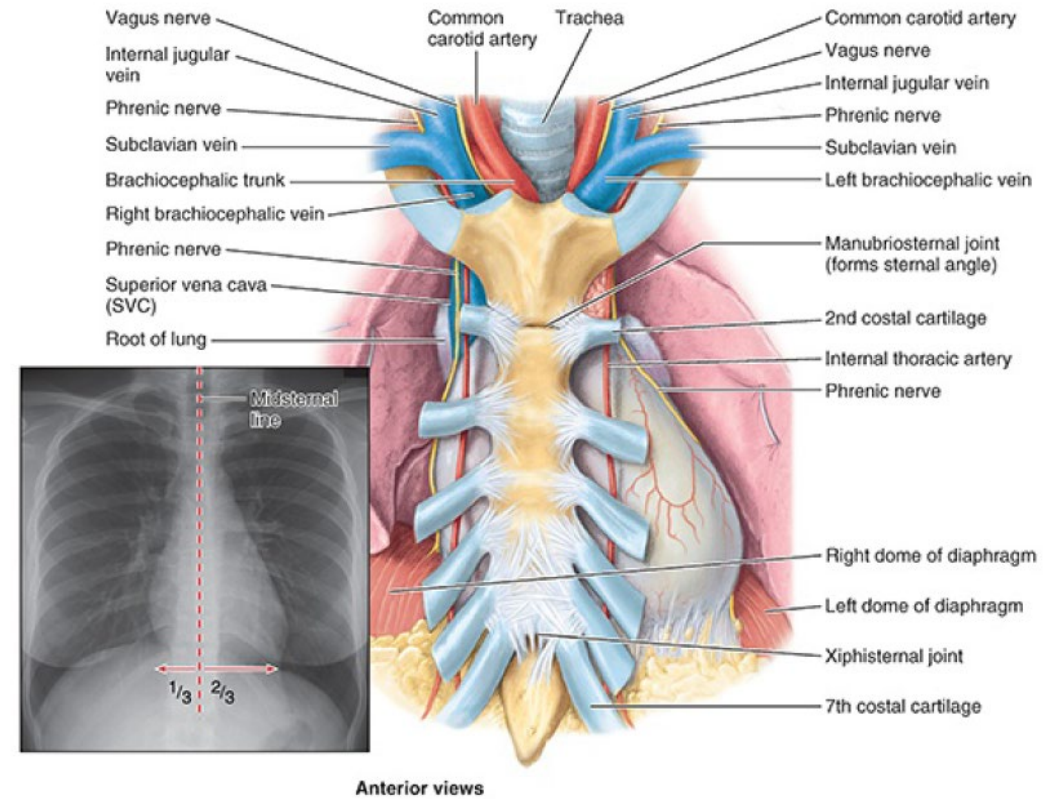
기흉, 혈흉, 감염, 피부밀공기증 등

Cardiopulmonary resuscitation

인체의 구조



Dalley, A. F., Agur, A. M. R., & Moore, K. L. (2023). *Moore's clinically oriented anatomy* (9th ed.). Wolters Kluwer.



관련 해부학적 구조물

복장뼈몸통(body of sternum):

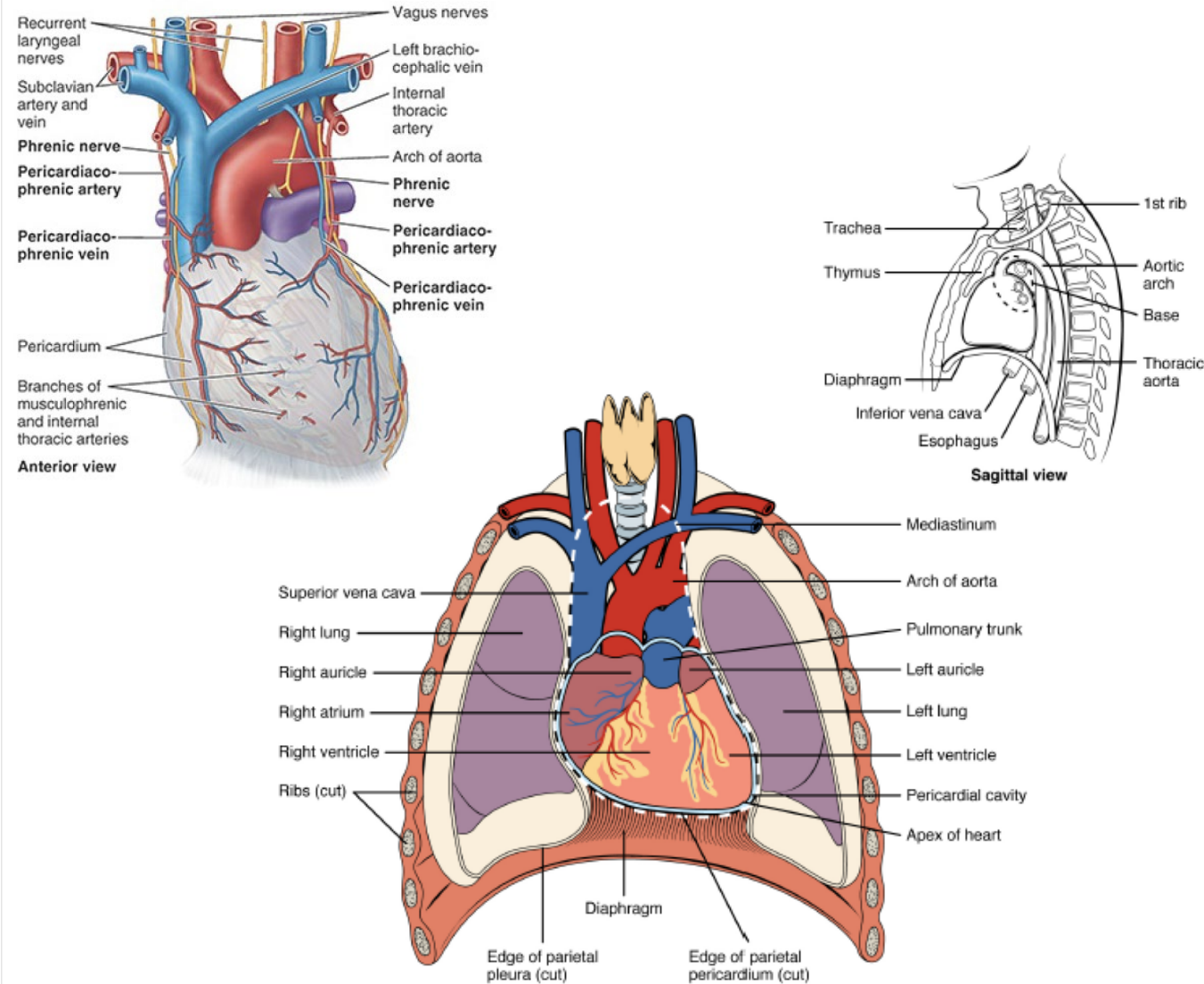
복장뼈의 가장 큰 부분으로, 심폐소생술 시 손 위치의 기준이 됨. 흉부압박은 주로 복장뼈 아래쪽 절반(lower half of sternum)에서 시행함.

칼돌기(xiphoid process):

복장뼈의 가장 아래쪽 부분임. 과도하게 아래쪽을 압박할 경우 간(liver) 및 가로막(diaphragm) 손상의 원인이 될 수 있음.

Cardiopulmonary resuscitation

인체의 구조



Dalley, A. F., Agur, A. M. R., & Moore, K. L. (2023). *Moore's clinically oriented anatomy (9th ed.)*. Wolters Kluwer.

관련 해부학적 구조물

심장막(pericardium):

심장을 둘러싸는 섬유성 주머니임. 심장은 심장막 안에서 복장뼈 바로 뒤에 위치함.

심장(heart):

세로칸중간(middle mediastinum)에 위치하는 근육성 펌프 기관임. 흉부압박 시 복장뼈와 척주(vertebral column) 사이에서 압박되어 혈류를 발생시킴.

오른심실(right ventricle):

심장의 가장 앞쪽(anterior aspect)에 위치하는 심장방임. 복장뼈 바로 뒤에 위치하여 흉부압박의 영향을 가장 직접적으로 받음.

왼심실(left ventricle):

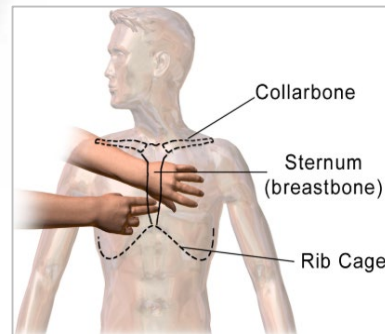
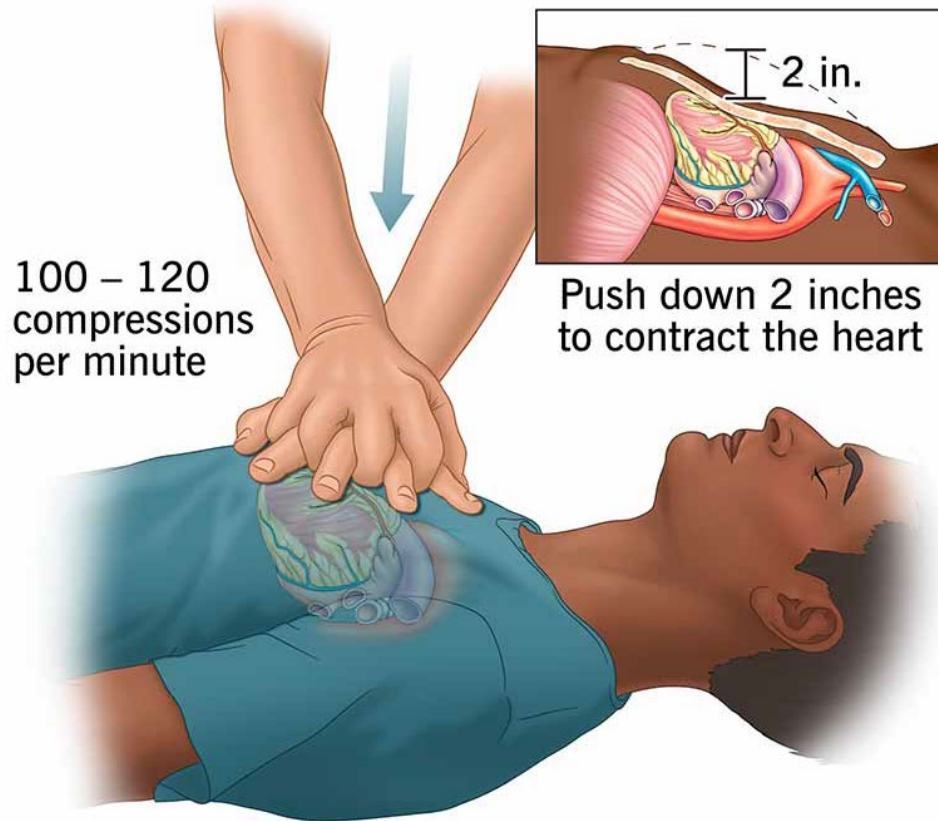
전신순환(systemic circulation)을 담당하는 심장방임. 흉부압박으로 생성되는 혈류의 주요 원천이 됨.

대동맥(aorta):

왼심실에서 시작되는 가장 큰 동맥임. 흉부압박 시 혈액이 대동맥을 통해 전신으로 전달됨.

위대정맥(superior vena cava) 및 아래대정맥(inferior vena cava):
전신의 정맥혈을 심장으로 운반함. 흉부 이완 시 정맥환류(venous return)가 증가함.

Cardiopulmonary resuscitation 임상술기



심폐소생술 Cardiopulmonary resuscitation

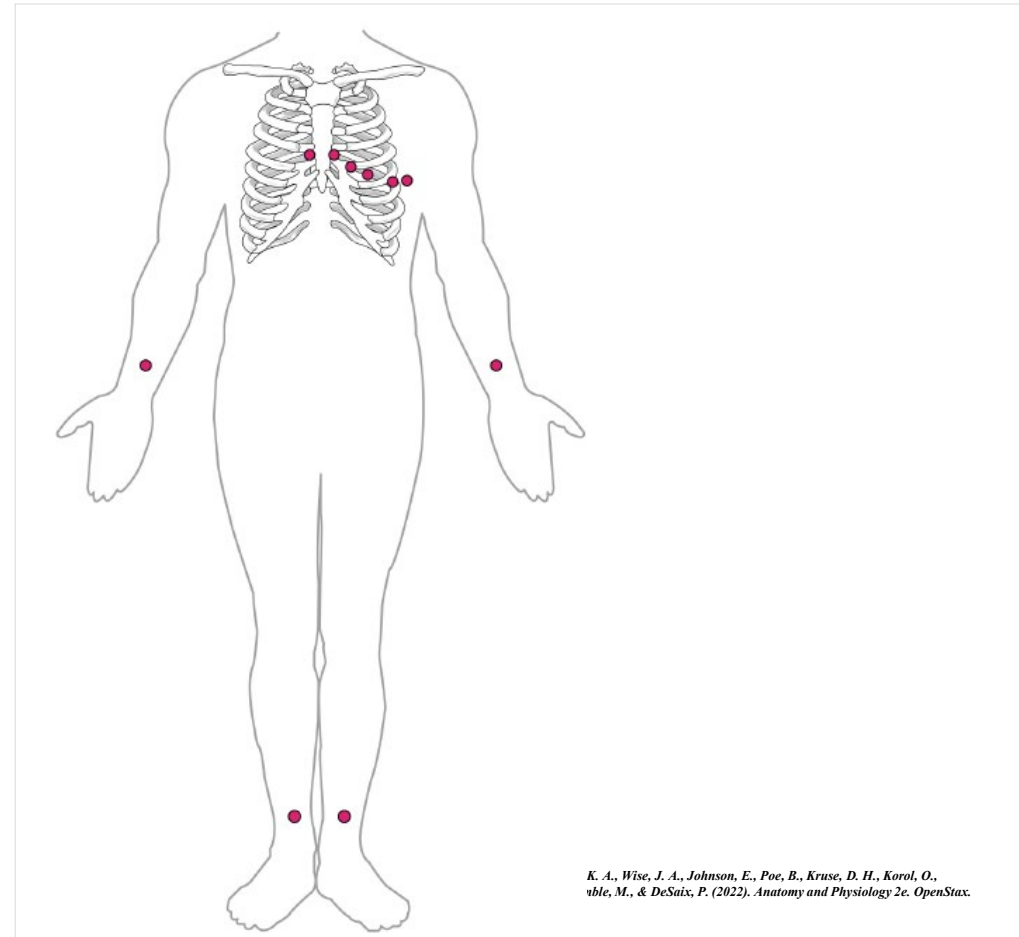
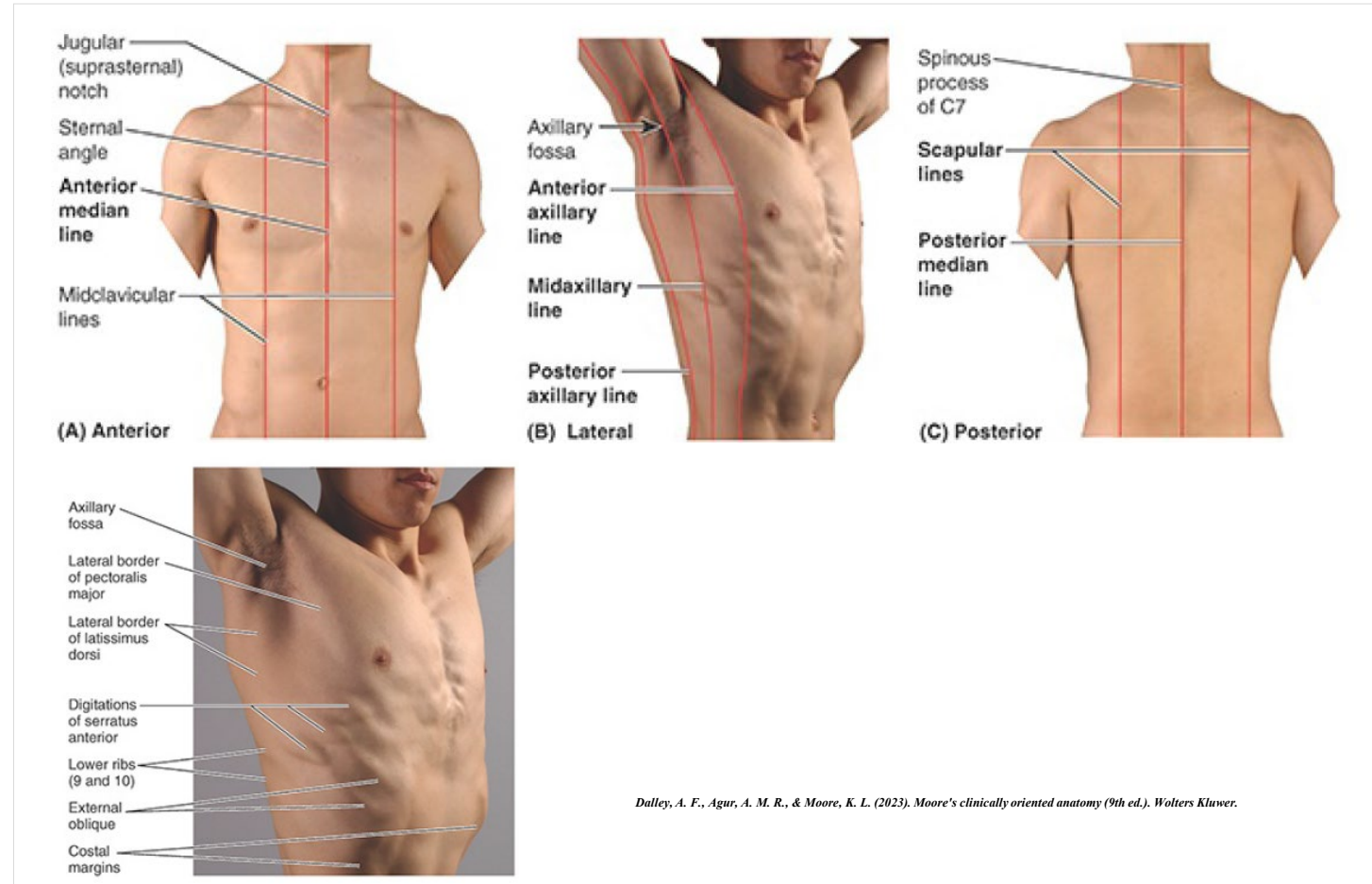
가슴압박은 복장뼈몸통(body of sternum)의 아래쪽 절반(lower half of sternum)에 시행함.
압박 위치가 너무 위쪽일 경우 효과적인 심장 압박이 어려울 수 있음.
압박 위치가 너무 아래쪽일 경우 갈돌기(xiphoid process) 골절 및 간(liver) 손상 위험이 증가함.

심장의 가장 앞쪽에는 오른심실(right ventricle)이 위치함.
가슴압박 시 복장뼈(sternum)와 척주(vertebral column) 사이에서 주로 오른심실이 압박되어 혈액이 허파동맥(pulmonary trunk) 및 대동맥(aorta) 방향으로 박출됨.

과도한 압박 깊이는 갈비뼈(rib) 골절, 복장뼈(sternum) 골절, 허파손상(lung injury)을 유발할 수 있음.
고령 환자에서는 갈비연골(costal cartilage)의 석회화와 골다공증으로 인해 갈비뼈 골절이 흔하게 발생함.

Electrocardiogram (EKG)

인체의 구조



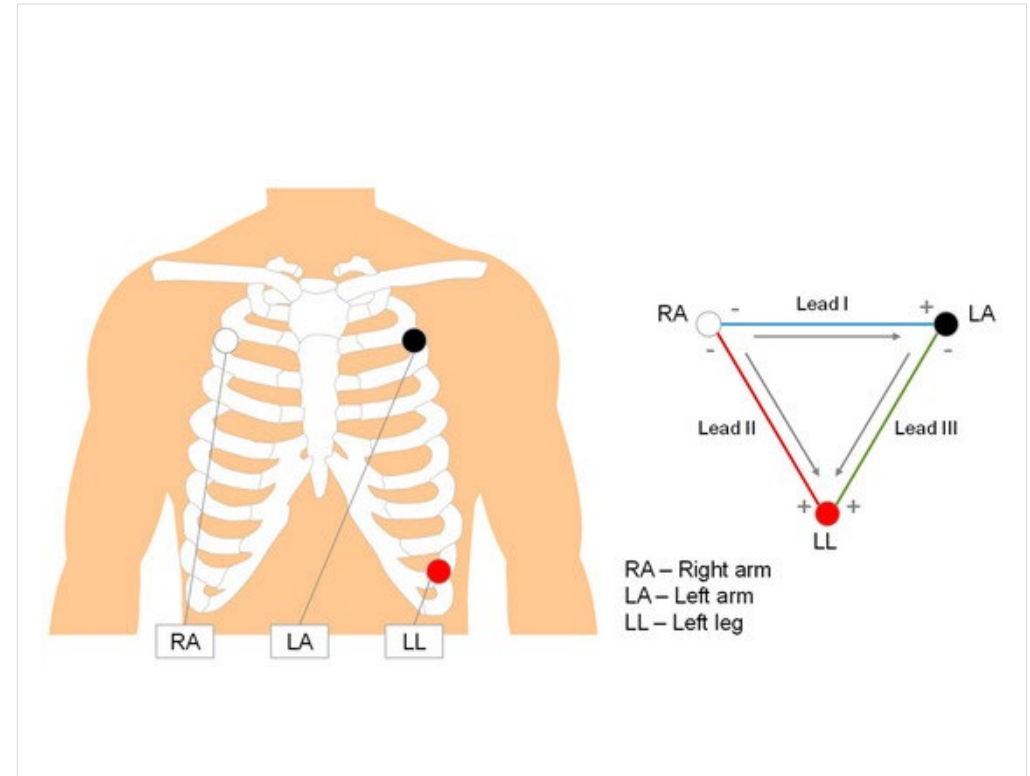
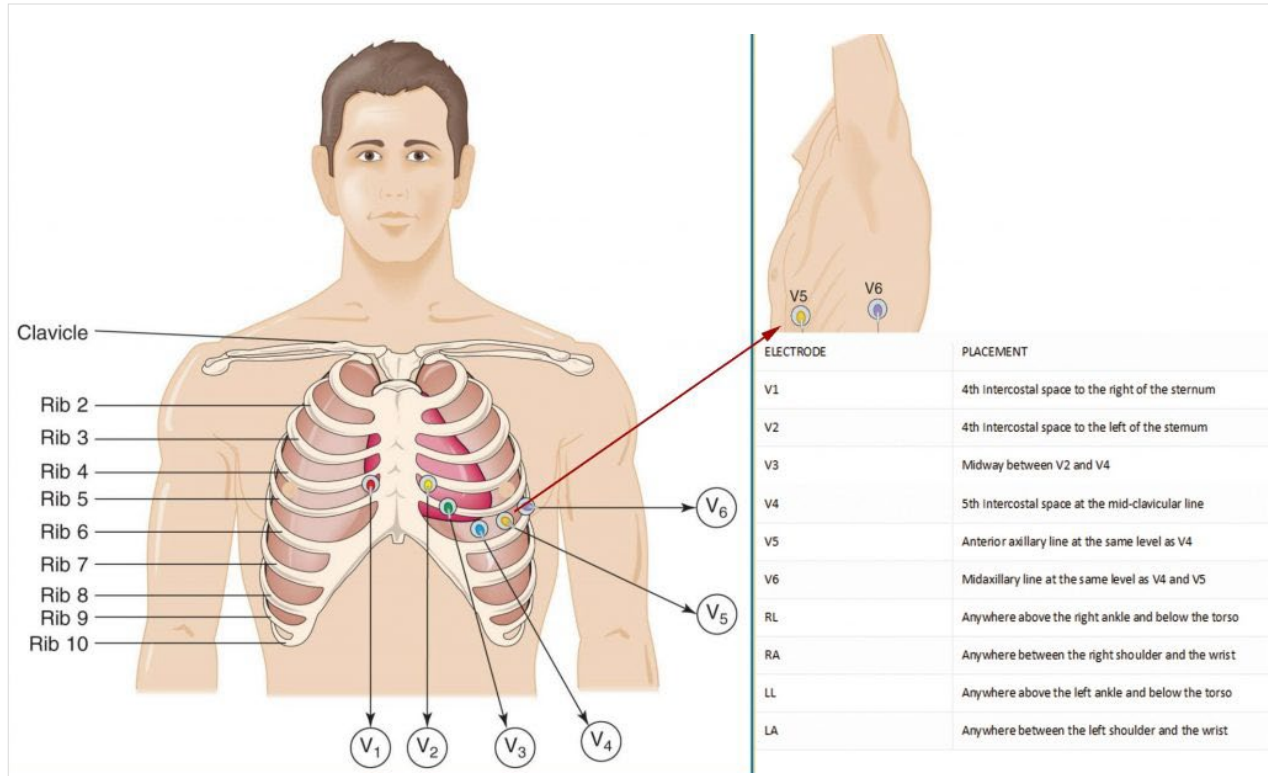
관련 해부학적 구조물

빗장중간선(midclavicular line): V4 유도의 위치를 결정하는 기준선임.
 앞겨드랑선(anterior axillary line): V5 유도의 위치를 결정하는 기준선임.
 중간겨드랑선(midaxillary line): V6 유도의 위치를 결정하는 기준선임.

오른심실(right ventricle): 심장의 앞쪽 대부분을 차지하며 V1, V2 유도와 밀접한 해부학적 관계를 가짐.
 왼심실(left ventricle): 심장의 왼쪽 및 뒤쪽 대부분을 차지하며 V5, V6 유도와 밀접한 해부학적 관계를 가짐.
 복장뼈각(sternal angle): 둘째갈비뼈(second rib)를 확인하는 중요한 표면해부학적 기준점임. 심전도 흉부유도(chest lead)의 위치를 결정하는 출발점이 됨.

Electrocardiogram (EKG)

임상술기



심전도 Electrocardiogram

복장뼈각(sternal angle)을 먼저 측정한 후 두번째갈비뼈(second rib)를 확인하고 갈비사이공간(intercostal space)을 계산함.

V1은 오른쪽 네번째갈비사이공간(right fourth intercostal space)의 복장뼈가장자리(sternal border)에 부착함.

V2는 왼쪽 네번째갈비사이공간(left fourth intercostal space)의 복장뼈가장자리에 부착함.

V4는 왼쪽 다섯번째갈비사이공간(left fifth intercostal space)의 빗장중간선(midclavicular line)에 부착함.

V3는 V2와 V4의 중간 지점에 부착함.

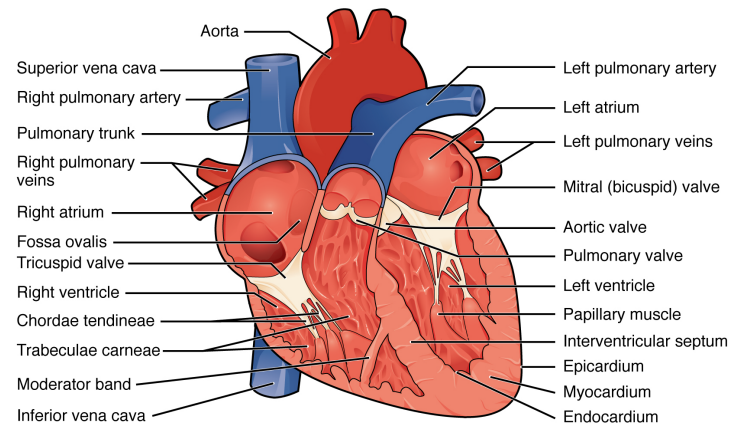
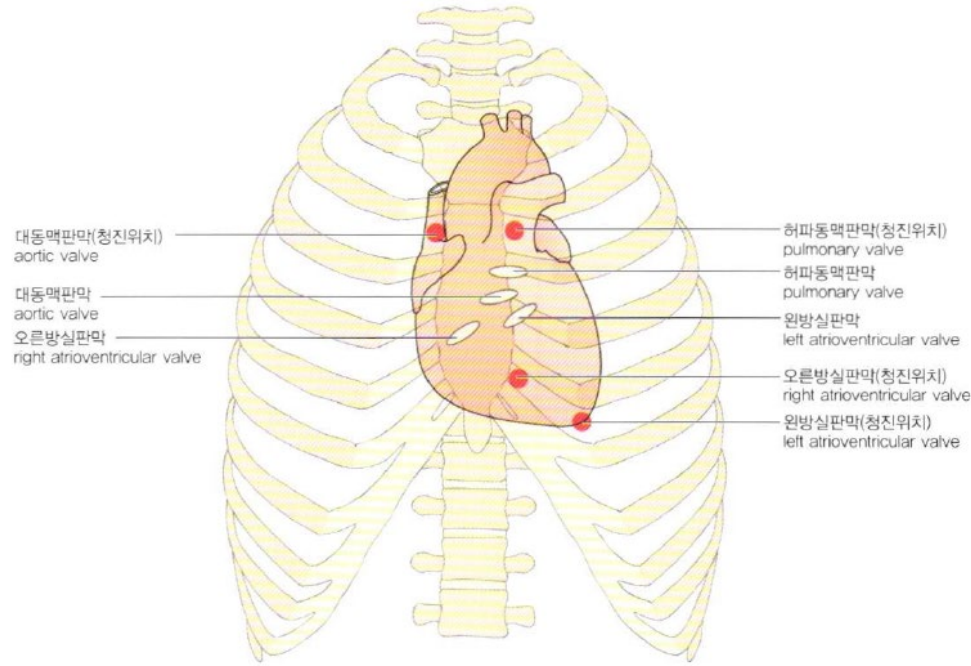
V5는 V4와 같은 높이의 앞겨드랑선(anterior axillary line)에 부착함.

V6는 V4와 같은 높이의 중간겨드랑선(midaxillary line)에 부착함.

※ 흰색 전극(오른팔유도): 오른쪽 빗장뼈(right clavicle) 아래 & 검은색 전극(왼팔유도): 왼쪽 빗장뼈(left clavicle) 아래 & 빨간색 전극(왼다리유도): 왼쪽 아래 갈비뼈활(left costal margin) 부근

Auscultation(Heart)

인체의 구조 및 임상술기



The Korean Association of Anatomists.
(Ed.), (n.d.).
Human anatomy: Regional anatomy (4th
ed.). Koonja Publishing.

Betts, J. G., Young, K. A., Wise, J. A.,
Johnson, E., Poe, B., Kruse, D. H., Korol,
O., Johnson, J. E., Womble, M., &
DeSaix, P. (2022). Anatomy and
Physiology 2e. OpenStax.

심음청진

Heart sound auscultation

관련 해부학적 구조물 및 임상술기

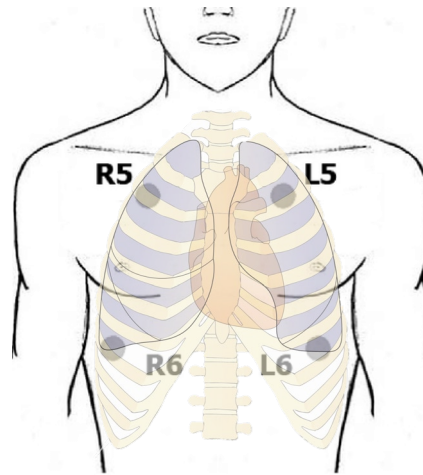
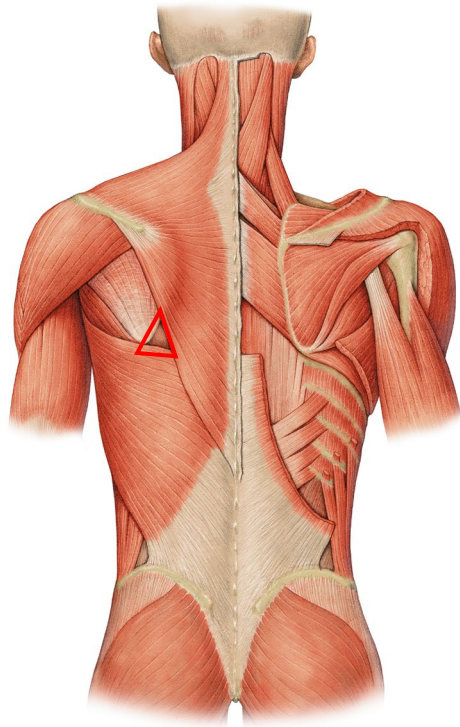
1. 대동맥판막(aortic valve):
왼심실(left ventricle)과 오름대동맥(ascending aorta) 사이에 위치함. 해부학적으로는 복장뼈(sternum) 뒤쪽에 위치하지만, 혈류 방향을 따라 오른쪽 두번째갈비사이공간에서 가장 잘 청진됨.
2. 허파동맥판막(pulmonary valve):
오른심실(right ventricle)과 허파동맥줄기(pulmonary trunk) 사이에 위치함. 혈류 방향을 따라 왼쪽 두번째갈비사이공간에서 가장 잘 청진됨.
3. 오른방심판막, 삼첨판(tricuspid valve):
오른심방(right atrium)과 오른심실 사이에 위치함. 일반적으로 왼쪽 아래 복장뼈가장자리에서 가장 잘 청진됨.
4. 왼방심판막, 승모판(mitral valve):
왼심방(left atrium)과 왼심실(left ventricle) 사이에 위치함. 심장끝(apex of heart)에 가장 가까운 왼쪽 다섯번째갈비사이공간에서 가장 잘 청진됨.

※ 심장끝(apex of heart):

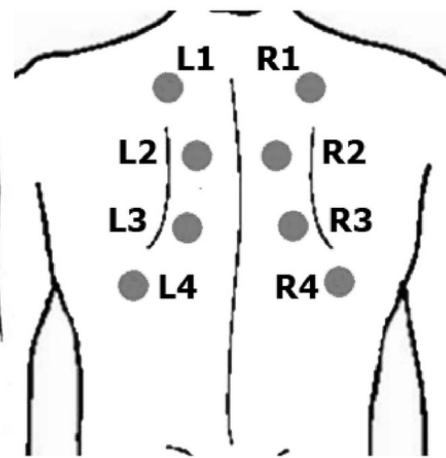
왼심실에 의해 형성됨. 일반적으로 왼쪽 다섯번째갈비사이공간의 빗장중간선(midclavicular line) 부근에 위치함.

Auscultation(Lung)

인체의 구조 및 임상술기



(a)



(b)

The Korean Association of Anatomists. (Ed.), (n.d.).
Human anatomy: Regional anatomy (4th ed.). Koonja Publishing.

허파음청진

Lung sound auscultation

관련 해부학적 구조물 및 임상술기

1. R1, L1:
허파꼭대기(apex of lung)
위엽(superior lobe)
2. R2, L2:
어깨뼈가시(spine of scapula) 높이
위엽(superior lobe)
3. R3, L3:
어깨뼈가시 아래
위엽(superior lobe)
4. R4, L4:
청진삼각(auscultatory triangle)* 부위
아래엽(inferior lobe)
5. R5, L5:
두번째갈비사이공간(second intercostal space) 부근
위엽(superior lobe)
6. R6, L6:
다섯번째~여섯번째갈비사이공간(fifth to sixth intercostal space)
오른중간엽(right middle lobe)
왼허파 혀구역(lingula of left lung)

*청진삼각: 등세모근(trapezius), 넓은등근(latissimus dorsi),
어깨뼈 안쪽모서리(medial border of scapula)로 둘러싸인 영역으로,
호흡음이 가장 잘 전달되는 부위임.

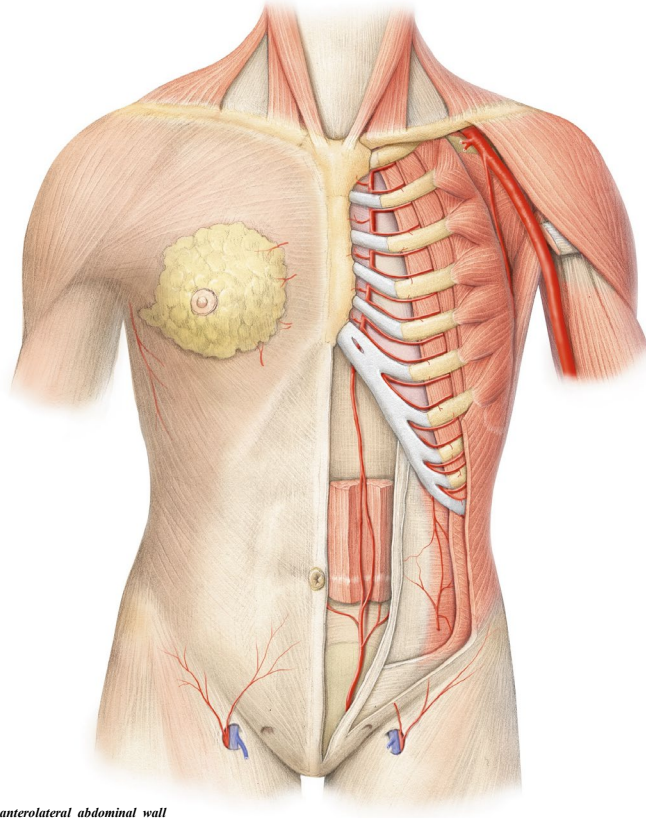
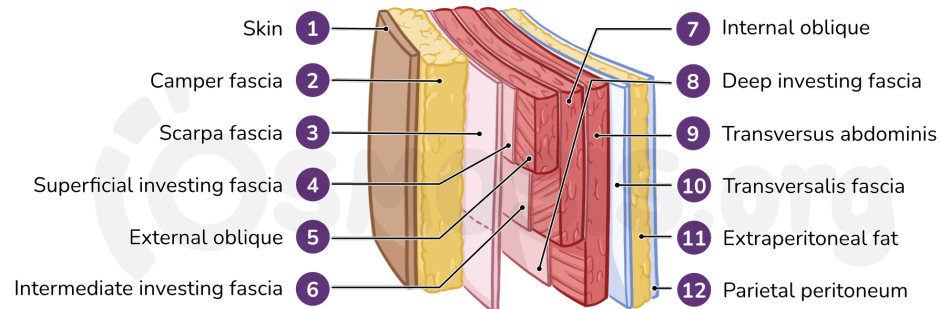
Chapter 4.

Abdomen

1. 복수천자(Paracentesis)
2. 복막투석(Peritoneal dialysis)
3. 경피적 내시경하 위루술/빈창자루술- 심화과정
4. 장루(Stoma; Ileostomy or Colostomy)
5. 개복술 및 복강경(Laparostomy, Laparoscopy)
6. 탈장 간호 - 심화과정
7. SB튜브 - 심화과정
8. 간동맥 화학 색전술 - 심화과정
9. 고주파 열치료 - 심화과정
10. 내시경적 역행 쓸개이자 조영술(ERCP)
11. 경피적/내시경적 배액술(PTBD,ENBD)
12. 체외충격파쇄석술 - 심화과정

Paracentesis

인체의 구조



https://www.osmosis.org/learn/Anatomy_of_the_anterolateral_abdominal_wall

국소해부학, 그림 6-6

관련 해부학적 구조물

복막안(peritoneal cavity):
벽복복막과 내장복막 사이의 잠재공간임.
복수(ascites)가 축적되는 공간으로 복수천자의 최종 목표 공간임.

배곧은근(rectus abdominis):
앞배벽의 정중선 양쪽에 위치하는 세로 방향 근육임.
배곧은근집에 둘러싸여 있으며 아래배벽동맥이 주행함.

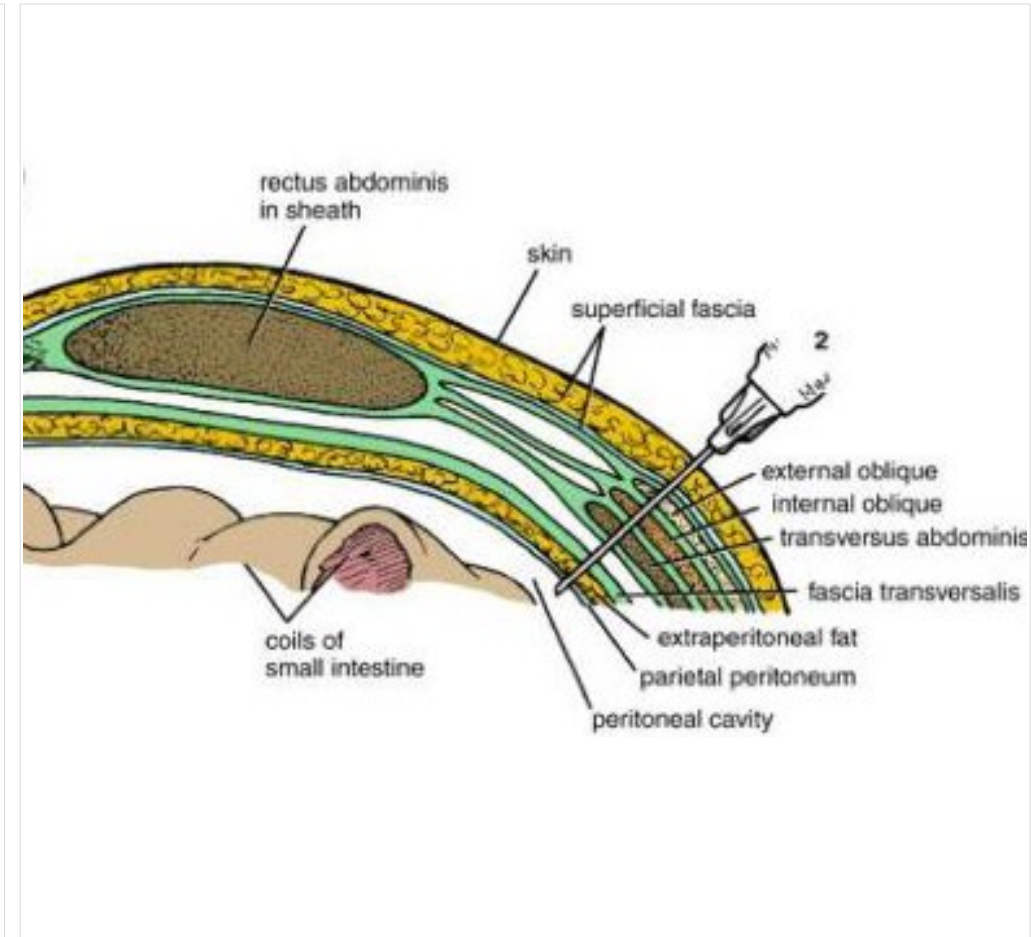
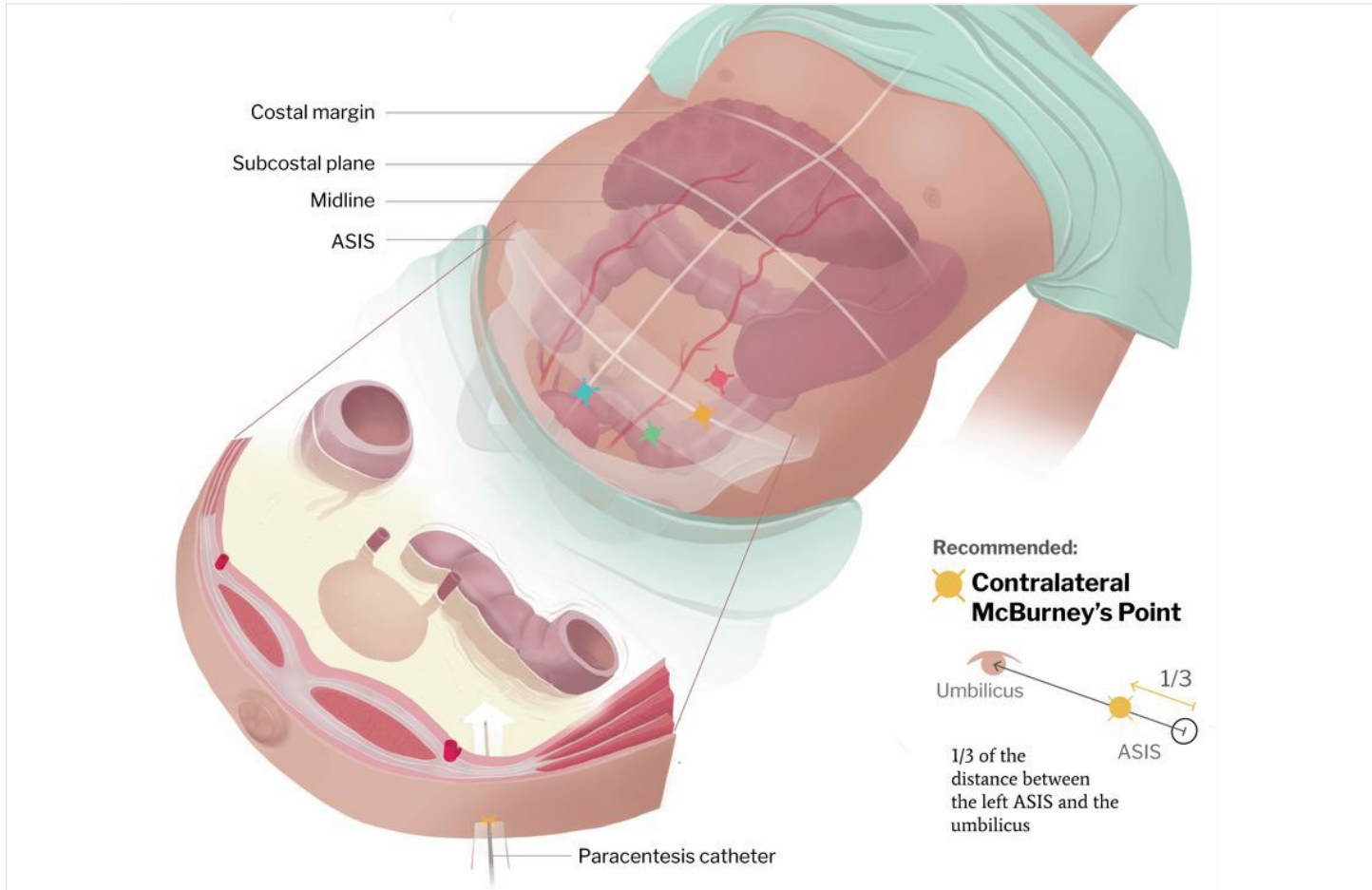
배곧은근집(rectus sheath):
배곧은근을 둘러싸는 근막성 구조물임.
배곧은근집 내부에는 위배벽동맥(superior epigastric artery)과 아래배벽동맥이 위치함.

반달선(linea semilunaris):
배곧은근의 가쪽 경계를 형성하는 반달 모양의 건성 구조물임.
복부 표면에서 배곧은근과 가쪽배근육들의 경계가 됨.
복수천자 시 흔히 사용되는 왼쪽아래부위 접근점은 반달선의 가쪽에 위치하며, 아래배벽동맥 손상 위험을 줄일 수 있음.

아래배벽동맥(inferior epigastric artery):
바깥엉덩동맥(external iliac artery)의 분지임.
배곧은근의 뒤쪽으로 올라가며 배곧은근집 안에서 주행함.
복수천자 시 가장 주의해야 하는 혈관으로 손상 시 배벽혈종(abdominal wall hematoma)이 발생할 수 있음.

Paracentesis

임상술기



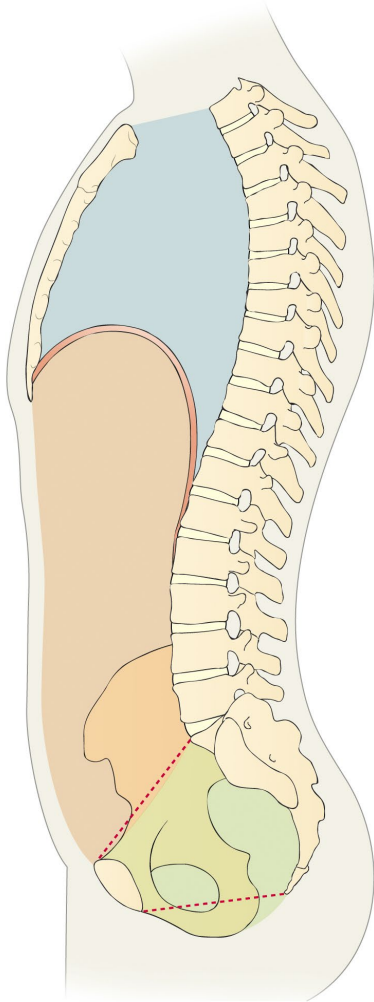
복수천자 Paracentesis

준비 및 자세: 환자를 바로누운자세(supine position) 또는 반좌위(semi-Fowler position)로 유지함. 방광(bladder) 발생위험으로 천자 전 방광을 비운 후 시행함.

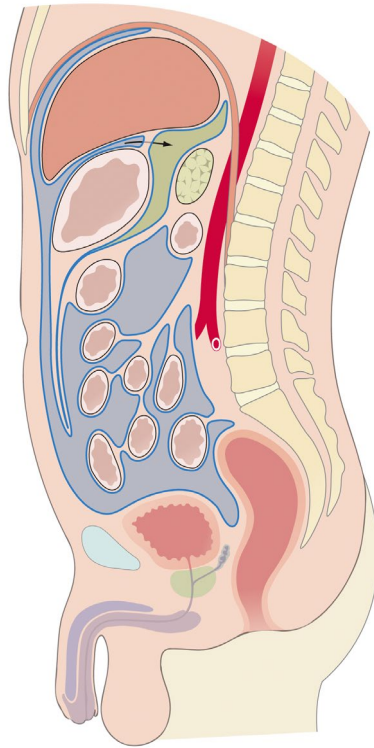
천자위치: 위앞엉덩뼈가시(anterior superior iliac spine, ASIS)와 배꼽(umbilicus)을 연결하는 선을 기준으로 하여 ASIS로부터 1/3지점에 위치함. 아래배벽동맥(inferior epigastric artery)을 피할 수 있어 가장 선호됨.

Peritoneal dialysis

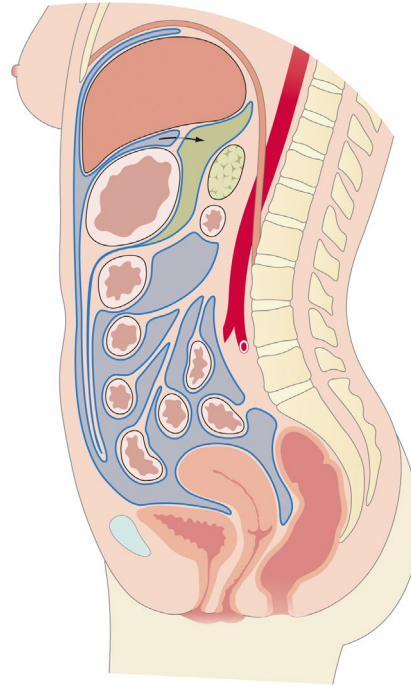
인체의 구조



국소해부학, 그림 6-1



국소해부학, 그림 6-22



관련 해부학적 구조물

벽쪽복막(parietal peritoneum):
배벽의 안쪽 면을 덮는 장막임. 풍부한 체성감각신경(somatic sensory nerve)의 지배를 받아 통증에 민감함.

내장복막(visceral peritoneum):
복부 장기의 표면을 덮는 장막임. 자율신경계의 지배를 받아 통증 위치가 불명확함.

복막(peritoneum):
반투과성막(semipermeable membrane)으로 작용함. 복막투석 시 노폐물과 수분이 확산(diffusion) 및 삼투(osmosis)를 통해 이동함.

큰그물막(greater omentum):
위(stomach)의 큰굽이(greater curvature)에서 시작하여 소장 앞쪽을 덮는 복막주름임. 복막투석관이 이동하거나 폐쇄되는 원인이 될 수 있음.

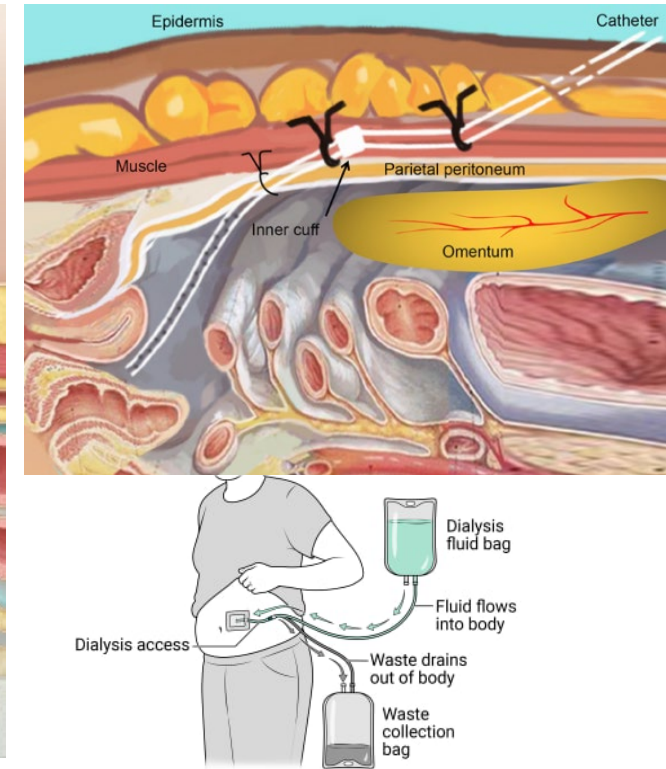
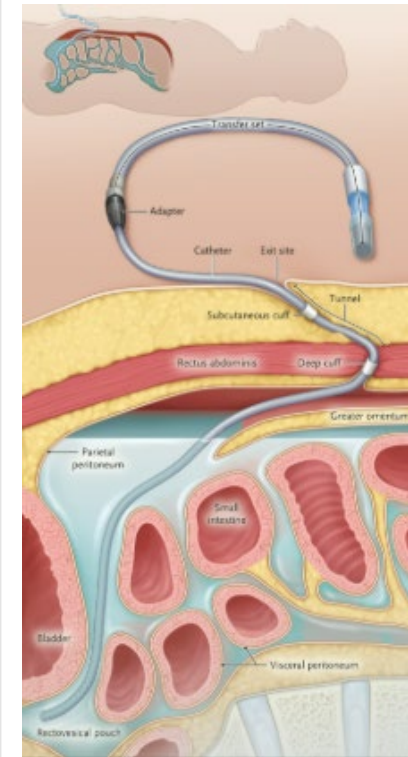
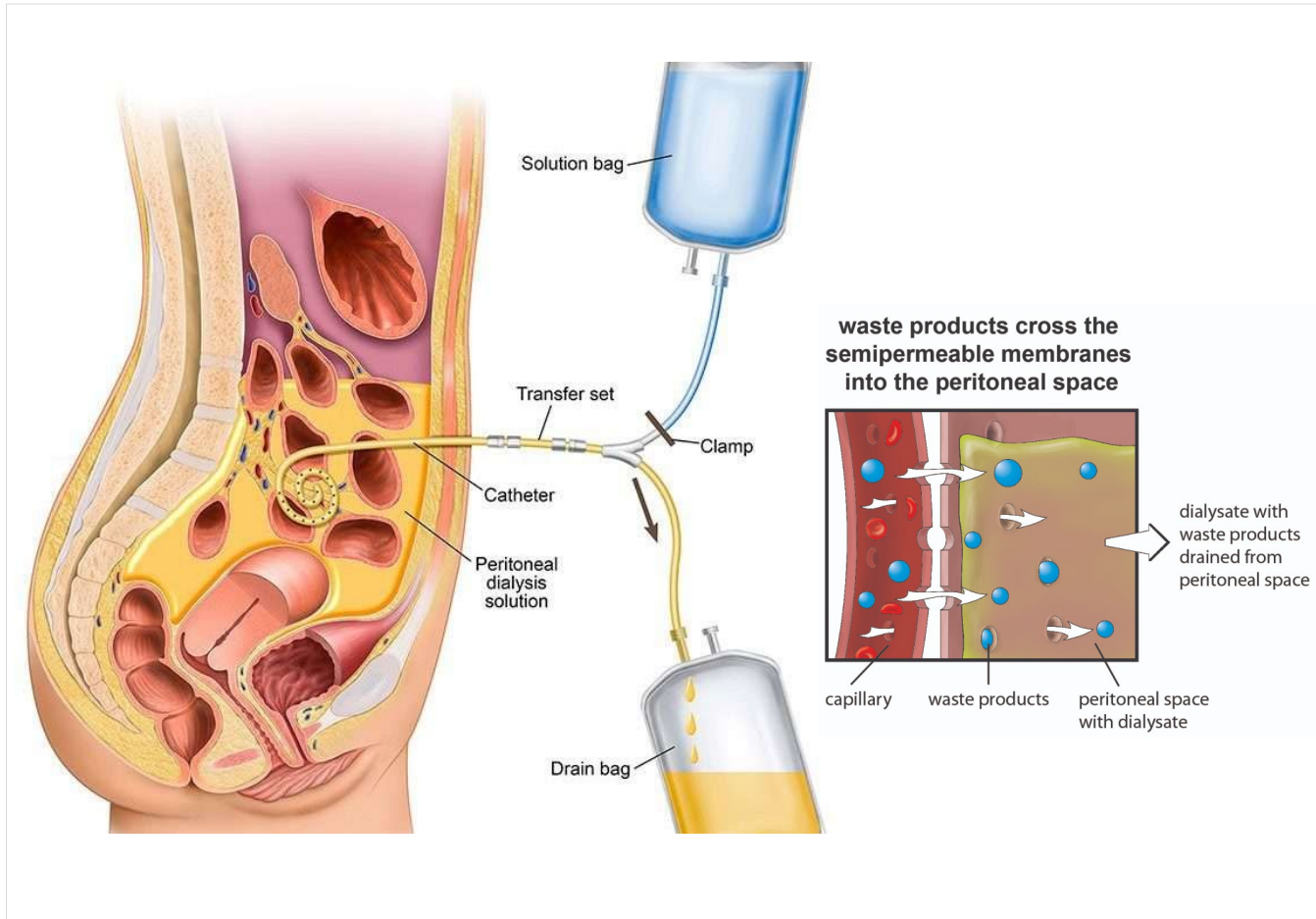
장간막(mesentery):
소장을 뒤배벽에 연결하는 복막주름임. 장간막혈관(mesenteric vessels)이 주행함.

곧창자방광오목(rectovesical pouch):
남성에서 복막안의 가장 낮은 부위임. 복막투석액이 중력에 의해 모이는 공간 중 하나임.

곧창자자궁오목(rectouterine pouch):
여성에서 복막안의 가장 낮은 부위임. 더글라스오목(Douglas pouch)이라고도 함. 복막투석액이 가장 잘 고이는 공간임.

골반안(pelvic cavity):
복막투석액이 주로 모이는 공간임.
복막투석관 끝은 일반적으로 골반안 방향으로 위치시킴.

Peritoneal dialysis 임상술기



복막투석 Peritoneal dialysis

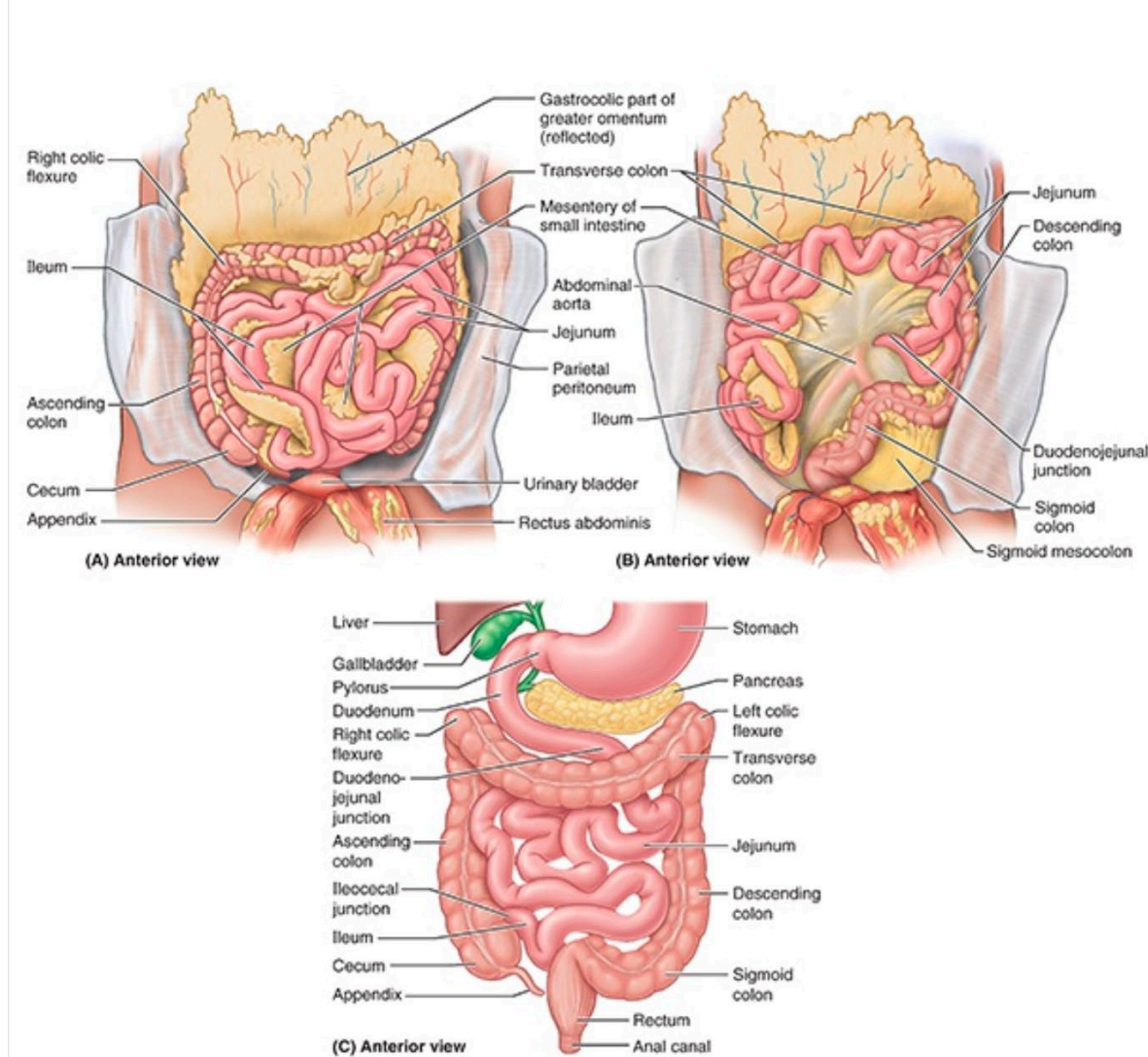
관삽입: 피부-얇은근막-깊은근막-배곧은근 또는 배가로근막(transversalis fascia)-벽쪽복막을 순차적으로 통과하여 복막안에 도달함.

관위치: 복막투석관 끝은 골반안 방향으로 위치시킴. 남성은 골창자방광오목 방향, 여성은 골창자자궁오목 방향으로 향하도록 배치함. 복막투석관 끝은 복막안의 가장 낮은 부위에 위치해야 배액 효율이 높음.

투석액 주입 시 통증이 발생하면 관 위치 이상 또는 복막 자극을 의심함.

Stoma; Ileostomy or Colostomy

인체의 구조



Moore's Clinically Oriented Anatomy, 9th Ed., 2023

관련 해부학적 구조물

돌창자(ileum):

작은창자의 가장 먼쪽 부분으로 돌맹창자이음부(ileocecal junction)에서 막창자(cecum)와 연결됨.

장벽이 상대적으로 얇고 점막주름이 감소함. 장루 형성에 가장 흔하게 이용되는 부위임.

큰창자(large intestine):

막창자(cecum), 잘록창자(colon), 곧창자(rectum)로 구성됨. 결장루 형성 시 이용되는 장관임.

오름잘록창자(ascending colon):

오른쪽 배안의 뒤복막(retroperitoneum)에 위치함. 오른쪽 결장루 형성 시 이용될 수 있음.

가로잘록창자(transverse colon):

복강 내에서 이동성이 큰 잘록창자 부위임. 고리형 장루(loop stoma)에 자주 이용됨.

내림잘록창자(descending colon):

외쪽 배안에 위치함. 결장루 형성에 흔히 이용되는 부위임.

구불잘록창자(sigmoid colon):

골반안으로 이어지는 S자 모양의 잘록창자임. 영구 결장루 형성에 가장 흔히 이용됨.

위창자간막동맥(superior mesenteric artery):

작은창자와 오른쪽잘록창자의 주요 혈액 공급원임. 돌창자루 혈류 유지에 중요함.

아래창자간막동맥(inferior mesenteric artery):

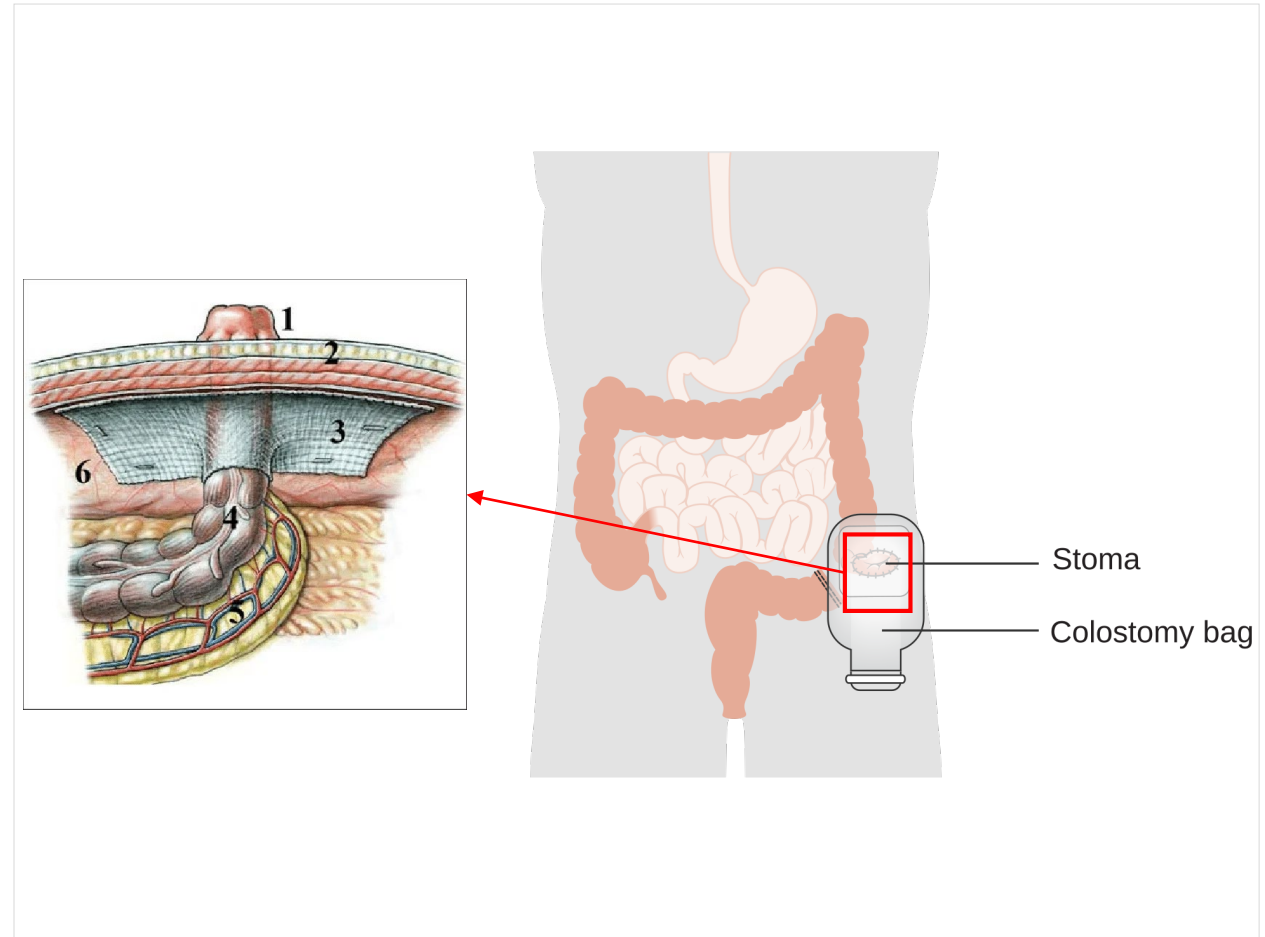
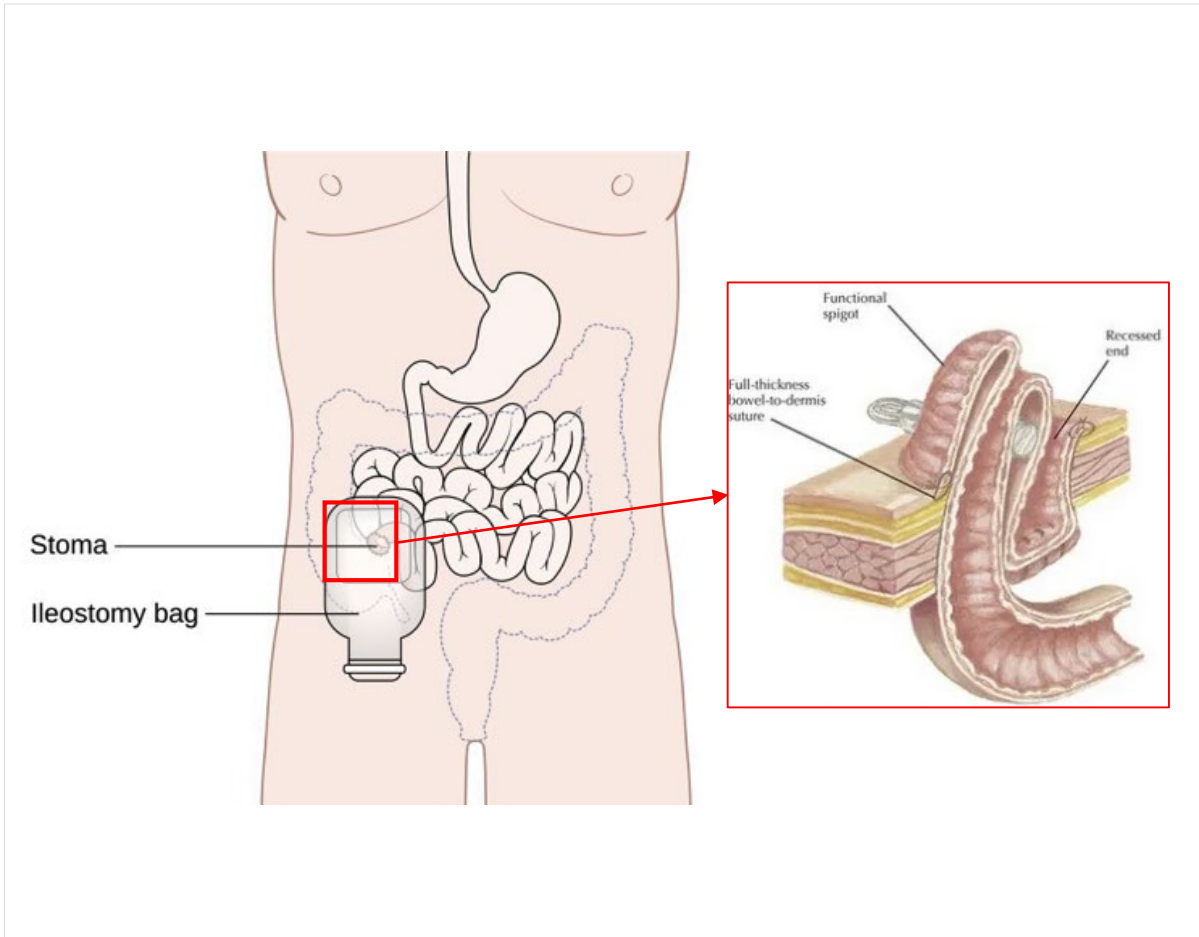
왼쪽잘록창자의 주요 혈액 공급원임. 내림결장루 및 구불결장루 혈류 유지에 중요함.

배곧은근(rectus abdominis):

장루는 일반적으로 배곧은근을 통과하여 형성함. 장루주위 탈장의 발생을 감소시키는 역할을 함.

Stoma; Ileostomy or Colostomy

임상술기



장루 Stoma; Ileostomy or Colostomy

돌창자루: 일반적으로 배의 오른쪽아래부위(right lower quadrant)에 형성함. 배곧은근을 통과하여 배벽 밖으로 유도함. 소화효소가 포함되어 있어 피부자극이 심할 수 있음.

결장루: 병변 위치에 따라 오름결장, 가로결장, 내림결장 또는 구불결장에 형성함. 가장 흔한 위치는 배의 왼쪽아래부위(left lower quadrant)의 구불결장루임. 돌창자루보다 수분 흡수가 많이 이루어져 비교적 고형 변이 배출됨.

Laparostomy and Laparoscopy

인체의 구조

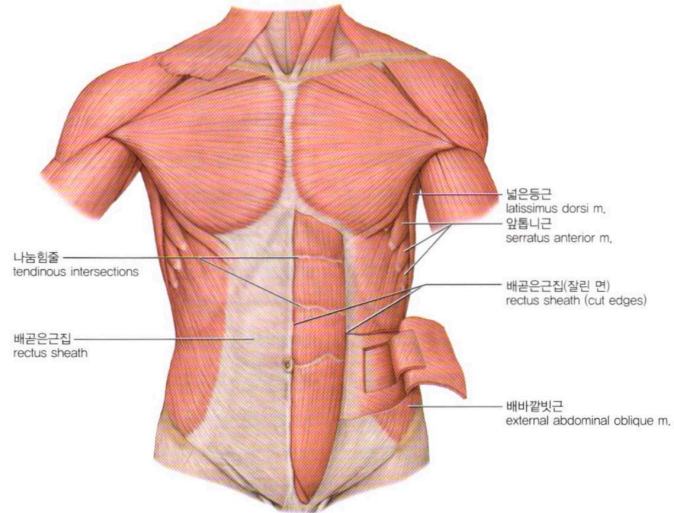
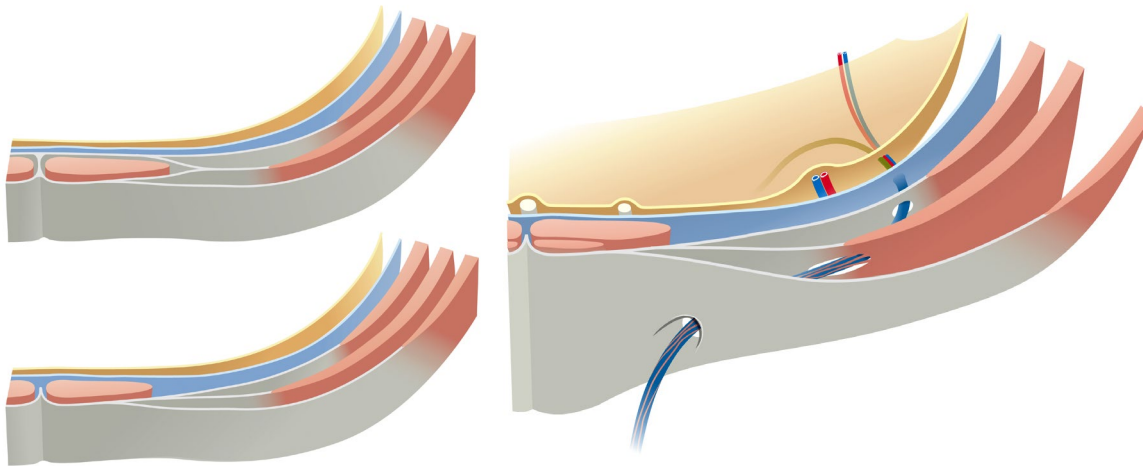


그림 6-7. 앞가쪽배벽을 구성하는 근육들 왼쪽 배곧은근집을 열어서 배곧은근을 노출하였다.



국소해부학

관련 해부학적 구조물

얇은근막(superficial fascia):
피부 아래에 위치하는 지방층임. 배꼽 아래에서는 지방성의 캠퍼근막(Camper fascia)과 막성의 스카르파근막(Scarpa fascia)으로 구분됨.

배곧은근(rectus abdominis):
앞배벽의 정중선 양측에 위치하는 세로 방향 근육임.

배곧은근집(rectus sheath):
배곧은근을 둘러싸는 근막성 구조물임.

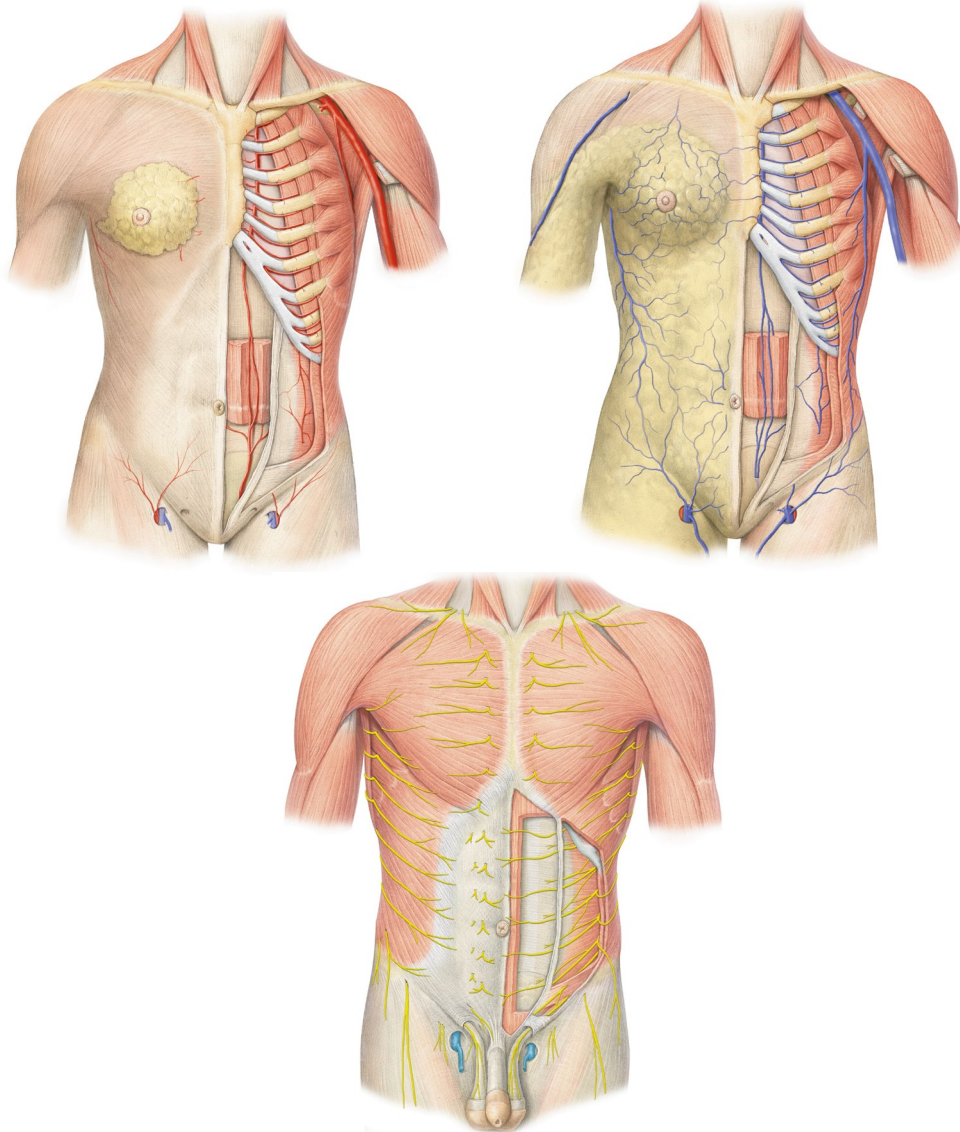
배가로근(transversus abdominis):
앞배벽의 가장 깊은 근육층임.
복강경 투관침 삽입 시 통과하는 구조물임.

배가로근막(transversalis fascia):
배근육층과 복막 사이에 위치하는 근막임. 복강 진입 직전의 중요한 층임.

배꼽(umbilicus):
태생기 배꼽고리(umbilical ring)의 흔적임. 배벽이 가장 얇은 부위 중 하나로 복강경 카메라 포트 삽입에 흔히 이용됨.

Laparostomy and Laparoscopy

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

얇은근막(superficial fascia):
피부 아래에 위치하는 지방층임. 배꼽 아래에서는 지방성의 캠퍼근막(Camper fascia)과 막성의 스카르파근막(Scarpa fascia)으로 구분됨.

배곧은근(rectus abdominis):
앞배벽의 정중선 양측에 위치하는 세로 방향 근육임.

배곧은근집(rectus sheath):
배곧은근을 둘러싸는 근막성 구조물임.

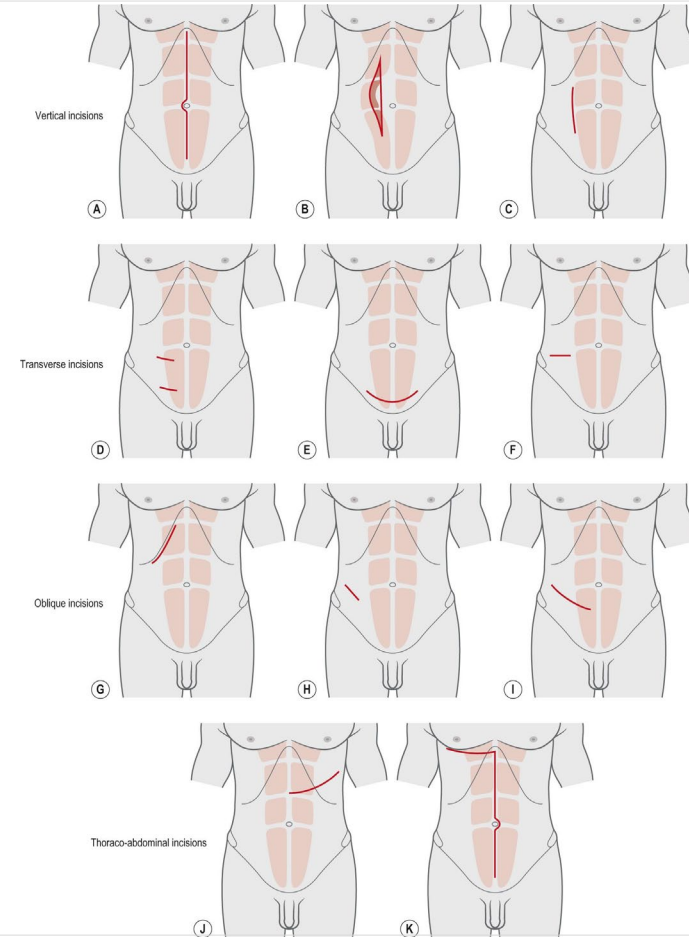
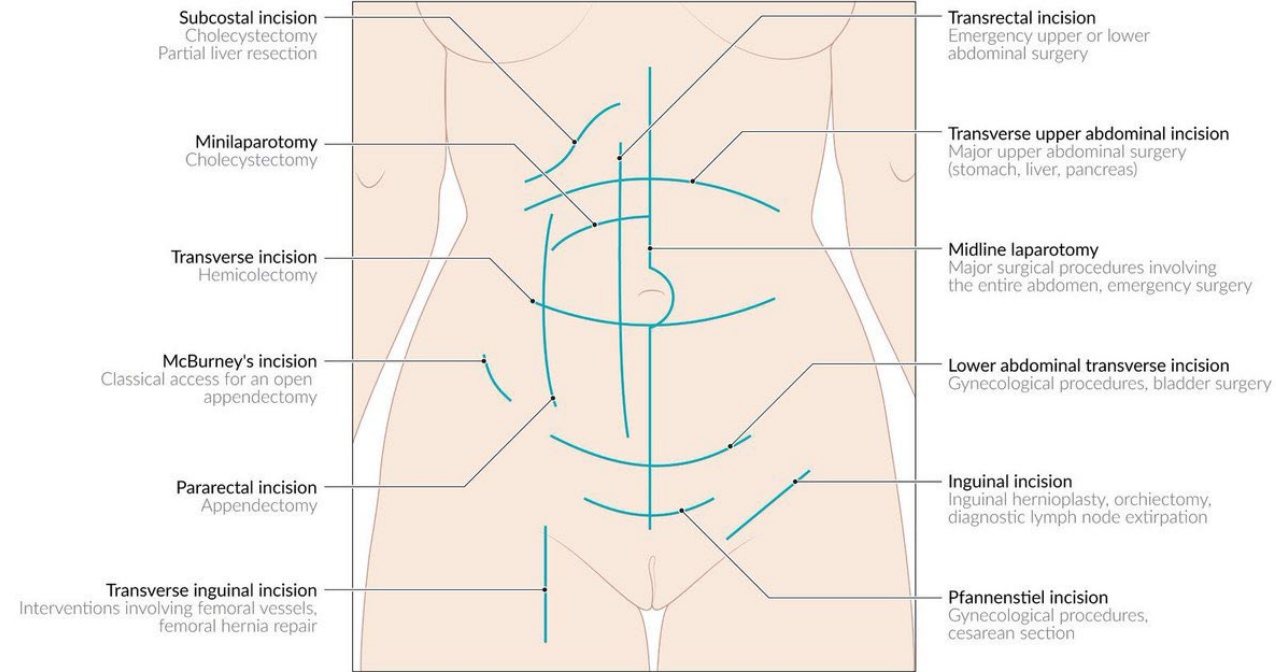
배가로근(transversus abdominis):
앞배벽의 가장 깊은 근육층임.
복강경 투관침 삽입 시 통과하는 구조물임.

배가로근막(transversalis fascia):
배근육층과 복막 사이에 위치하는 근막임. 복강 진입 직전의 중요한 층임.

배꼽(umbilicus):
태생기 배꼽고리(umbilical ring)의 흔적임. 배벽이 가장 얇은 부위 중 하나로 복강경 카메라 포트 삽입에 흔히 이용됨.

Laparostomy and Laparoscopy

임상술기



개복술 Laparostomy

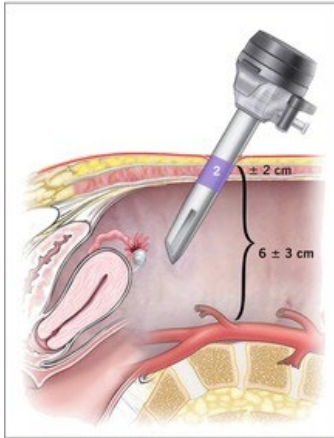
정중절개: 백색선은 혈관과 신경 분포가 적어 가장 안전한 절개 경로 중 하나임. 응급 개복술에서 가장 흔히 사용됨.

주의사항: 배꼽 주위에서는 해부학적 층이 불규칙해질 수 있음. 이전 수술 병력이 있는 경우 유착(adhesion)을 고려함.

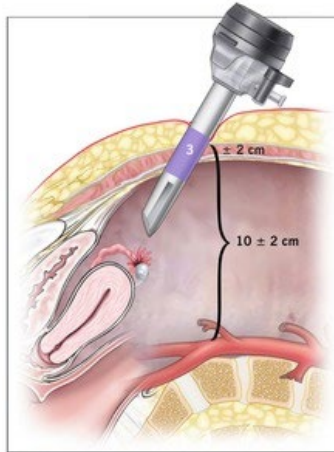
Laparostomy and Laparoscopy

임상술기

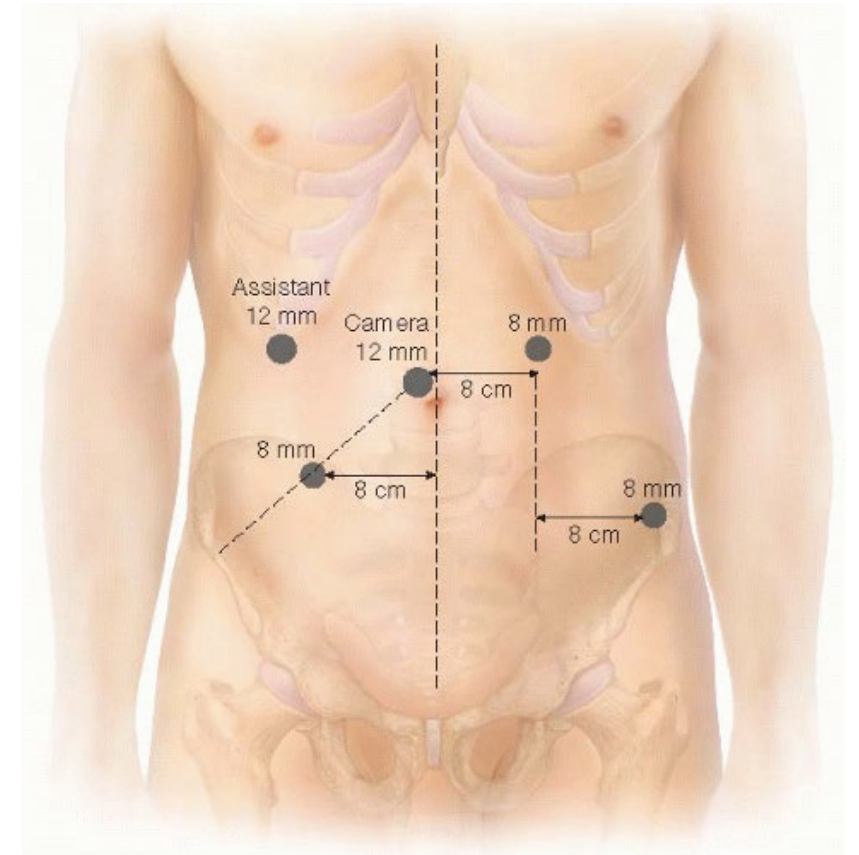
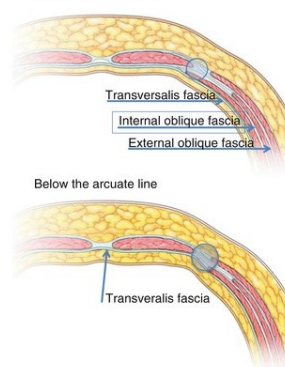
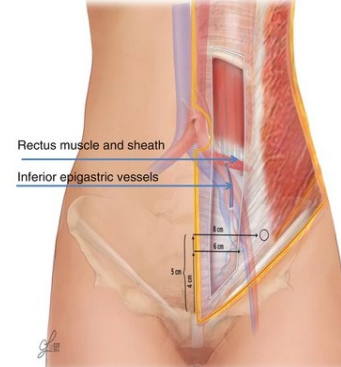
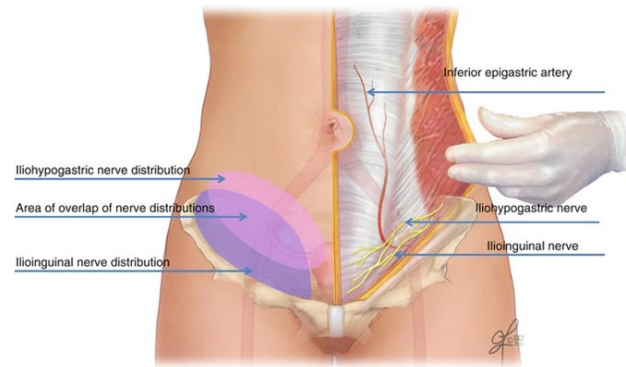
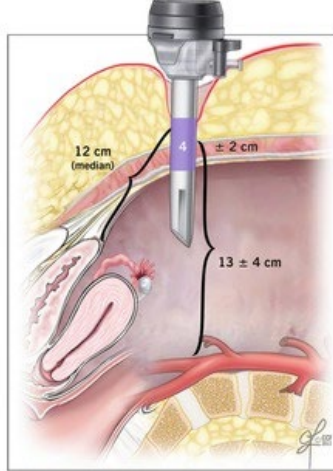
Ideal Weight
BMI < 25 kg/m²



Overweight
BMI 25–30 kg/m²



Obese
BMI > 30 kg/m²



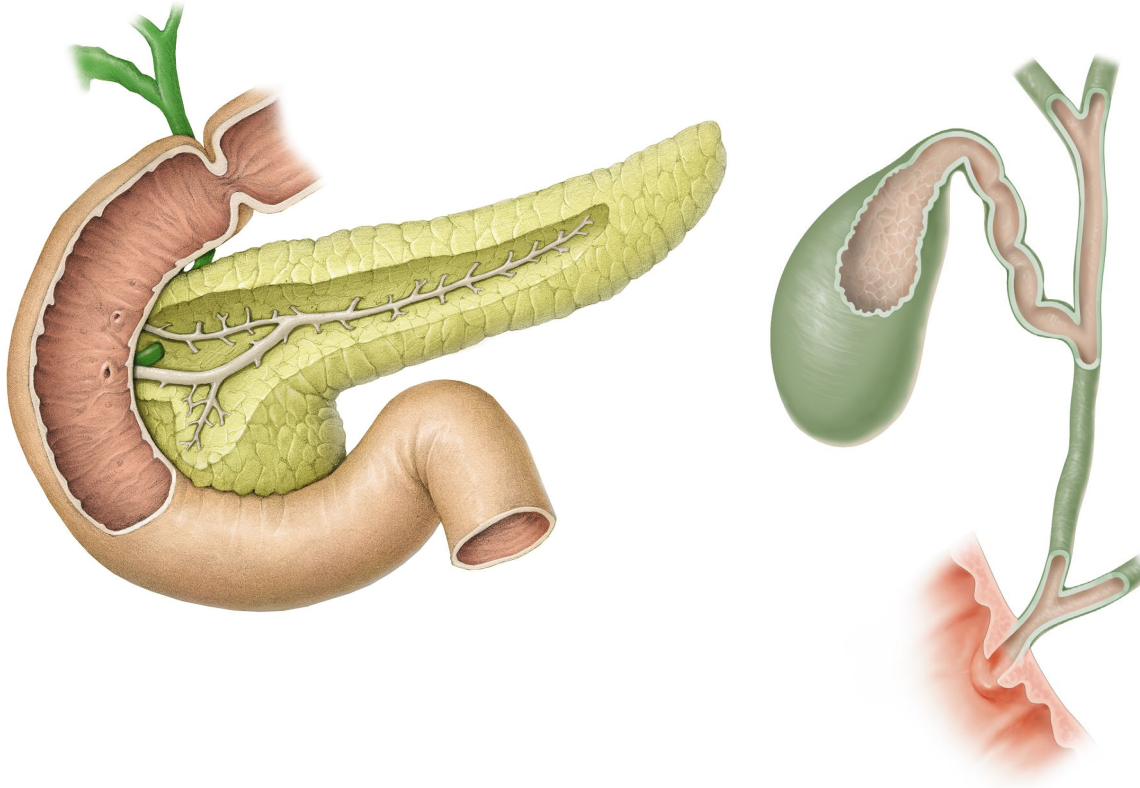
복강경 Laparoscopy

첫번째 포트 삽입: 일반적으로 배꼽을 통해 삽입함. 배꼽 부위는 배벽이 얇고 흉터가 적게 남음.

추가 포트 삽입: 수술 부위에 따라 좌우 배벽에 배치함. 아래배벽동맥의 주행 경로를 피해야 함.

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

샘창자(duodenum):

위(stomach)와 빈창자(jejunum)를 연결하는 작은창자의 첫 부분임.

ERCP는 내시경을 샘창자 두번째부분(descending part of duodenum)까지 진입시켜 시행함.

큰샘창자유두(major duodenal papilla):

샘창자 두번째부분의 안쪽 벽에 위치한 점막 융기임.

온쓸개관과 이자관이 열리는 부위로 ERCP의 주요 목표 지점임.

작은샘창자유두(minor duodenal papilla):

큰샘창자유두의 위쪽에 위치함. 덧이자관(accessory pancreatic duct)이 열리는 부위임.

온쓸개관(common bile duct):

온간관(common hepatic duct)과 쓸개주머니관(cystic duct)이 합쳐져 형성됨.

쓸개즙이 샘창자로 배출되는 통로임.

온간관(common hepatic duct):

왼간관(left hepatic duct)과 오른간관(right hepatic duct)이 합쳐져 형성됨.

간에서 생성된 쓸개즙을 운반함.

쓸개주머니관(cystic duct):

쓸개(gallbladder)와 온쓸개관을 연결하는 관임. 쓸개의 쓸개즙 저장 및 배출에 관여함.

이자관(pancreatic duct):

이자(pancreas)를 따라 주행하는 배출관임. 이자효소를 샘창자로 운반함.

온쓸개이자관팽대(hepatopancreatic ampulla):

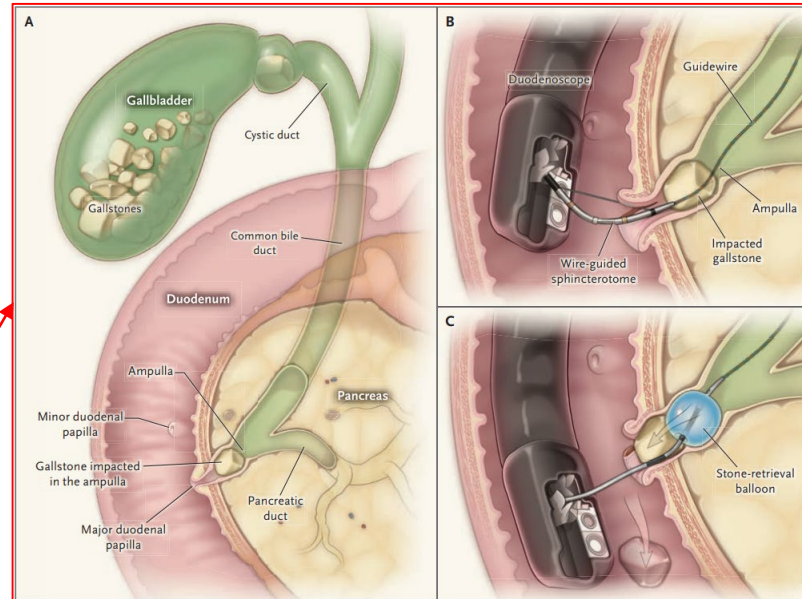
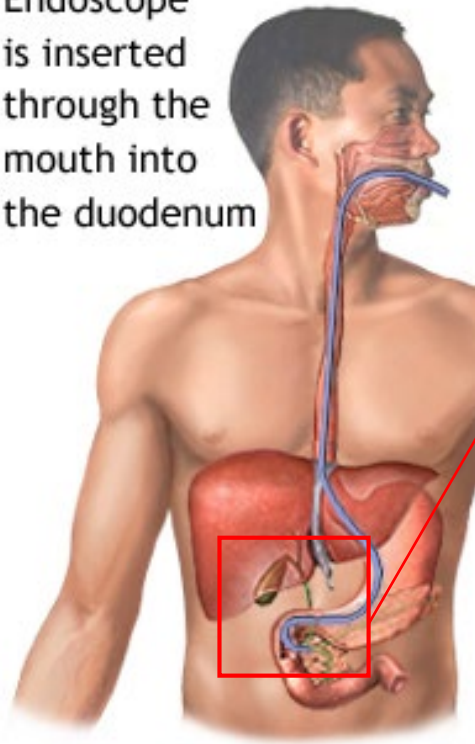
온쓸개관과 이자관이 합쳐지는 팽대부임. 바터팽대부(ampulla of Vater)라고도 함.

오디조임근(sphincter of Oddi):

온쓸개이자관팽대 주변을 둘러싸는 민무늬근임. 쓸개즙과 이자액의 배출을 조절함.

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP 임상술기

Endoscope
is inserted
through the
mouth into
the duodenum



내시경적 역행 쓸개이자 조영술 ERCP

자세: 엎드린자세(prone position) 또는 왼쪽반복위(left semiprone position)로 유지함.

확인:

샘창자 두번째부분에서 큰샘창자유두를 확인함. 카테터를 유두를 통해 삽입함.

조영술:

조영제를 주입하여 쓸개관 및 이자관을 확인함.

담석(cholelithiasis), 협착(stricture), 종양(tumor) 여부를 평가함.

시술 후 관찰사항:

이자관 조영이 반복될 경우 시술 후 이자염 발생 위험이 증가함.

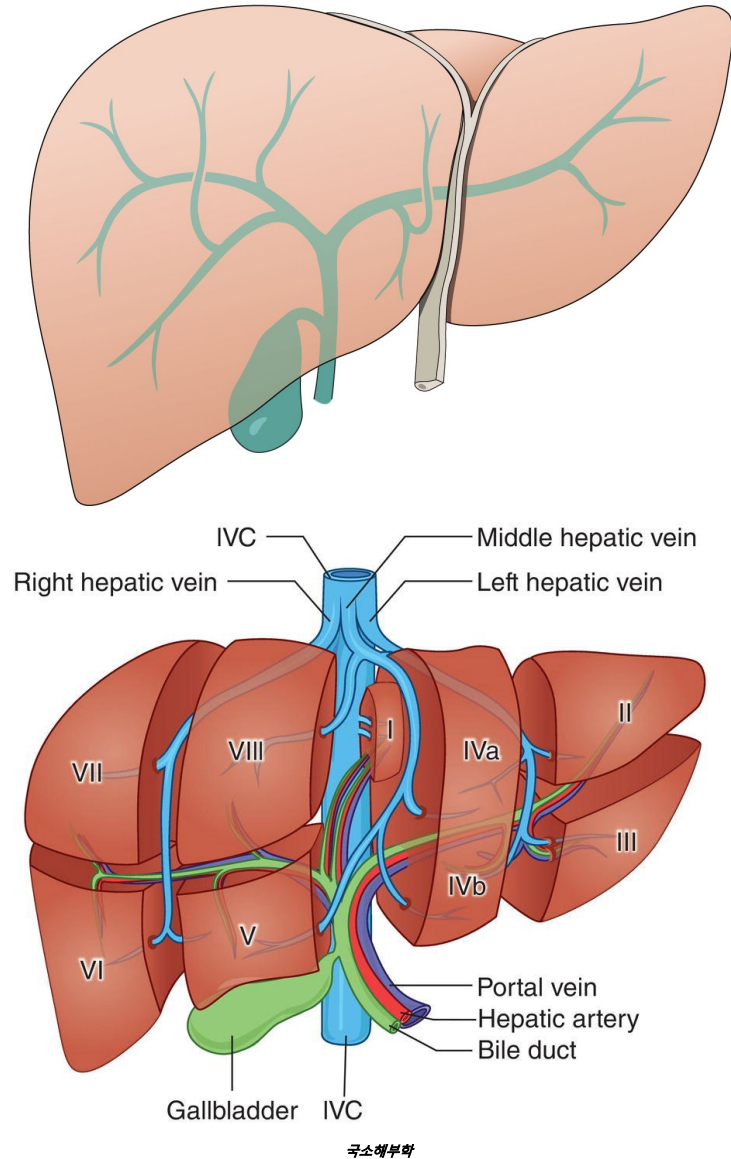
유두절개술 후 출혈 위험 있음.

샘창자 또는 쓸개관 손상으로 천공 발생 가능성 있음.

담즙누출로 인한 복통 및 발열 증상 가능성 있음.

Percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

간(liver):

인체에서 가장 큰 내장기관임. 쓸개즙을 생성하며 왼간관과 오른간관을 통해 배출함.

간내쓸개관(intrahepatic bile duct):

간실질 내부를 주행하는 쓸개관임. PTBD의 최종 목표 구조물임.

온간관(common hepatic duct):

왼간관과 오른간관이 합쳐져 형성되는 쓸개관임. 쓸개즙이 온쓸개관으로 이동하는 통로임.

간세동이(portal triad):

간문(porta hepatis)에서 함께 주행하는 구조물임. 간동맥(hepatic artery), 간문맥(portal vein), 쓸개관(bile duct)으로 구성됨. PTBD 시 혈관 손상을 피해야 함.

간의 구역(liver segment):

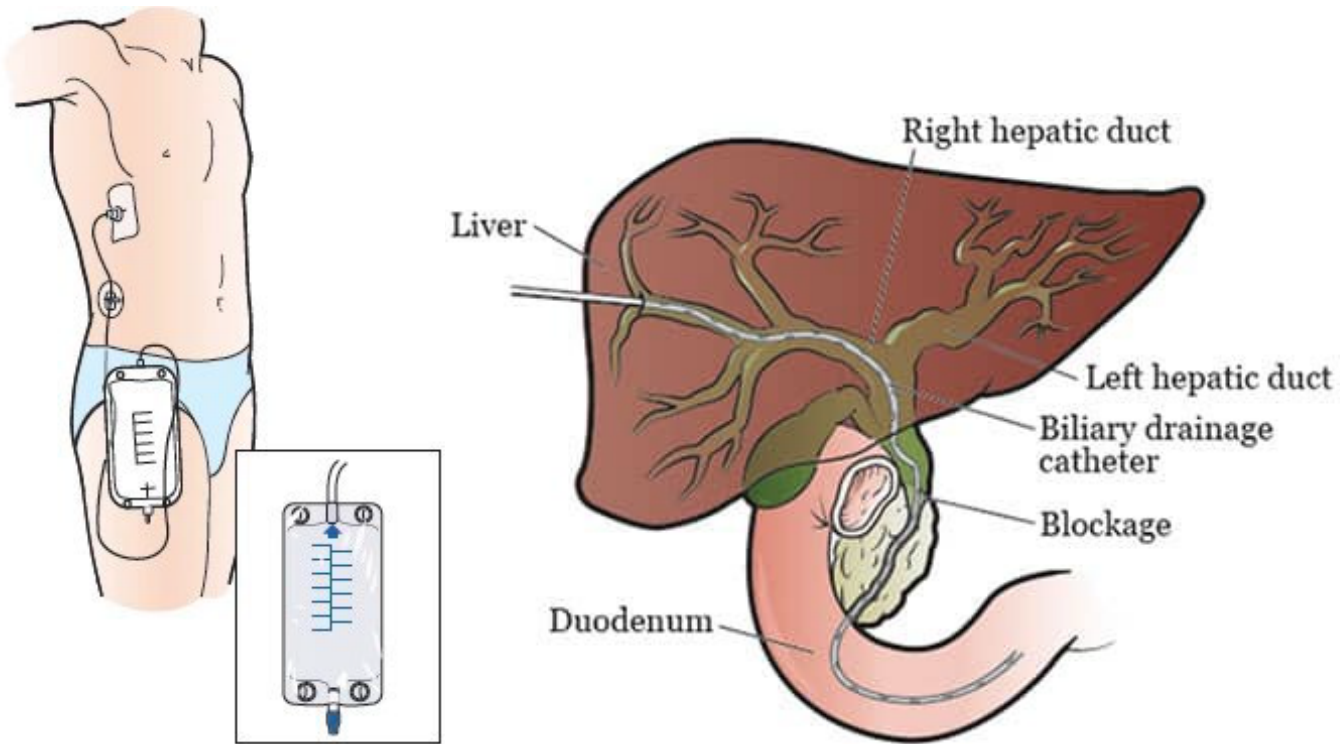
간은 쿠이나드구역(Couinaud segment)에 따라 8개 분절로 나뉨. PTBD는 일반적으로 확장된 말초 간내쓸개관을 통해 접근함.

간실질(liver parenchyma):

간세포가 위치하는 조직임. 천자침은 간실질을 통과하여 쓸개관에 도달함.

Percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD

임상술기



경피적 간쓸개 배액술 PTBD

자세: 바로누운자세(supine position)로 유지함.

확인:

일반적으로 오른쪽 중간겨드랑선(midaxillary line) 또는
앞겨드랑선(anterior axillary line)을 이용함.
7~9번째갈비사이공간을 통한 접근이 흔함.

확장된 간내쓸개관을 목표로 천자함.

오른쪽 접근 시 가슴막 및 허파 손상에 주의함. 왼쪽 간내쓸개관 접근은
환자 불편감이 적고 배액관 관리가 용이할 수 있음.

조영술:

조영제를 주입하여 쓸개관 폐쇄 부위를 확인함.

배액관 삽입:

배액관(drainage catheter)을 쓸개관 내에 위치시킴. 쓸개즙을 체외
또는 장관으로 배액함.

시술 후 관찰사항:

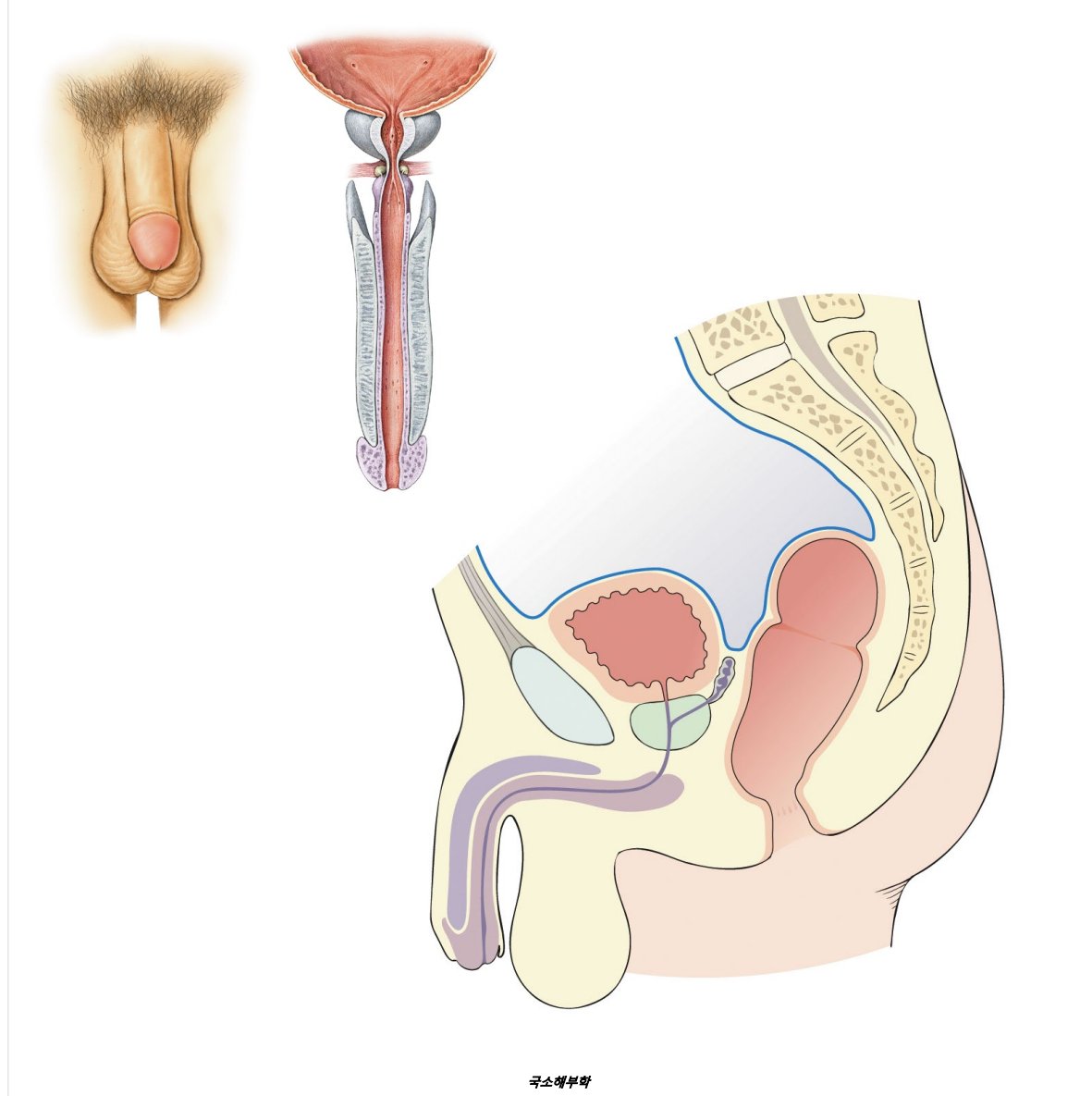
출혈, 혈쓸개즙증(hemobilia), 쓸개즙누출(bile leakage), 복통, 발열,
쓸개관염(cholangitis)

Chapter 5. Perineum & Pelvis

1. 남성 유치도뇨관(foley catheterization)
2. 여성 유치도뇨관(foley catheterization)
3. 방광창념술 - 심화과정
4. 경피적 신루 설치술 - 심화과정
5. 요로전환술 - 심화과정
6. 분만 중 내진(pelvic examination)
7. 회음절개(episiotomy)
8. 곧창자 검사 - 심화과정
9. 관장 및 곧창자관(enema)

Foley catheterization for men

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

방광목(bladder neck):

방광과 요도가 연결되는 부위임. 전립샘과 인접해 있음.

남성요도(male urethra):

방광에서 바깥요도구멍(external urethral orifice)까지 이어지는 관임.

길이는 약 18~22 cm이며 여성보다 길고 굴곡이 많음.

전립샘요도(prostatic urethra):

전립샘(prostate)을 통과하는 요도 구간임. 남성요도에서 가장 넓은 부위임.

전립샘비대증(benign prostatic hyperplasia)이 있을 경우 도뇨관 삽입 저항이 증가할 수 있음.

막요도(membranous urethra):

요생식가로막(urogenital diaphragm)을 통과하는 가장 짧고 좁은 구간임.

바깥요도조임근(external urethral sphincter)이 위치함. 도뇨관 삽입 시 가장 강한 저항이 발생하는 부위임.

망울요도(bulbar urethra):

음경뿌리(root of penis) 부위에 위치하는 요도 구간임. 요도손상이 가장 흔하게 발생하는 부위 중 하나임.

해면체요도(spongy urethra):

음경해면체(corpus spongiosum) 내부를 주행하는 가장 긴 요도 구간임.

바깥요도구멍까지 이어짐.

음경해면체(corpus spongiosum):

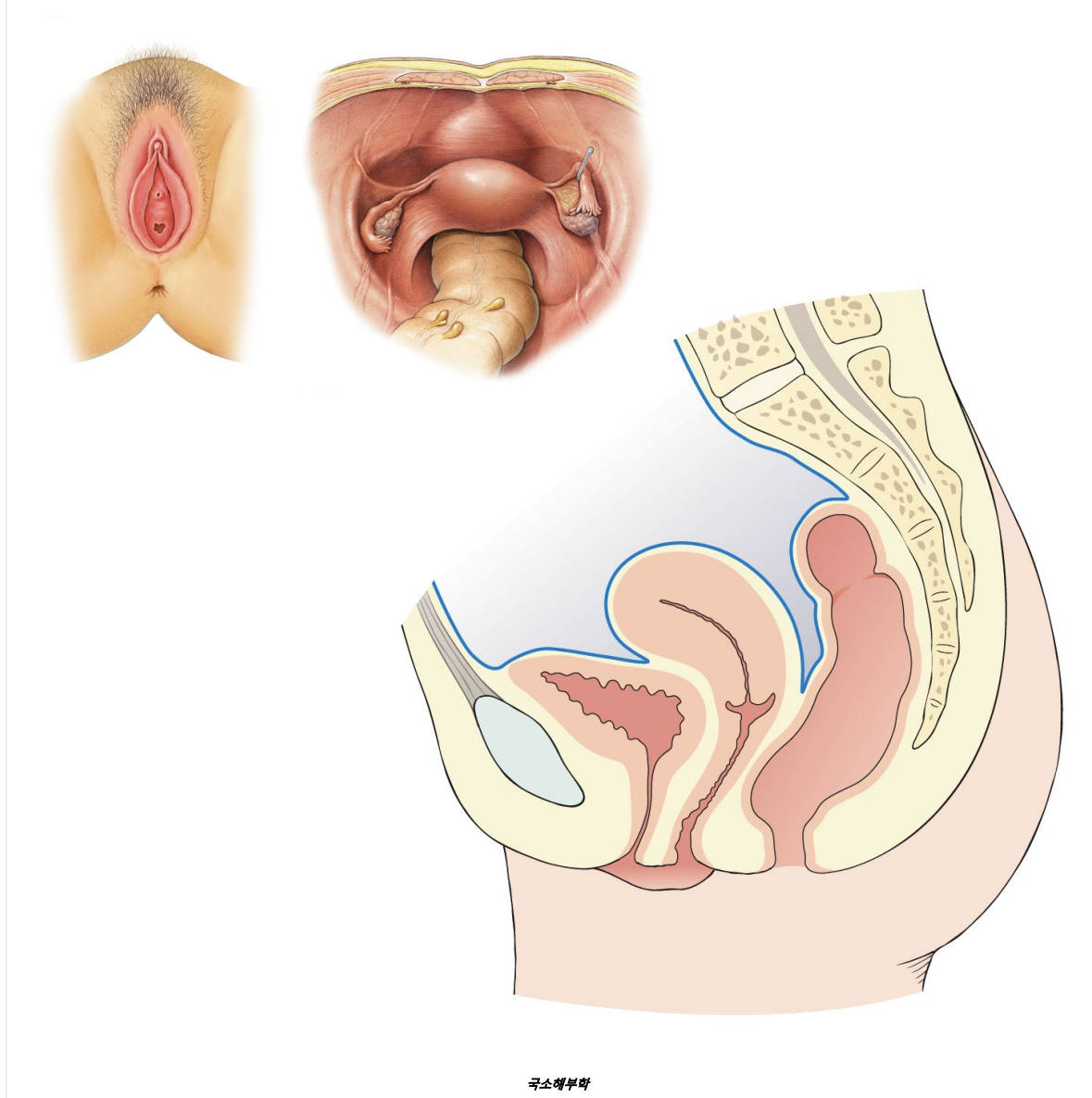
해면체요도를 둘러싸는 발기조직임. 도뇨관이 통과하는 구조물임.

바깥요도조임근(external urethral sphincter):

막요도 주변에 위치하는 골격근임. 환자가 긴장하면 수축하여 도뇨관 삽입이 어려워질 수 있음.

Foley catheterization for women

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

여성요도(female urethra):
방광목에서 시작하여 바깥요도구멍까지 이어지는 관임.
길이는 약 3~5 cm로 남성요도보다 짧음.

방광목(bladder neck):
방광과 요도가 연결되는 부위임. 속요도조임근(internal urethral sphincter)이 위치함.

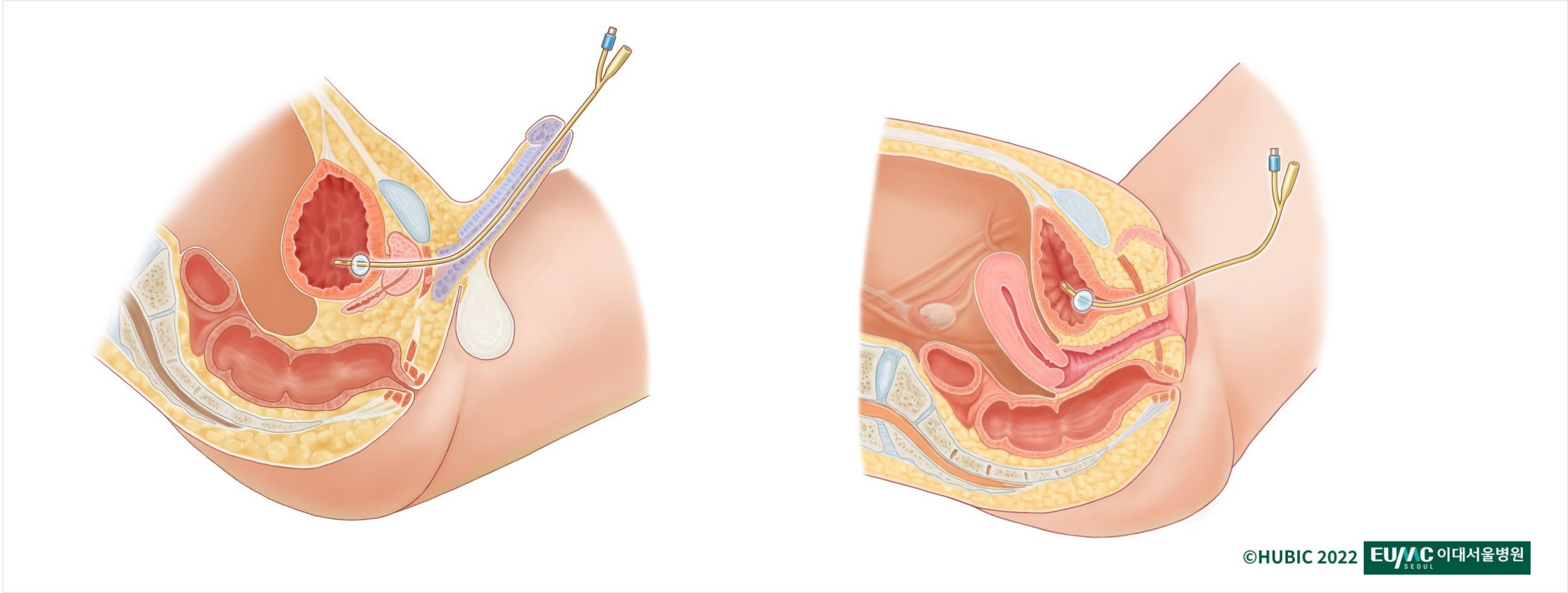
바깥요도구멍(external urethral orifice):
소변이 배출되는 여성요도의 개구부임. 음핵(clitoris) 아래, 질구멍(vaginal orifice) 위에 위치함.
도뇨관 삽입의 시작점이 됨.

음핵(clitoris):
여성 바깥생식기의 발기조직임. 바깥요도구멍의 위쪽에 위치하는 중요한 해부학적 지표가 됨.

질구멍(vaginal orifice):
질(vagina)의 외부 개구부임. 바깥요도구멍 바로 아래에 위치함. 도뇨관이 잘못 삽입되는 가장 흔한 위치임.

작은음순(labia minora):
질전정(vestibule)의 경계를 형성하는 피부주름임. 양측을 벌려야 바깥요도구멍이 노출됨.

큰음순(labia majora):
여성 바깥생식기의 가장 바깥쪽 피부주름임. 살부위(perineum)를 보호하는 역할을 함.



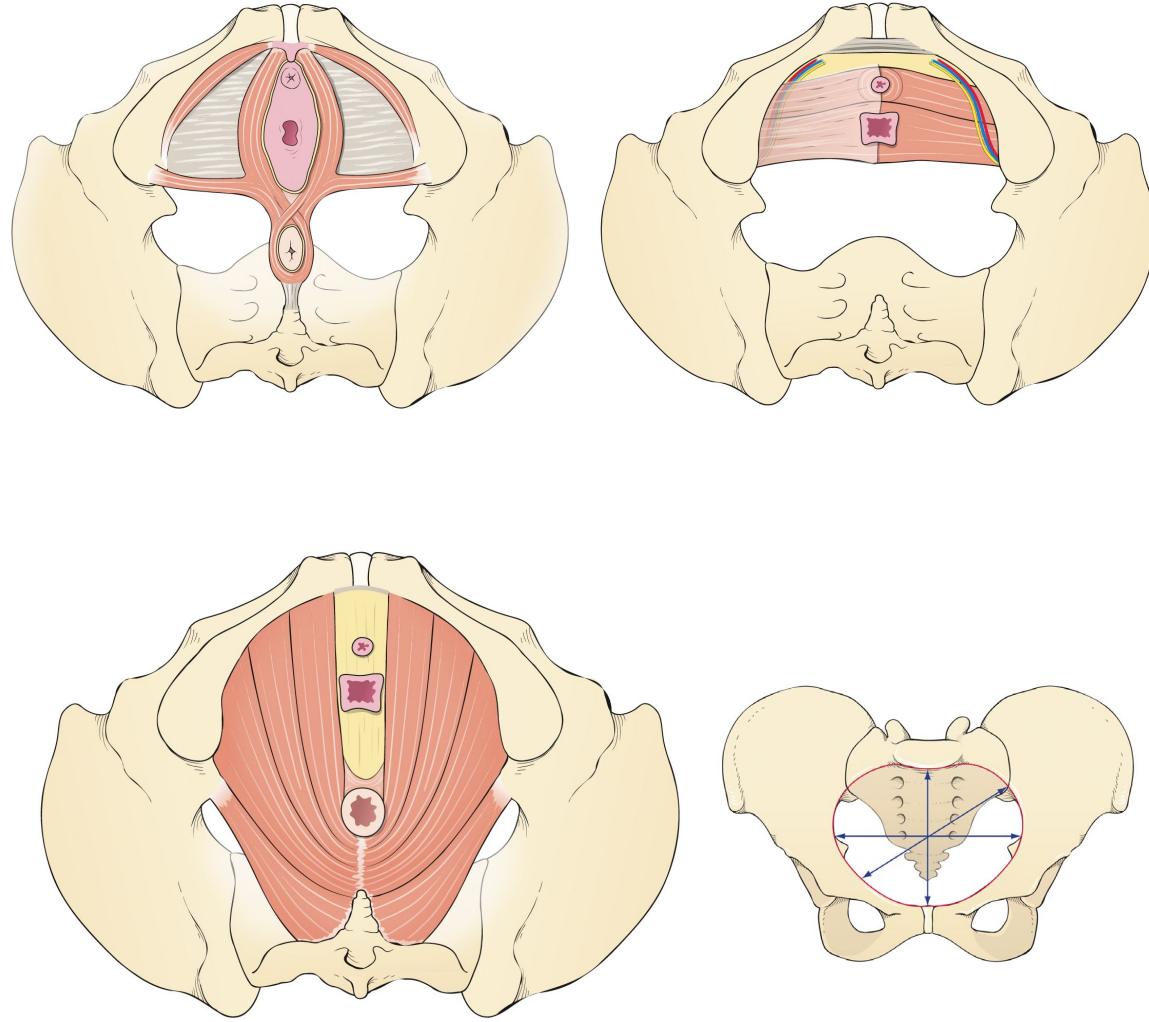
유치도뇨관 Foley catheterization

남성: 음경요도굴곡을 펴기 위해 음경(penis)을 잡고 배 방향으로 약 60~90도 들어 올림. 남성요도는 약 18~22 cm로 길고 굴곡이 많음.

여성: 작은음순을 벌려 바깥요도구멍을 확인하고, 음핵 아래, 질구멍 위에 위치한 바깥요도구멍으로 도뇨관을 삽입함. 여성요도는 약 3~5 cm로 짧고 비교적 직선 형태임.

Pelvic examination in labor

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

참골반(true pelvis):

골반입구(pelvic inlet)와 골반출구(pelvic outlet) 사이 공간임. 태아가 통과하는 실제 산도(birth canal)를 형성함.

거짓골반(false pelvis):

골반입구 위쪽 공간임. 태아 만출과 직접적인 관련은 적음.

골반입구(pelvic inlet):

산과적 골반의 시작점임. 곳(promontory), 활골선(arcuate line), 두덩결합(pubic symphysis) 위쪽 경계로 형성됨.

골반출구(pelvic outlet):

태아가 최종적으로 통과하는 공간임. 두덩활(pubic arch), 궁둥뼈결절(ischial tuberosity), 꼬리뼈(coccyx)에 의해 형성됨.

궁둥뼈가시(ischial spine):

골반안에서 가장 좁은 부위인 중간골반(midpelvis)의 기준점임. 태아 하강도(station)의 기준이 됨.

Station 0은 태아 선진부(presenting part)가 궁둥뼈가시 높이에 위치한 상태를 의미함.

두덩결합(pubic symphysis):

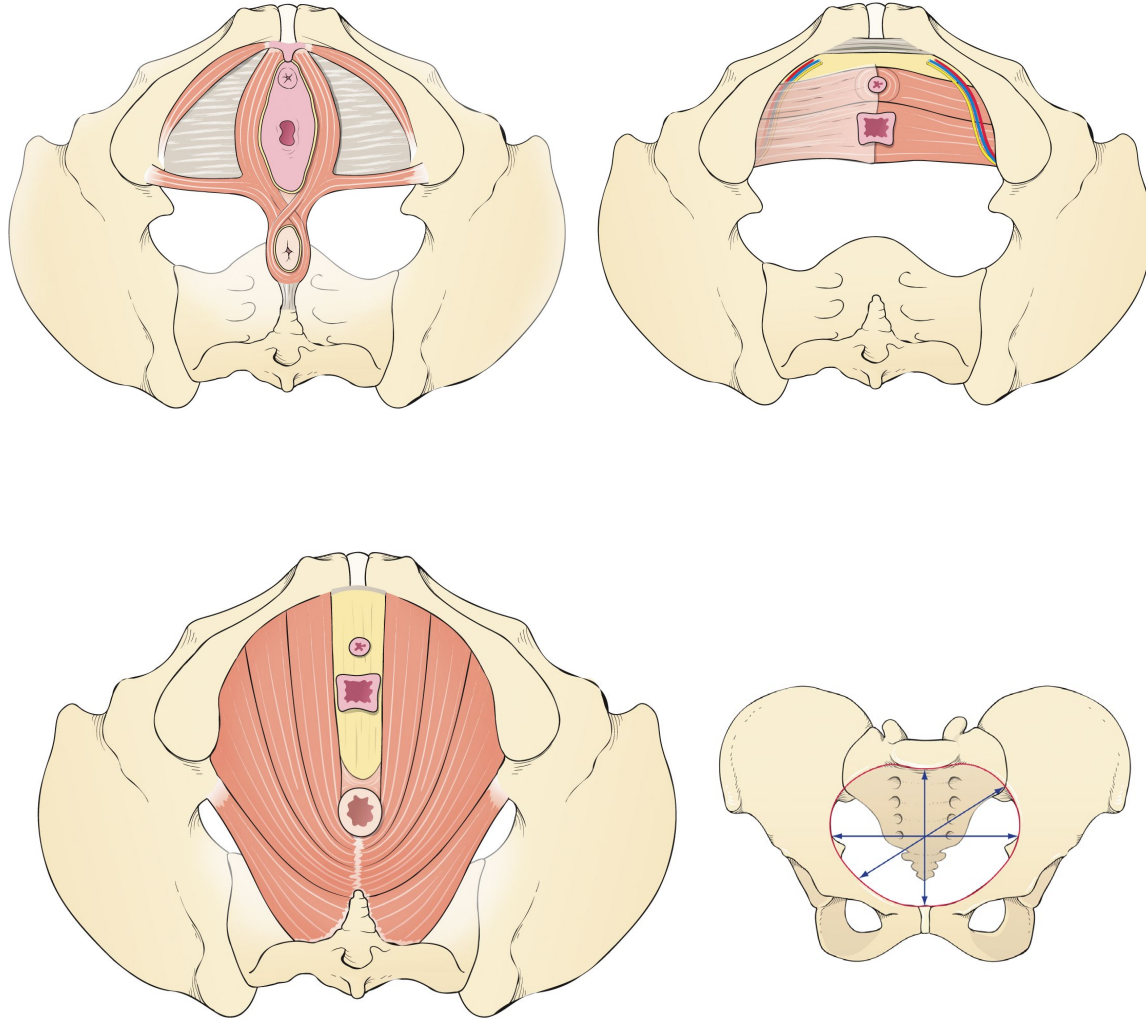
좌우 두덩뼈를 연결하는 섬유연골관절임. 골반입구 전방 경계를 형성함.

곳(promontory):

첫번째영치뼈(S1)의 앞쪽 돌출부임. 산과결합선 측정의 기준점이 됨.

Pelvic examination in labor

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

산과결합선(obstetric conjugate):

태아머리가 실제로 통과해야 하는 가장 중요한 골반입구 전후지름임. 곳에서 두덩결합 뒤면까지의 거리임. 정상적으로 약 10.5~11 cm 이상이어야 함. 직접 측정이 어려움.

대각결합선(diagonal conjugate):

내진으로 측정 가능한 거리임. 곳에서 두덩결합 아래모서리까지의 거리임. 일반적으로 12.5~13 cm 정도임. 산과결합선 추정에 사용됨.

해부결합선(anatomical conjugate): 곳에서 두덩결합 윗모서리까지의 거리임. 약 11~12 cm 정도임.

궁둥뼈가시간지름(interspinous diameter):

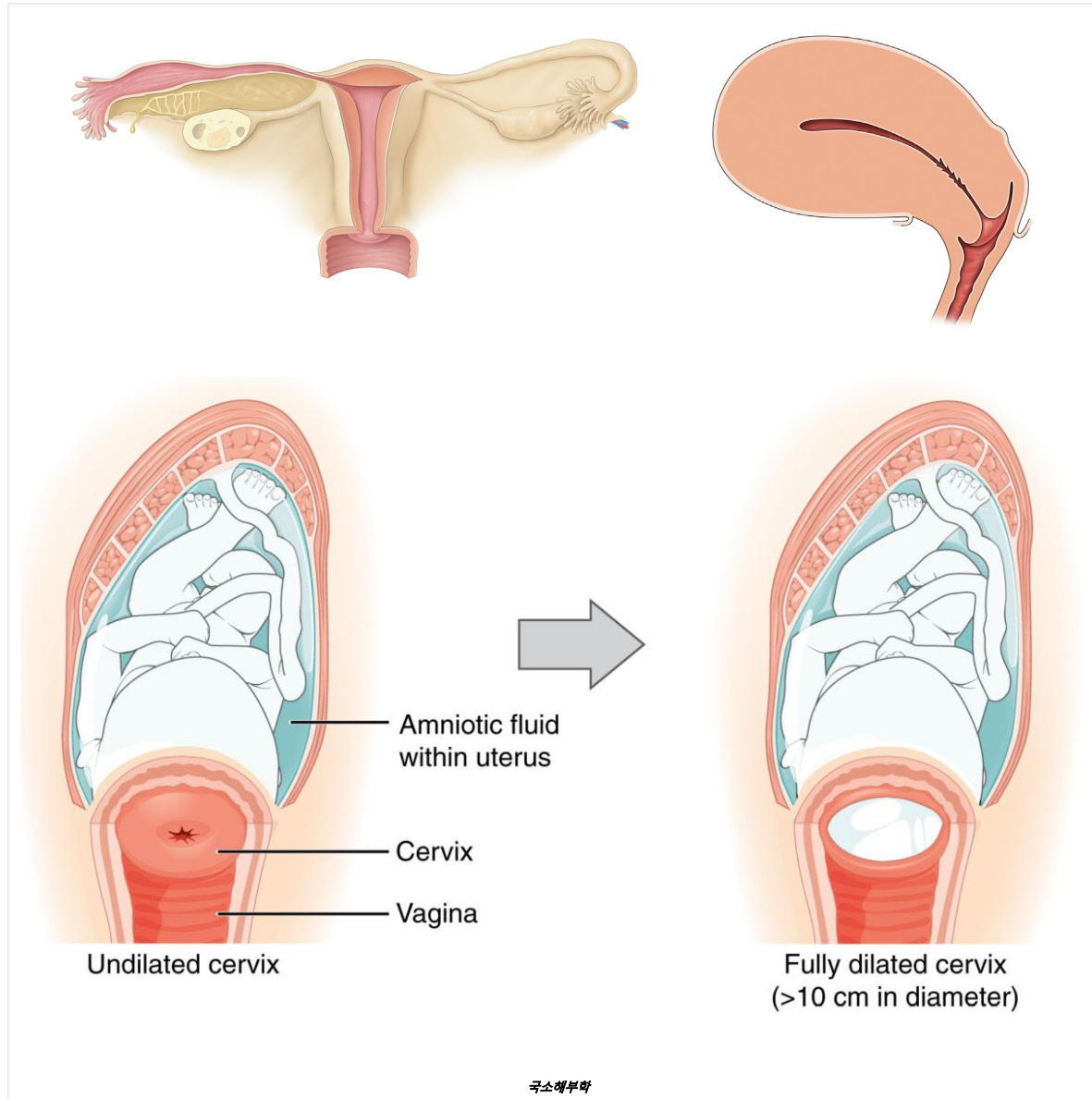
좌우 궁둥뼈가시 사이 거리임. 중간골반의 가장 좁은 지름임. 태아 하강에 가장 큰 영향을 주는 골반 계측값임.

궁둥뼈결절간지름(intertuberous diameter):

좌우 궁둥결절 사이 거리임. 골반출구의 가로지름임.

Pelvic examination in labor

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

질(vagina):
자궁과 외부를 연결하는 섬유근육성 관임. 분만 중 내진 시 손가락이 통과하는 통로임.

질천장(vaginal fornix):
질의 가장 깊은 부분으로 자궁목을 둘러싸고 있음. 앞질천장(anterior fornix), 뒤질천장(posterior fornix), 가쪽질천장(lateral fornix)로 구분됨.

자궁목(cervix):
자궁의 아래쪽 좁은 부분임. 분만 진행에 따라 점차 소실되고 확장됨.

시상봉합(sagittal suture):
양쪽 마루뼈(parietal bone) 사이의 봉합선임. 태아 머리의 방향을 확인하는 중요한 지표임.

앞숏구멍(anterior fontanelle):
마름모꼴 구조물임. 이마쪽을 향함.

뒤숏구멍(posterior fontanelle):
삼각형 구조물임. 뒤통수쪽을 향함. 분만 중 태위 확인에 가장 중요한 해부학적 지표임.

Pelvic examination in labor 임상술기

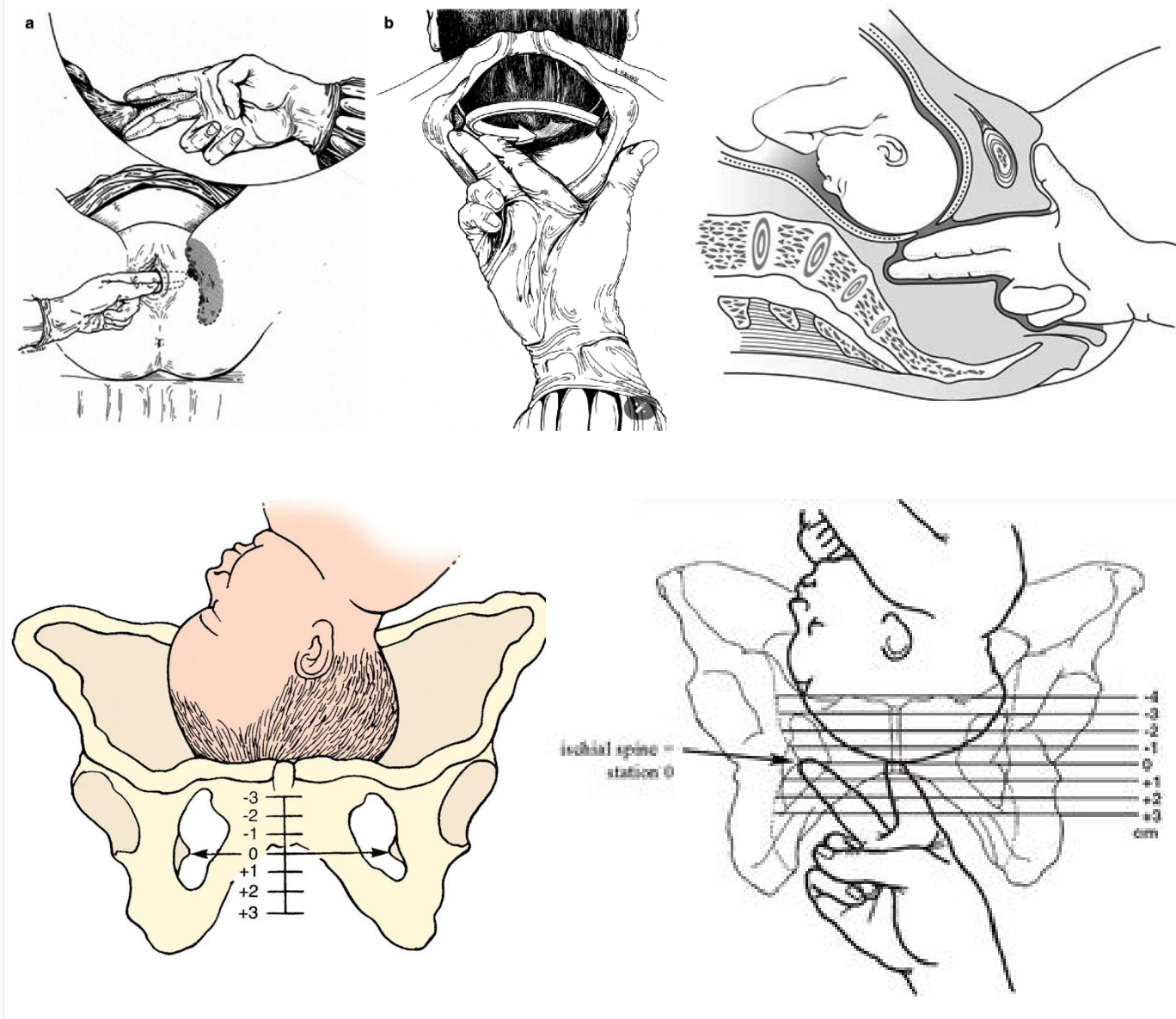
분만중내진 Pelvic examination in labor

자세 및 준비:
산모를 쇠석위(lithotomy position) 또는 무릎을 굽힌 바로누운자세로 유지함.
무균장갑을 착용하고 무균술을 적용함. 검지와 중지를 이용하여 질 내진을 시행함.

궁둥뼈가시 확인:
손가락을 질 깊숙이 삽입함. 질벽의 가쪽을 따라 촉진하면서 좌우 궁둥뼈가시를 확인함. 궁둥뼈가시는 질 안으로 돌출된 뾰족한 뼈 구조물로 촉진됨.

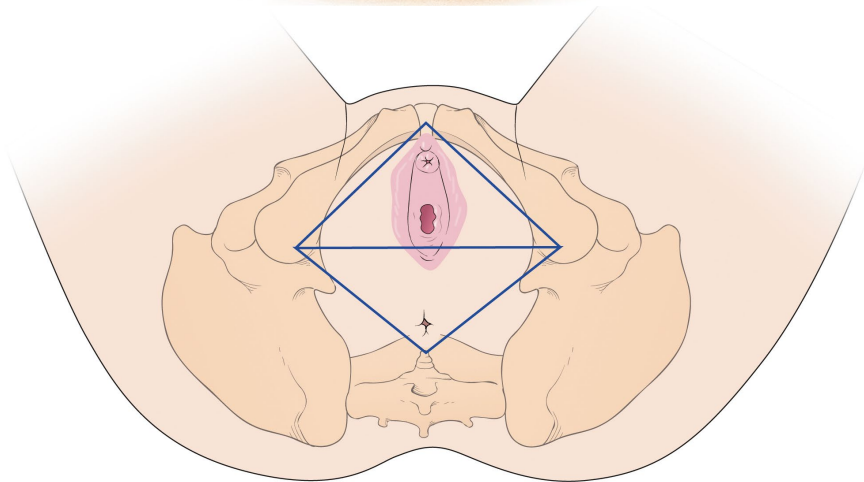
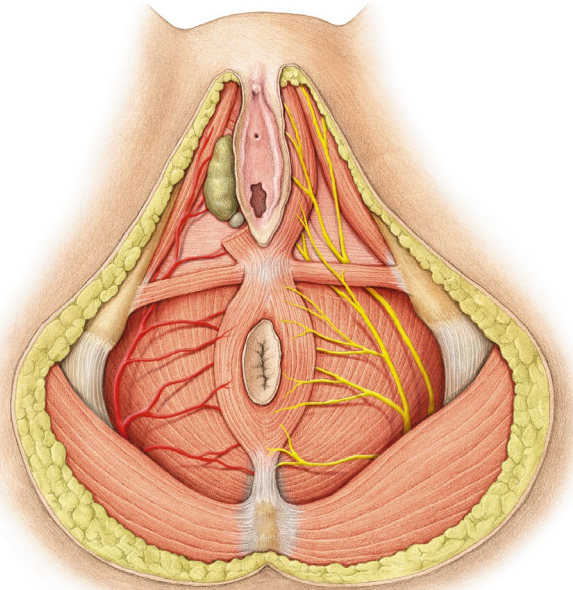
태아 선진부 확인:
태아머리의 가장 아래쪽 부분을 촉진함. 봉합선과 숫구멍을 이용하여 태위를 함께 평가할 수 있음.

태아 하강도 기록:
선진부가 궁둥뼈가시보다 위에 위치하면 음수(-)로 기록함.
선진부가 궁둥뼈가시보다 아래에 위치하면 양수(+)로 기록함.



Episiotomy

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

살(perineum):
 넓다리 사이에 위치하는 마름모꼴 영역임. 앞쪽의 비뇨생식삼각(urogenital triangle)과 뒤쪽의 항문삼각(anal triangle)으로 구분됨.
 회음절개술이 시행되는 부위임.

바깥항문조임근(external anal sphincter):
 항문관을 둘러싸는 골격근임. 살열상이 항문 방향으로 진행될 경우 손상될 수 있음.
 손상 시 변실금(fecal incontinence)이 발생할 수 있음.

살신경(perineal nerve):
 음부신경(pudendal nerve)의 가지임. 살부위 감각과 일부 근육의 운동을 담당함.

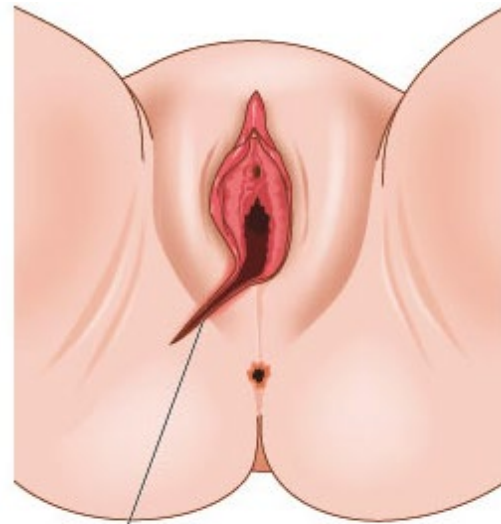
음부신경(pudendal nerve):
 S2~S4 척수신경에서 기원함. 살부위의 주요 신경임. 음부신경차단술(pudendal nerve block)의 목표 신경임.

뒤음순동맥(posterior labial artery):
 속음부동맥(internal pudendal artery)의 분지임. 회음절개 시 손상될 수 있는 혈관임.

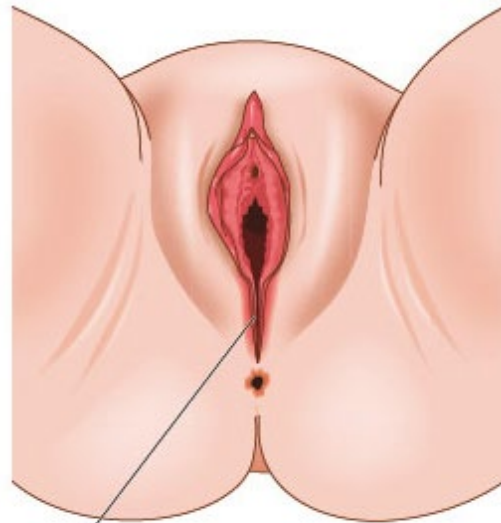
Episiotomy 임상술기

회음절개 Episiotomy

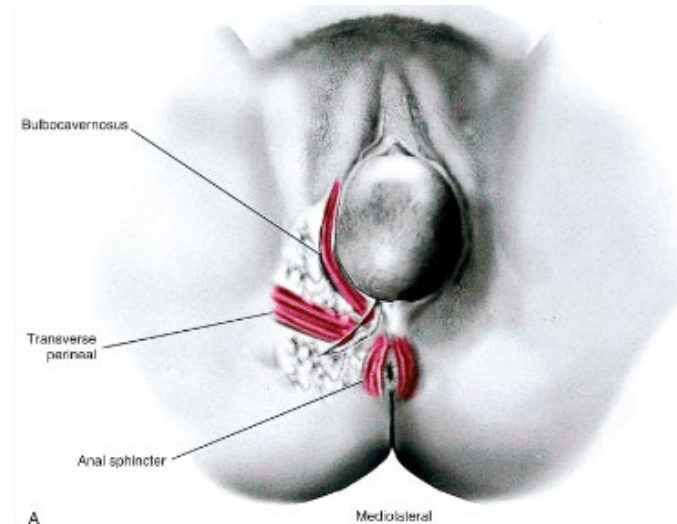
시술 후 관찰사항:
출혈(bleeding)-절개 부위 출혈 및 혈종 형성 여부를 확인함.
혈종(perineal hematoma)
심한 통증
감염(infection)
봉합선 벌어짐
삼출물
항문조임근 손상
실금(incontinence)



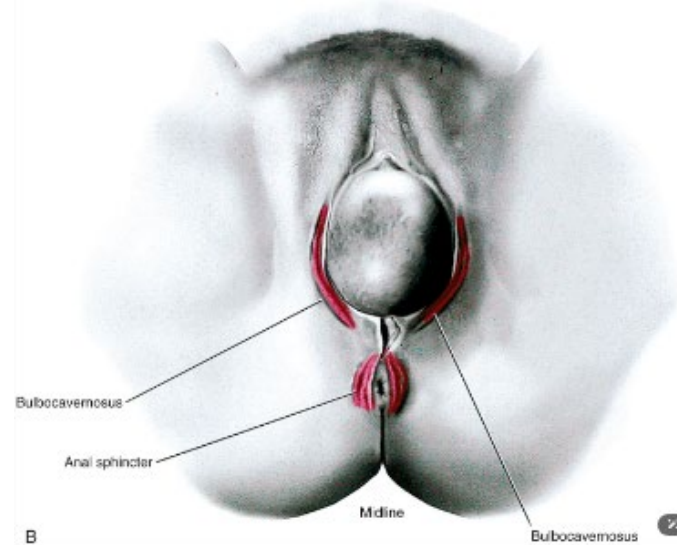
Mediolateral incision



Midline incision



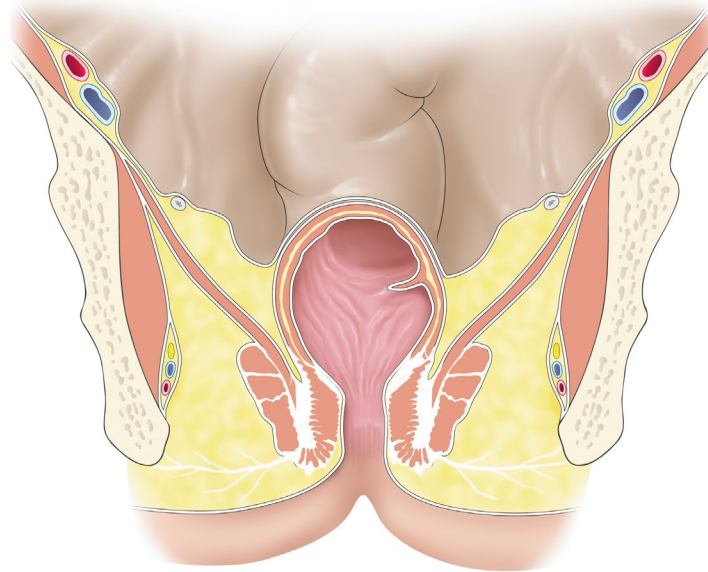
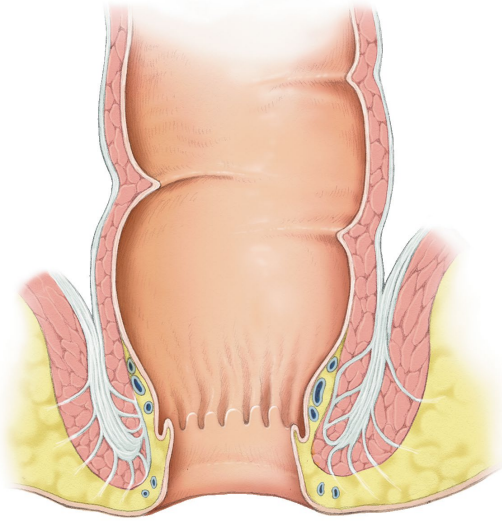
A



B

Enema

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

항문관(anal canal):

곧창자(rectum)와 항문(anus) 사이의 마지막 소화관 구간임. 길이는 약 3~4 cm임.
관장관(rectal tube) 또는 관장팁(enema tip)이 통과하는 구조물임.

곧창자(rectum):

구불결장(sigmoid colon)과 항문관 사이에 위치하는 소화관임. 관장액이 일차적으로 저장되는 공간임.

곧창자팽대(rectal ampulla):

곧창자의 아래쪽 확장부임. 대변이 일시적으로 저장되는 부위임. 관장액 주입 후 가장 먼저 팽창되는 공간임.

항문기둥(anal column):

항문관 점막에 존재하는 세로 주름임. 항문관 위쪽에서 관찰됨.

톱니선(pectinate line):

배아발생학적 경계선임. 혈관, 림프관, 신경 분포가 달라지는 중요한 기준점임.

속항문조임근(internal anal sphincter):

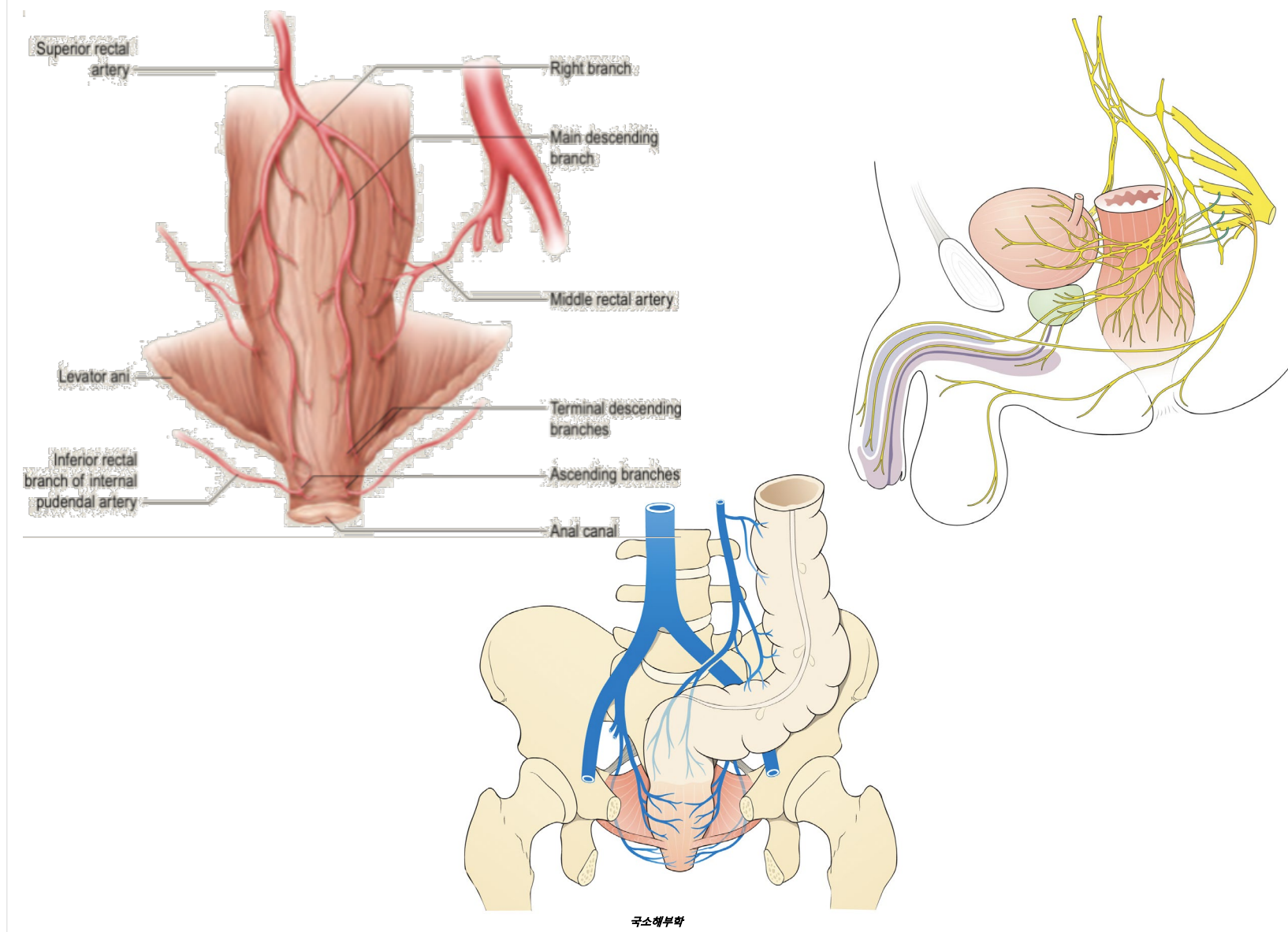
항문관 위쪽을 둘러싸는 민무늬근임. 불수의적으로 작용함.

바깥항문조임근(external anal sphincter):

항문관을 둘러싸는 골격근임. 수의적으로 조절됨.

Enema

인체의 구조



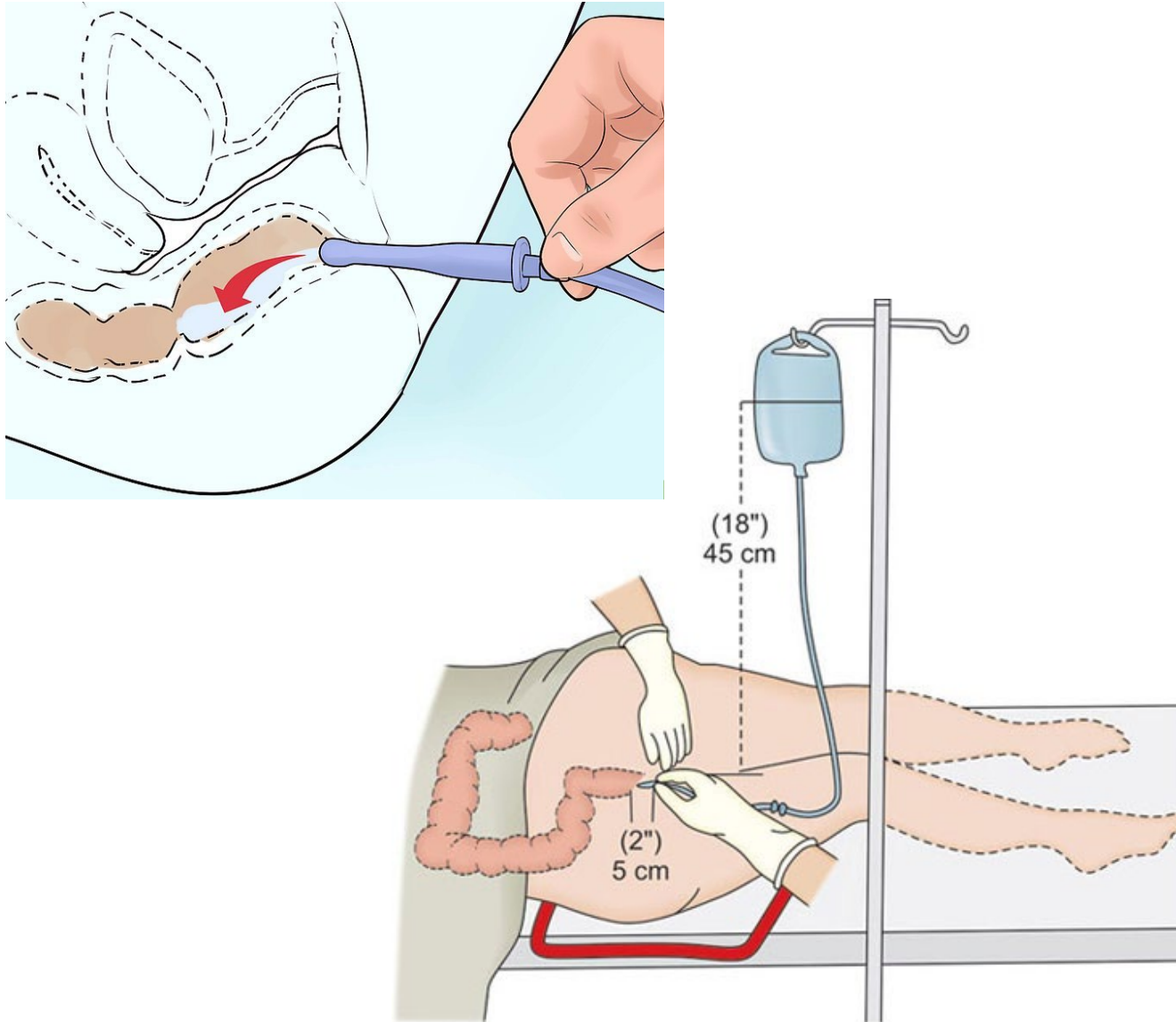
관련 해부학적 구조물

아래곧창자동맥(inferior rectal artery):
속음부동맥(internal pudendal artery)의
분지임. 항문관 아래쪽을 공급함.

곧창자정맥얼기(rectal venous plexus):
항문관과 곧창자 주변에 위치하는 정맥얼기임.
확장 시 치핵(hemorrhoid)이 발생할 수 있음.

골반내장신경(pelvic splanchnic nerves):
S2~S4에서 기원하는 부교감신경임. 곧창자
운동과 배변반사(defecation reflex)에 관여함.
관장에 의한 직장팽창은 골반내장신경을
자극하여 배변을 유도함.

Enema 임상술기



관장 Enema

준비 및 자세:

환자를 왼쪽 Sims 자세(left Sims position)로 유지함. 오른쪽 엉덩관절과 무릎관절을 굽힘.

관장관 삽입:

성인은 일반적으로 약 7~10 cm 삽입함.

처음에는 배꼽 방향으로 삽입하다가 항문직장각을 통과한 후 척추 방향으로 진행함.

주의사항:

곧창자정맥얼기가 풍부하게 분포함. 치핵 환자에서는 출혈이 발생할 수 있음.

과도한 직장팽창은 미주신경반사(vagal reflex)를 유발할 수 있음.

궁둥항문오목은 항문주위농양(perianal abscess)이 흔히 발생하는 해부학적 공간임.

시술 후 관찰사항:

점막손상(mucosal injury)

출혈

미주신경반사(vagal reflex)

항문 통증

장천공(bowel perforation)

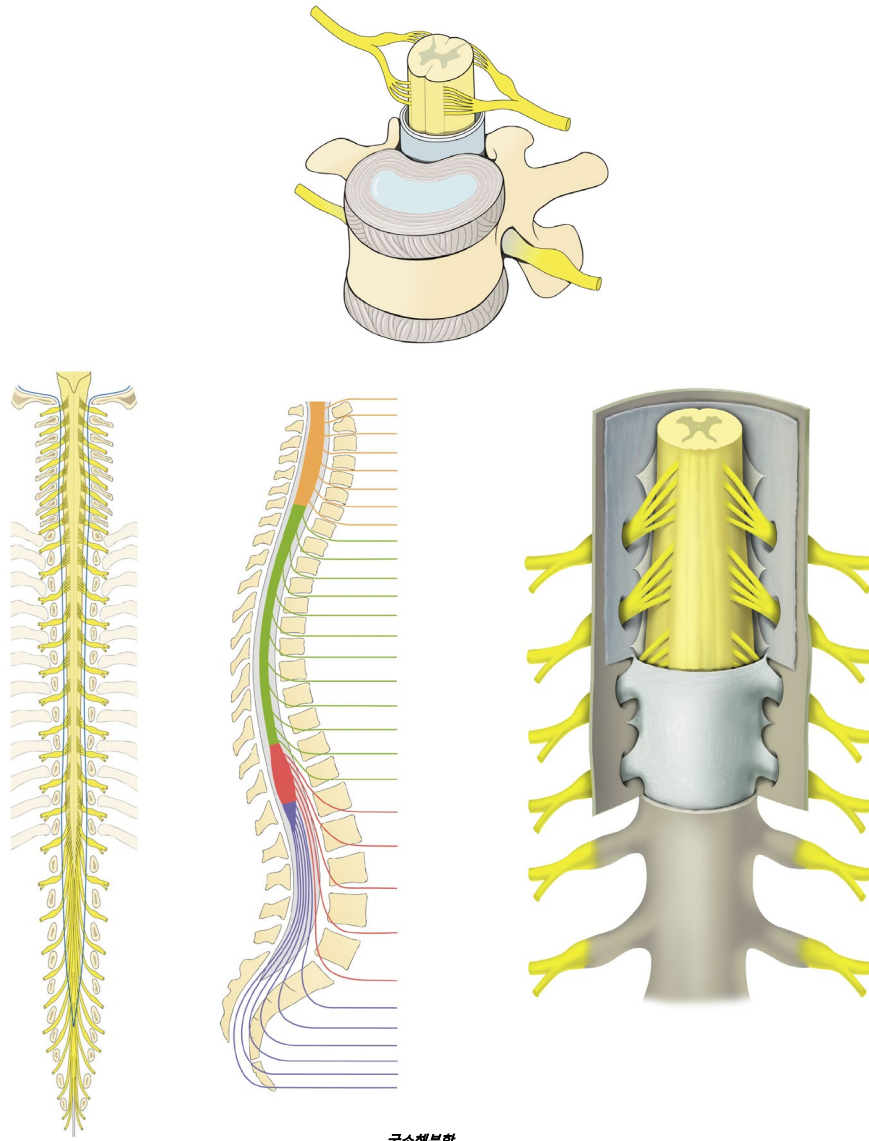
심한 복통

Chapter 6. Back

1. 허리천자 및 경막외마취 (Lumbar puncture and Epidural anesthesia)
2. 골수천자 - 심화과정

Lumbar puncture and Epidural anesthesia

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

척수(spinal cord) 및 척수원뿔(conus medullaris):
성인에서 척수(spinal cord)는 대개 L1-L2 척추뼈(vertebra) 수준에서 척수원뿔(conus medullaris)로 끝남.

영아의 경우 척수는 L3 수준까지 내려와 있어 천자 부위 선정 시 주의를 요함.

말총(cauda equina): 척수원뿔(conus medullaris) 하부에 위치한
척수신경뿌리(spinal nerve roots)의 묶음으로, 허리수조(lumbar cistern)라 불리는
넓은 거미막밑공간(subarachnoid space) 내에 부유함.

인대 구조:
가시끝인대(supraspinous ligament): 가시돌기(spinous process)의 끝을 연결하는
인대.

가시사이인대(interspinous ligament): 인접한 가시돌기(spinous process) 사이를
연결하는 인대.

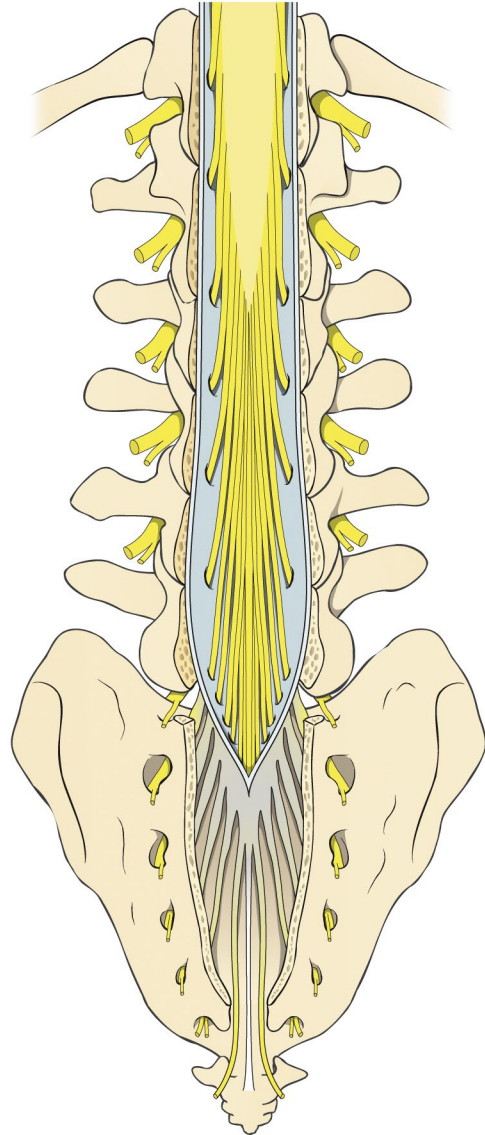
황색인대(ligamentum flavum): 고리판(lamina) 사이를 잇는 탄력 인대로, 바늘 통과
시 저항이 사라지는 느낌('pop')을 제공함.

수막 및 공간:
경막바깥공간(epidural space): 황색인대(ligamentum flavum)와 경막(dura mater)
사이의 공간으로 지방과 속척추정맥얼기(internal vertebral venous plexus)를 포함함.

경막(dura mater) 및 거미막(arachnoid mater): 천자 바늘은 이 두 층을 동시에
관통하여 거미막밑공간(subarachnoid space)으로 진입함.
거미막밑공간(subarachnoid space): 거미막(arachnoid mater)과 연막(pia mater)
사이의 공간으로 뇌척수액(cerebrospinal fluid)이 충만해 있음.

Lumbar puncture and Epidural anesthesia

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

경막바깥공간(epidural space)의 경계:

위쪽: 대후두구멍(foramen magnum)에서 경막(dura mater)의 척수층과 뼈막층이 융합되는 부위.

아래쪽: 엉치꼬리막(sacroccygeal membrane).

앞쪽: 뒤세로인대(posterior longitudinal ligament), 척추뼈몸통(vertebral body) 및 척추사이원반(intervertebral disc).

가쪽: 척추뼈뿌리(pedicle of vertebra) 및 척추사이구멍(intervertebral foramen).

뒤쪽: 황색인대(ligamentum flavum), 고리판(lamina) 및 관절돌기 사이 관절주머니.

공간의 내용물:

지방(fat): 공간을 채우는 주된 조직으로 주입된 마취액의 저항을 결정함.

속척추정맥열기(internal vertebral venous plexus): 경막바깥공간의 가쪽에 위치하며 밸브가 없는 정맥들의 묶음임.

척수신경뿌리(spinal nerve root): 거미막(arachnoid mater)과 경막으로 싸여 척추사이구멍을 향해 비스듬히 내려감.

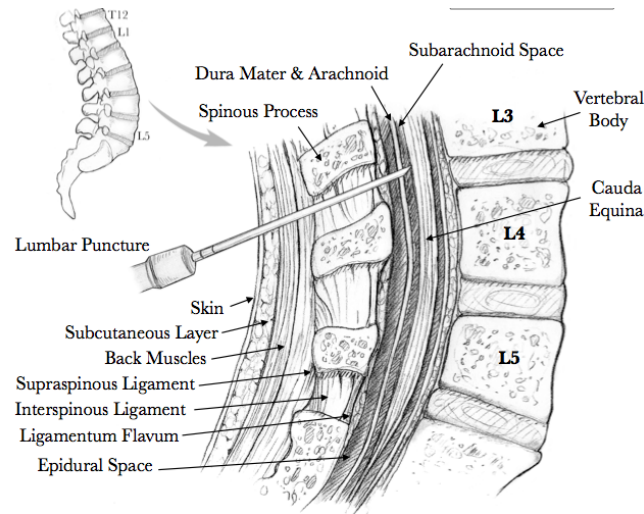
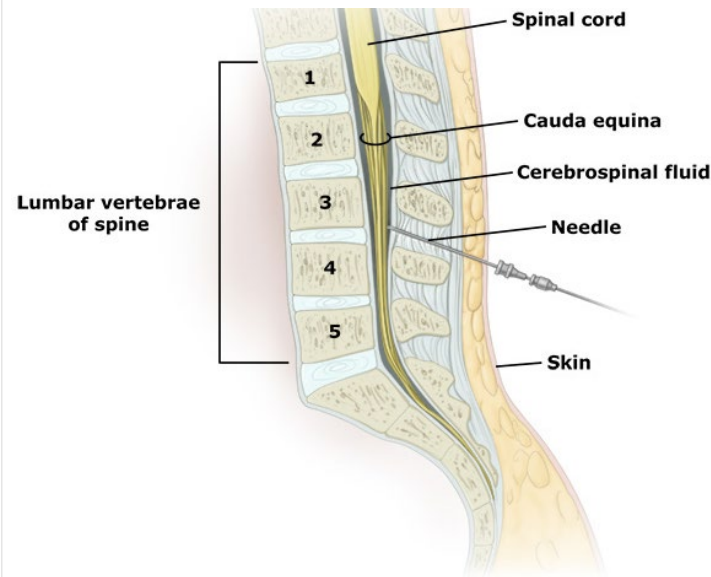
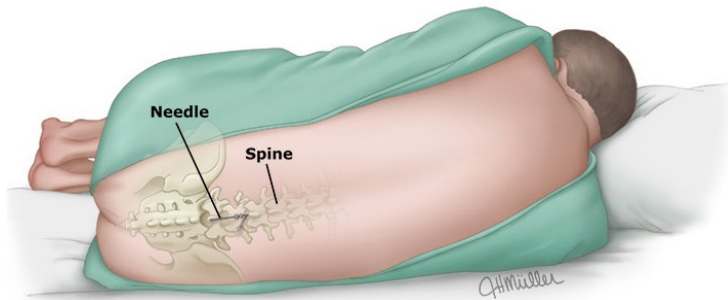
중요 해부학적 랜드마크:

척수원뿔(conus medullaris): 성인에서 대개 L1-L2 수준에서 끝나므로 안전을 위해 그 아래 부위를 선택함.

엉덩뼈능선(iliac crest): 양측 능선 최고점을 연결한 선은 대개 L4 가시돌기(spinous process) 수준을 지남.

Lumbar puncture and Epidural anesthesia

임상술기



허리천자

Lumbar puncture

자세:

옆으로누운자세(lateral recumbent position): 뇌척수액 개방압력 측정을 위해 필수적이며, 등은 침대 가장자리에 수직이 되게 하고 무릎과 턱을 가슴 쪽으로 당겨 척추를 굴곡시킴.

천자 부위 선정:

Tuffier's line: 양측 엉덩뼈능선(iliac crest)의 최고점을 연결한 가상의 선은 보통 L4 가시돌기 또는 L4-L5 가시사이공간을 지남.

천자 위치: 척수 손상을 예방하기 위해 주로 L3-L4 또는 L4-L5 사이 공간을 선택함.

천자 시행:

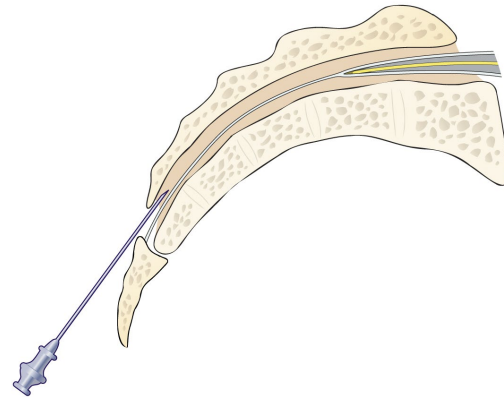
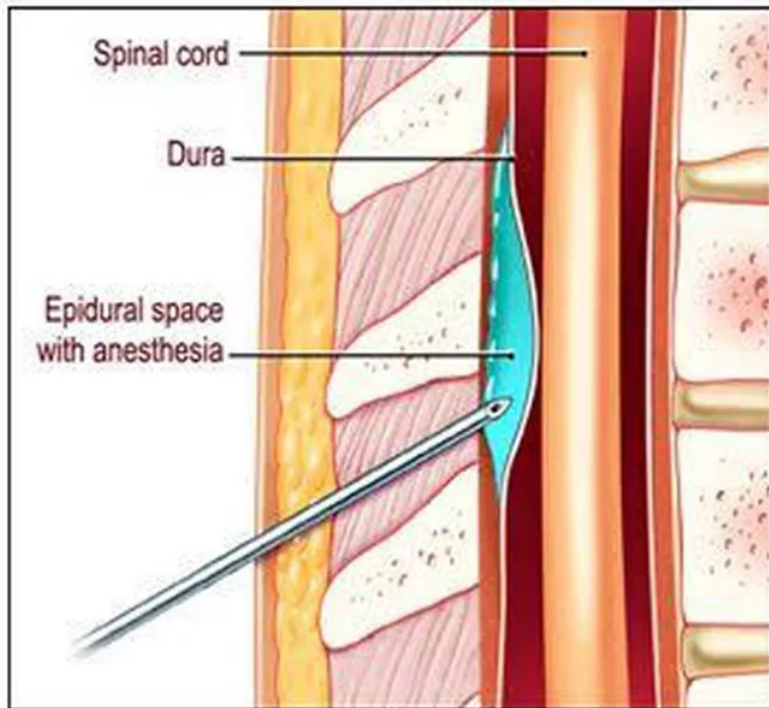
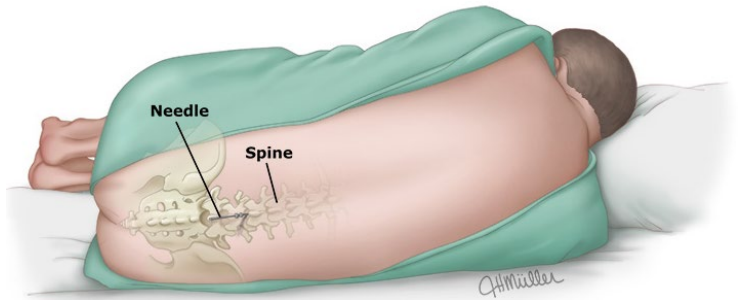
무균 처치 및 피부밀조직(subcutaneous tissue) 국소 마취 시행. 바늘의 빗면(bevel)을 세로 방향(sagittal plane)으로 유지하여 경막(dura mater) 섬유를 벌리며 진입함.

바늘 통과 층: 피부(skin) → 피부밀조직 → 가시끝인대(supraspinous ligament) → 가시사이인대(interspinous ligament) → 황색인대(ligamentum flavum) → 경막바깥공간(epidural space) → 경막(dura mater) → 거미막(arachnoid mater) → 거미막밑공간(subarachnoid space).

천자 깊이 주의: 바늘을 지나치게 깊이 삽입할 경우 척추사이원반(intervertebral disc)을 뚫을 수 있으며, 이는 원반 퇴행을 유발할 수 있음.

Lumbar puncture and Epidural anesthesia

임상술기



경막외마취

Epidural anesthesia

자세: 엎드린자세(prone position)
척추를 최대한 굽혀(fetal position) 가시돌기 사이 간격을 넓히고
황색인대를 팽팽하게 만듦.

천자 부위 선정:
배 수술 시 등뼈(T6-T8) 수준, 분만이나 다리 수술 시 허리뼈 수준을
선택함.

바늘 삽입 및 공간 확인:
정중접근법(median approach): 가시돌기 사이 중앙으로 진입함.
저항소실법(loss of resistance, LOR): 주사기에 공기나 식염수를
채우고 밀면서 진입하다가, 바늘이 황색인대를 뚫고 경막바깥공간에
도달하면 저항이 갑자기 사라지는 원리를 이용함.

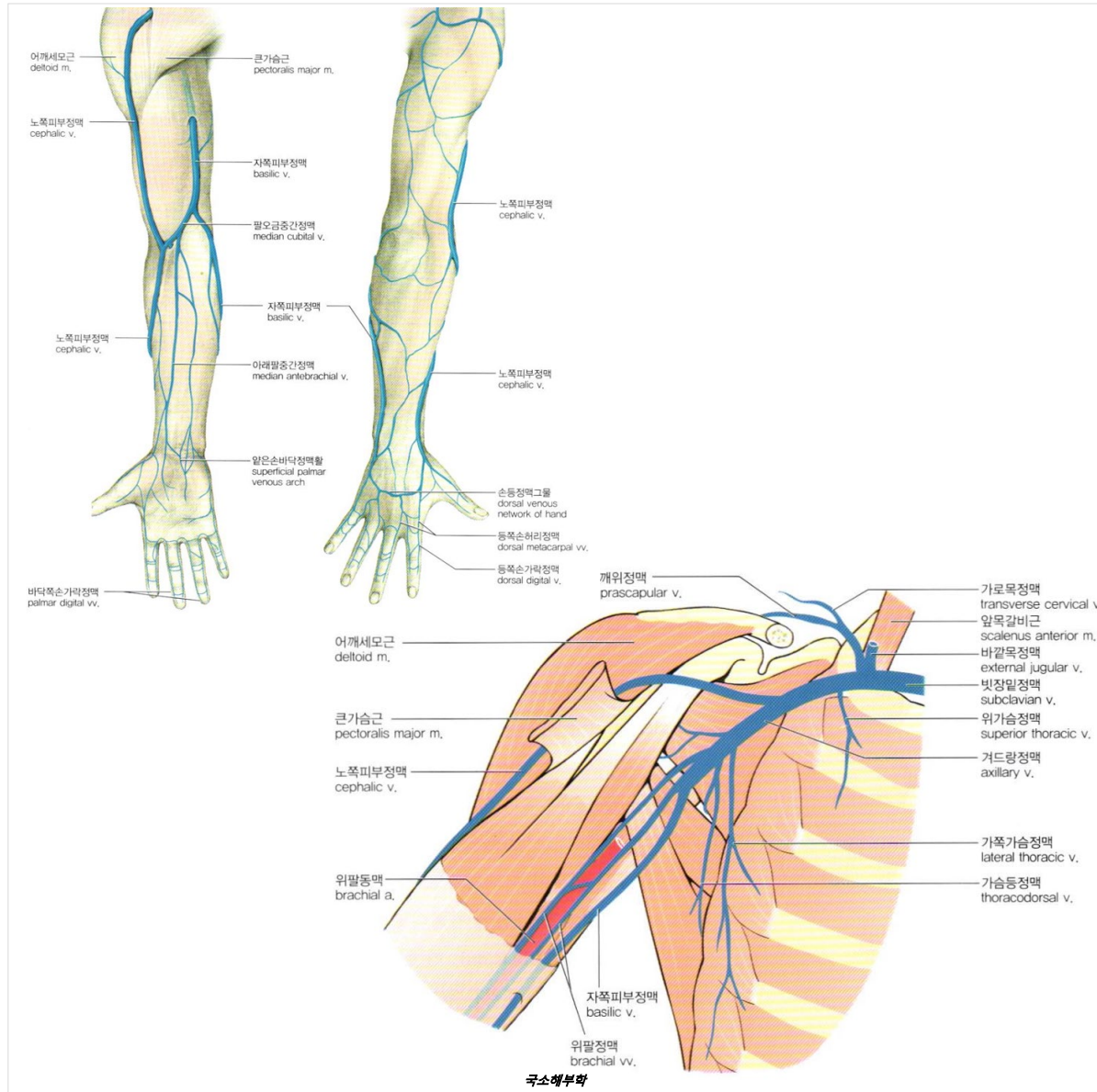
카테터 삽입 및 확인:
바늘을 통해 경막외카테터(epidural catheter)를 공간 내로 3~5cm
정도 전진시킴.

Chapter 7. Upper Limb

1. 말초정맥 중심정맥관(Peripherally inserted central catheter, PICC)
2. 말초정맥 채혈 및 주사(Peripheral intravenous cannulation, IV)
3. 동맥천자 및 동맥관(Arterial puncture and Arterial line)
4. 동정맥루 투석 - 심화과정
5. 팔 골절 간호 - 심화과정
6. 혈압 측정(Blood pressure)

Peripherally inserted central catheter, PICC

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

카테터가 삽입되는 시점부터 심장까지의 주요 경로:

자쪽피부정맥(basilic vein): 손등정맥그물(dorsal venous network)의 안쪽에서 시작하여 아래팔과 위팔의 안쪽을 따라 올라감. 위팔의 중간 부위에서 근막을 뚫고 깊게 들어가 위팔정맥(brachial vein)과 합쳐짐.

위팔정맥(brachial vein): 위팔동맥(brachial artery)과 동반하며, 팔오금(cubital fossa) 부위에서 노정맥(radial vein)과 자정맥(ulnar vein)이 합쳐져 형성됨.

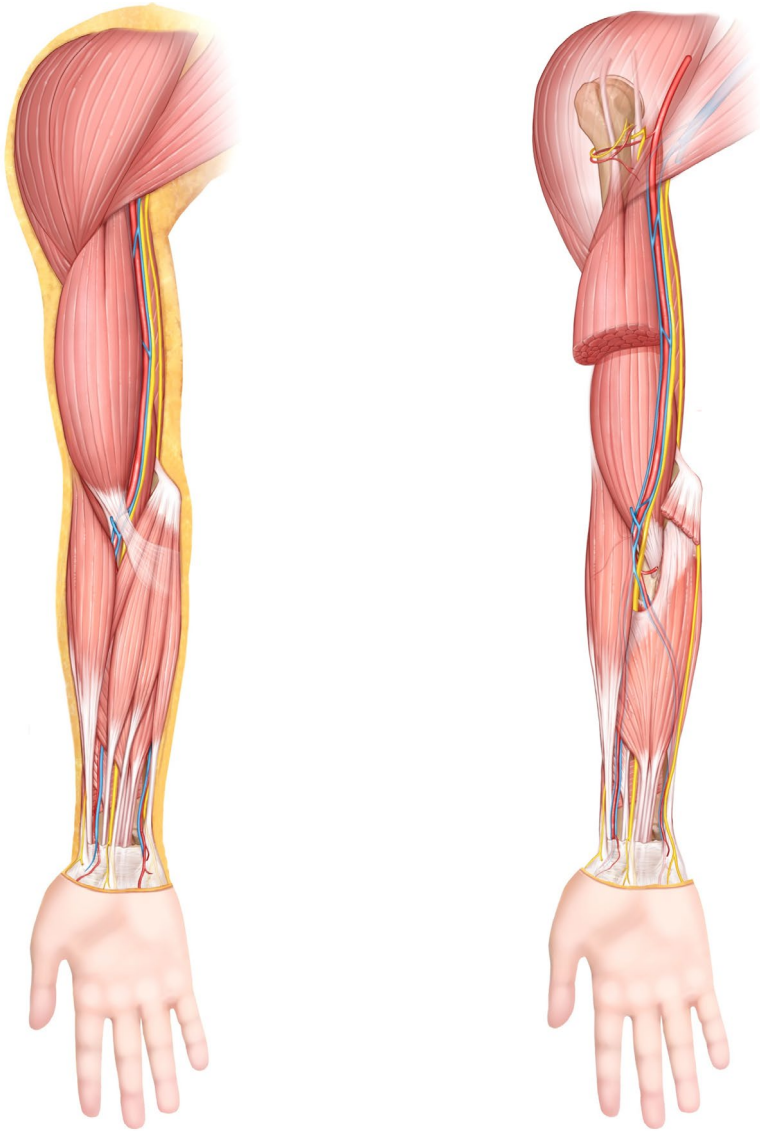
겨드랑정맥(axillary vein): 큰원근(teres major)의 아래모서리에서 위팔정맥과 자쪽피부정맥이 합류하여 시작됨.

빗장밑정맥(subclavian vein): 첫번째갈비뼈(1st rib)의 가쪽모서리에서 겨드랑정맥이 연속되어 형성됨.

팔머리정맥(brachiocephalic vein): 복장빗장관절(sternoclavicular joint) 뒤쪽에서 빗장밑정맥과 속목정맥(internal jugular vein)이 합쳐져 형성됨.

위대정맥(superior vena cava): 오른팔머리정맥과 왼팔머리정맥이 첫번째오른갈비연골(1st right costal cartilage) 하단 수준에서 합쳐져 형성됨.

Peripherally inserted central catheter, PICC 인체의 구조



관련 해부학적 구조물

카테터가 삽입되는 시점부터 심장까지의 주요 경로:

자측피부정맥(basilic vein): 손등정맥그물(dorsal venous network)의 안쪽에서 시작하여 아래팔과 위팔의 안쪽을 따라 올라감. 위팔의 중간 부위에서 근막을 뚫고 깊게 들어가 위팔정맥(brachial vein)과 합쳐짐.

위팔정맥(brachial vein): 위팔동맥(brachial artery)과 동반하며, 팔오금(cubital fossa) 부위에서 노정맥(radial vein)과 자정맥(ulnar vein)이 합쳐져 형성됨.

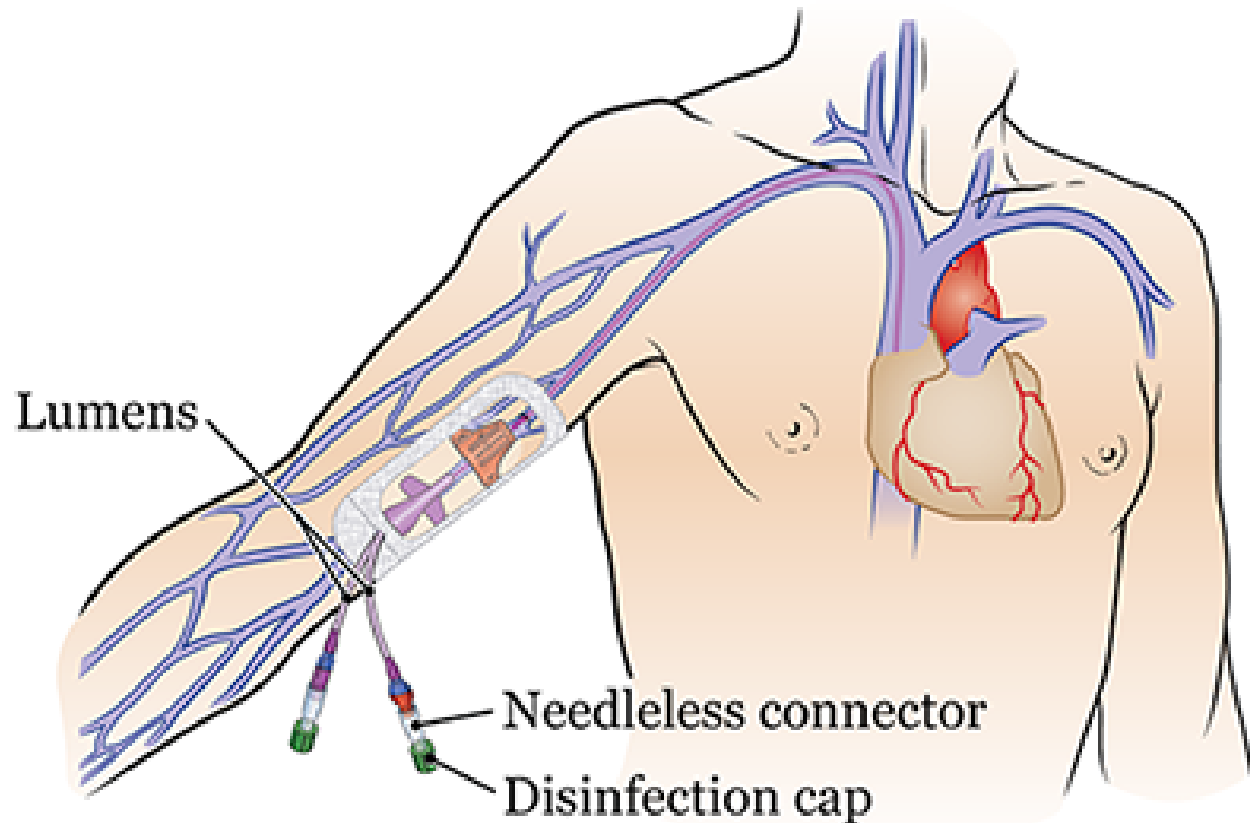
겨드랑정맥(axillary vein): 큰원근(teres major)의 아래모서리에서 위팔정맥과 자측피부정맥이 합류하여 시작됨.

빗장밑정맥(subclavian vein): 첫번째갈비뼈(1st rib)의 가쪽모서리에서 겨드랑정맥이 연속되어 형성됨.

팔머리정맥(brachiocephalic vein): 복장빗장관절(sternoclavicular joint) 뒤쪽에서 빗장밑정맥과 속목정맥(internal jugular vein)이 합쳐져 형성됨.

위대정맥(superior vena cava): 오른팔머리정맥과 왼팔머리정맥이 첫번째오른갈비연골(1st right costal cartilage) 하단 수준에서 합쳐져 형성됨.

Peripherally inserted central catheter, PICC 임상술기



말초정맥 중심정맥관 Peripherally inserted central catheter

자세 및 준비:

환자를 똑바로 누운 자세(supine position)로 하고, 팔을 몸과 90도 각도로 벌림.
팔의 안쪽위관절융기(medial epicondyle)에서부터 삽입 부위와 목표 지점까지의 길이를 측정함.

혈관 선택:

자쪽피부정맥(basilic vein)은 주행이 곧고 지름이 가장 크기 때문에 PICC 삽입 시 선호되는 혈관임.
노쪽피부정맥(cephalic vein)은 거드랑이 부위에서 예각으로 꺾이며 주행이 비틀려 있어 카테터 삽입이 어려울 수 있음.

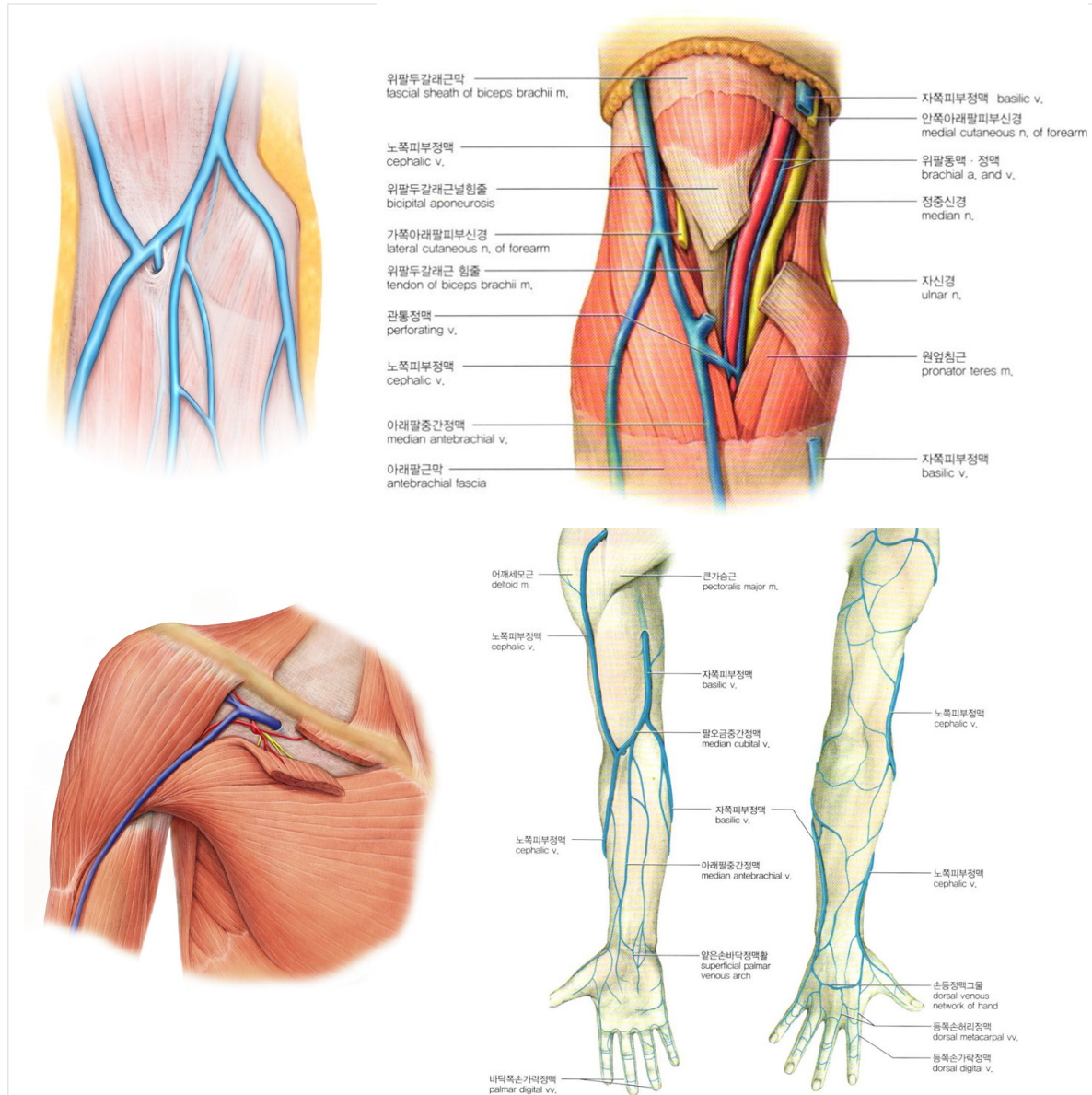
카테터 팁 위치 확인:

카테터 팁은 위대정맥(superior vena cava)의 아래쪽 1/3 지점에 위치해야 함.
방사선 촬영(chest X-ray)이나 형광투시(fluoroscopy)를 통해 최종 위치를 확인함.

삽입 구역:

안쪽위관절융기(medial epicondyle) 부근은 팔의 움직임에 따른 마찰과 압박이 심해 삽입을 피해야 함. 위팔의 중간 부위는 혈관이 깊고 굵으며 관절 움직임의 영향이 적어 이상적인 삽입 부위임.
자쪽피부정맥 천자 시 인접한 위팔동맥(brachial artery)과 자신경(ulnar nerve)을 손상시키지 않도록 주의해야 함.
위팔정맥(brachial vein) 사용 시에는 정중신경(median nerve) 손상 위험이 있음.

Peripheral intravenous cannulation, IV 인체의 구조



관련 해부학적 구조물

얇은팔정맥(superficial veins of upper limb):
피부밑조직에 위치하여 접근성이 높으며 채혈 및 주사에 주로 사용됨.

손등정맥그물(dorsal venous network of hand):
손등의 피부밑조직에서 형성되며, 등쪽손허리정맥(dorsal metacarpal veins)이 합쳐져 이루어짐.

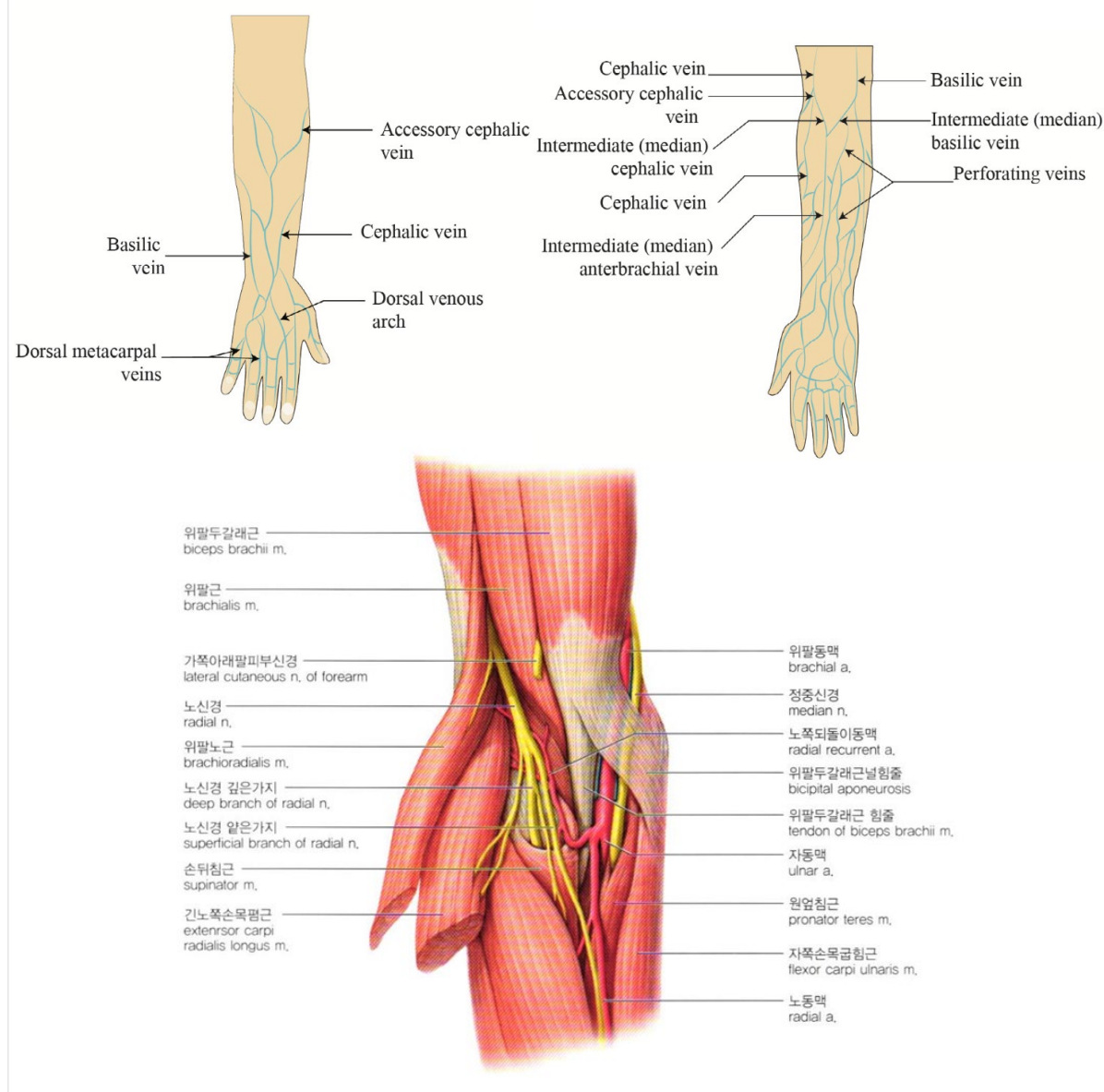
노쪽피부정맥(cephalic vein):
손등정맥그물의 가쪽에서 시작하여 아래팔과 위팔의 가쪽을 따라 올라감.
어깨세모근(deltoid)과 큰가슴근(pectoralis major) 사이의 가쪽두갈래근고랑(lateral bicipital groove)을 지나 겨드랑정맥(axillary vein)으로 들어감.

자쪽피부정맥(basilic vein):
손등정맥그물의 안쪽에서 시작하여 아래팔과 위팔의 안쪽을 따라 올라감. 위팔 중간 부위에서 근막을 뚫고 깊게 들어가 위팔정맥(brachial vein)과 합쳐져 겨드랑정맥(axillary vein)을 형성함.

팔오금중간정맥(median cubital vein):
팔오금(cubital fossa) 부위에서 노쪽피부정맥과 자쪽피부정맥을 연결하며, 채혈 시 가장 흔히 선택되는 부위임.

Peripheral intravenous cannulation, IV

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

아래팔중간정맥(median antebrachial vein):
아래팔 앞쪽 중앙을 주행하며 팔오금 부위에서 피부정맥들과 합류함.

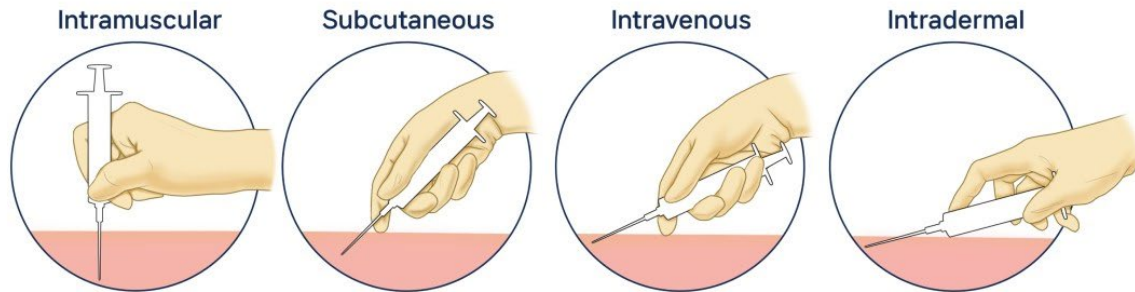
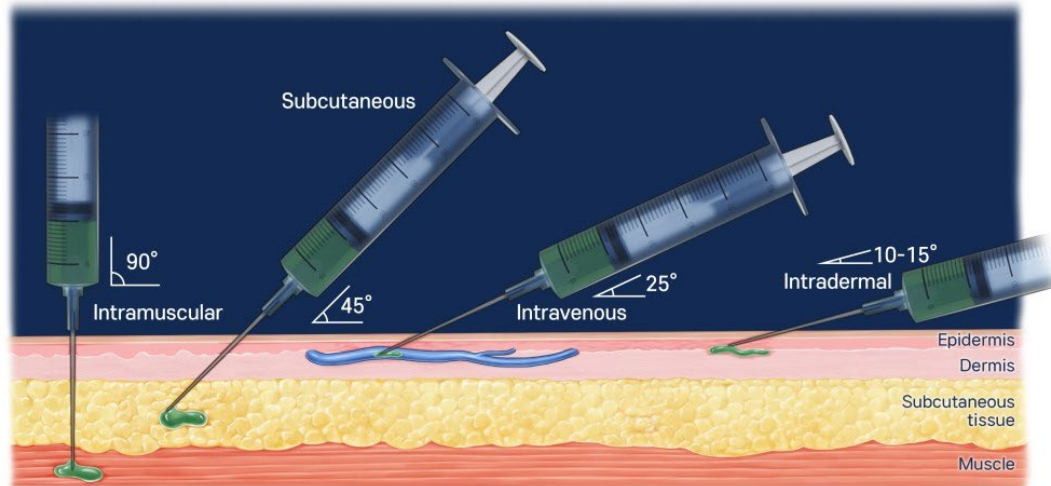
팔오금(cubital fossa):
팔꿈치 앞쪽의 세모꼴 오목한 부위로, 피부정맥들이 복잡한 변이를 보이며 주행함.

위팔두갈래근널힘줄(bicipital aponeurosis):
위팔두갈래근힘줄에서 안쪽으로 확장되는 섬유성 구조물임.
팔오금중간정맥의 깊은쪽에 위치함. 아래의 동맥과 정중신경을 보호하는 역할을 함.

주의해야 할 깊은 구조물:
팔오금중간정맥의 바로 뒤쪽에는 위팔동맥(brachial artery)과 정중신경(median nerve)이 지나가므로 천자 시 주의가 필요함.

정맥 형태의 변이 확인:
한국인의 경우 노쪽피부정맥과 자쪽피부정맥이 팔오금중간정맥으로 연결되는 형태(Type II)가 약 50.1%로 가장 흔함.
남성에서는 아래팔중간정맥이 우세하여 M자 형태(Type I)를 이루는 경우가 여성보다 더 자주 관찰됨.

Angle of injections



말초정맥 채혈 및 주사 Peripheral intravenous cannulation, IV

자세 및 준비:

주로 손등정맥(dorsal venous network), 노쪽피부정맥(cephalic vein), 자쪽피부정맥(basilic vein), 팔오금중간정맥(median cubital vein)을 선택함.

지혈대(tourniquet)를 천자 부위 위쪽에 적용하여 정맥을 확장시킴.

피부 고정:

비우세손으로 천자 부위 아래 피부를 잡아당겨 혈관을 고정함.
혈관의 이동을 최소화함.

바늘 삽입:

바늘의 사면(bevel)을 위로 향하게 함.
피부와 약 10~30° 각도로 삽입함.

혈관 선택:

가능한 먼쪽(distal) 혈관부터 사용함. 관절 부위는 굴곡 시 폐색 위험이 있으므로 주의함. 경화된 혈관이나 염증이 있는 혈관은 피함.

Arterial puncture, Arterial line, A-line

인체의 구조

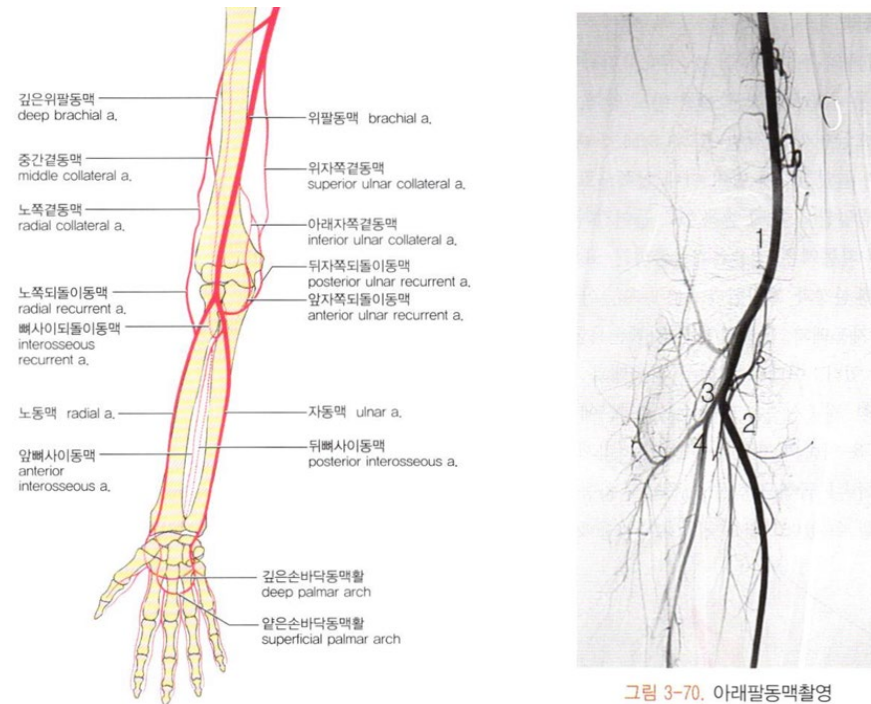


그림 3-70. 아래팔동맥촬영

1. 위팔동맥 2. 자동맥 3. 노동맥 4. 온뼈사이동맥



관련 해부학적 구조물

팔로 주행하는 주요 동맥의 경로:

빗장밑동맥(subclavian artery): 오른빗장밑동맥은 팔머리동맥(brachiocephalic trunk)에서, 왼빗장밑동맥은 대동맥활(aortic arch)에서 직접 기지함. 첫번째갈비뼈(1st rib)의 가쪽모서리를 지나면서 겨드랑동맥(axillary artery)으로 연속됨.

겨드랑동맥(axillary artery): 첫번째갈비뼈의 가쪽모서리에서 시작하여 큰원근(teres major)의 아래모서리까지 이어짐. 겨드랑신경(axillary nerve) 및 팔신경얼기(brachial plexus)와 밀접하게 연관됨.

위팔동맥(brachial artery): 겨드랑동맥의 연속으로 큰원근 아래모서리에서 시작하여 팔오금(cubital fossa) 부위에서 노동맥(radial artery)과 자동맥(ulnar artery)으로 나뉨. 안쪽두갈래근고랑(medial bicipital groove)에서 맥박을 촉진할 수 있음. 주행 중 정중신경(median nerve)이 동맥의 앞쪽을 가로질러 주행함.

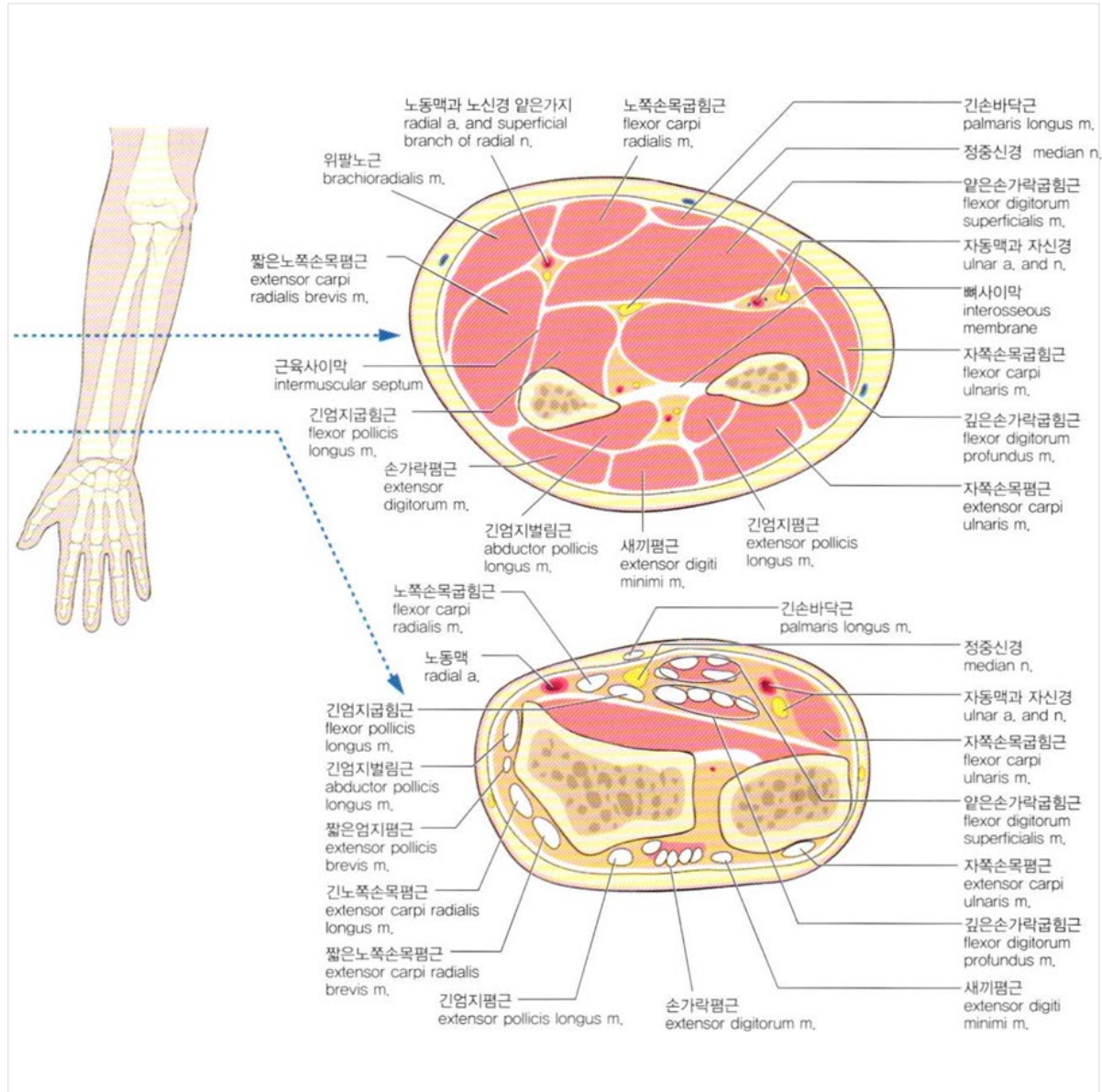
노동맥(radial artery): 위팔동맥의 가쪽 종말가지임. 아래팔의 가쪽을 따라 주행하며 손목 부위에서 노쪽손목굽힘근(flexor carpi radialis) 힘줄과 긴엄지벌림근(abductor pollicis longus) 힘줄 사이에서 맥박이 뚜렷하게 만져짐. 이후 해부고담배갑(anatomical snuffbox)의 바닥을 지남.

자동맥(ulnar artery): 위팔동맥의 안쪽 종말가지임. 자쪽손목굽힘근(flexor carpi ulnaris) 힘줄의 가쪽 부위에서 맥박 촉지가 가능함.

얇은손바닥동맥활 및 깊은손바닥동맥활(superficial and deep palmar arch): 노동맥과 자동맥이 손바닥에서 합쳐져 형성되며 손가락으로 가는 혈류를 공급함.

Arterial puncture, Arterial line, A-line

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

해부학적 위험 구조물:

동맥 천자 시 인접한 자신경(ulnar nerve) 손상에 주의해야 함.

Arterial puncture, Arterial line, A-line

인체의 구조

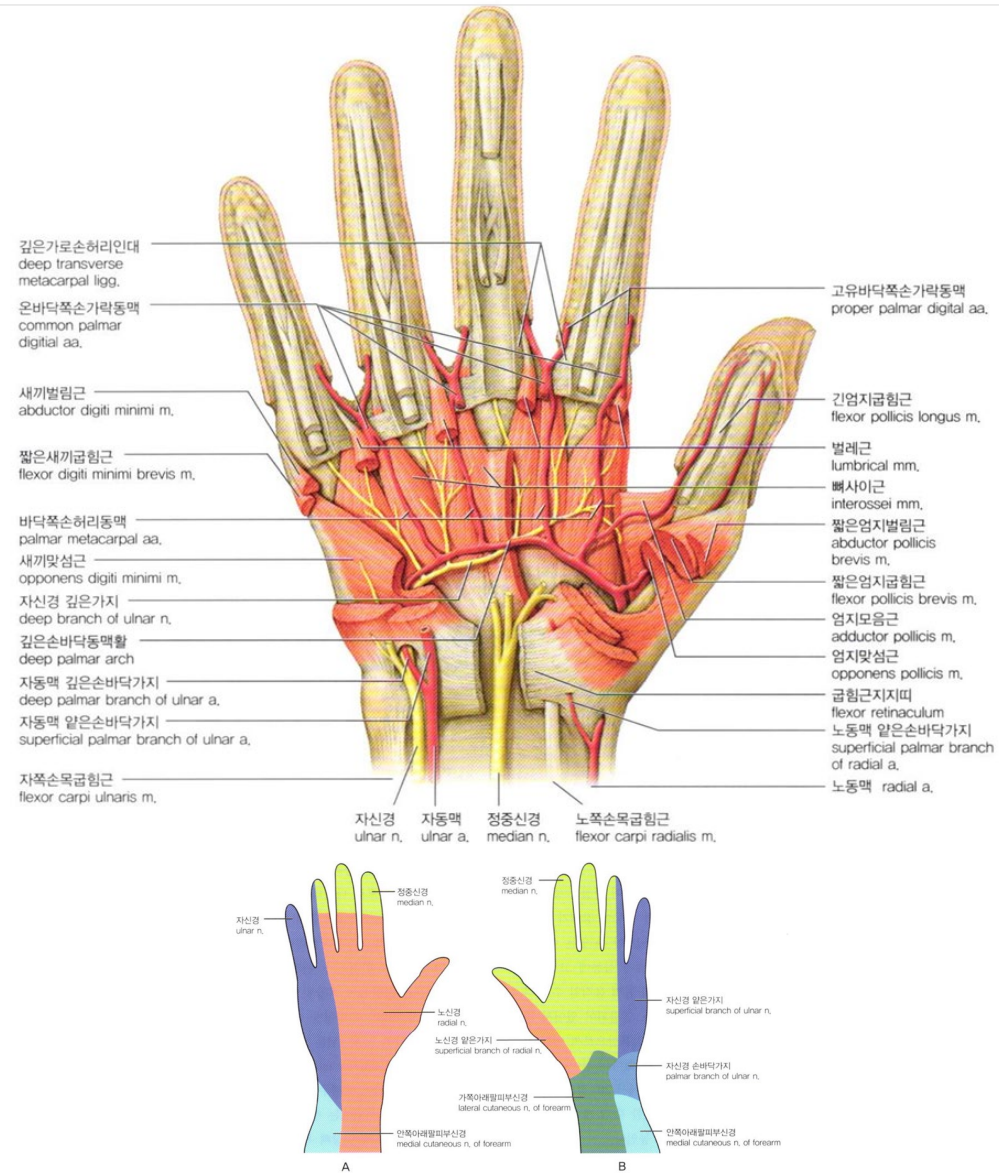


그림 3-79. 손등(A)과 손바닥(B)의 피부감각신경 분포

관련 해부학적 구조물

해부학적 위험 구조물:

동맥 천자 시 인접한 자신경(ulnar nerve) 손상에 주의해야 함.

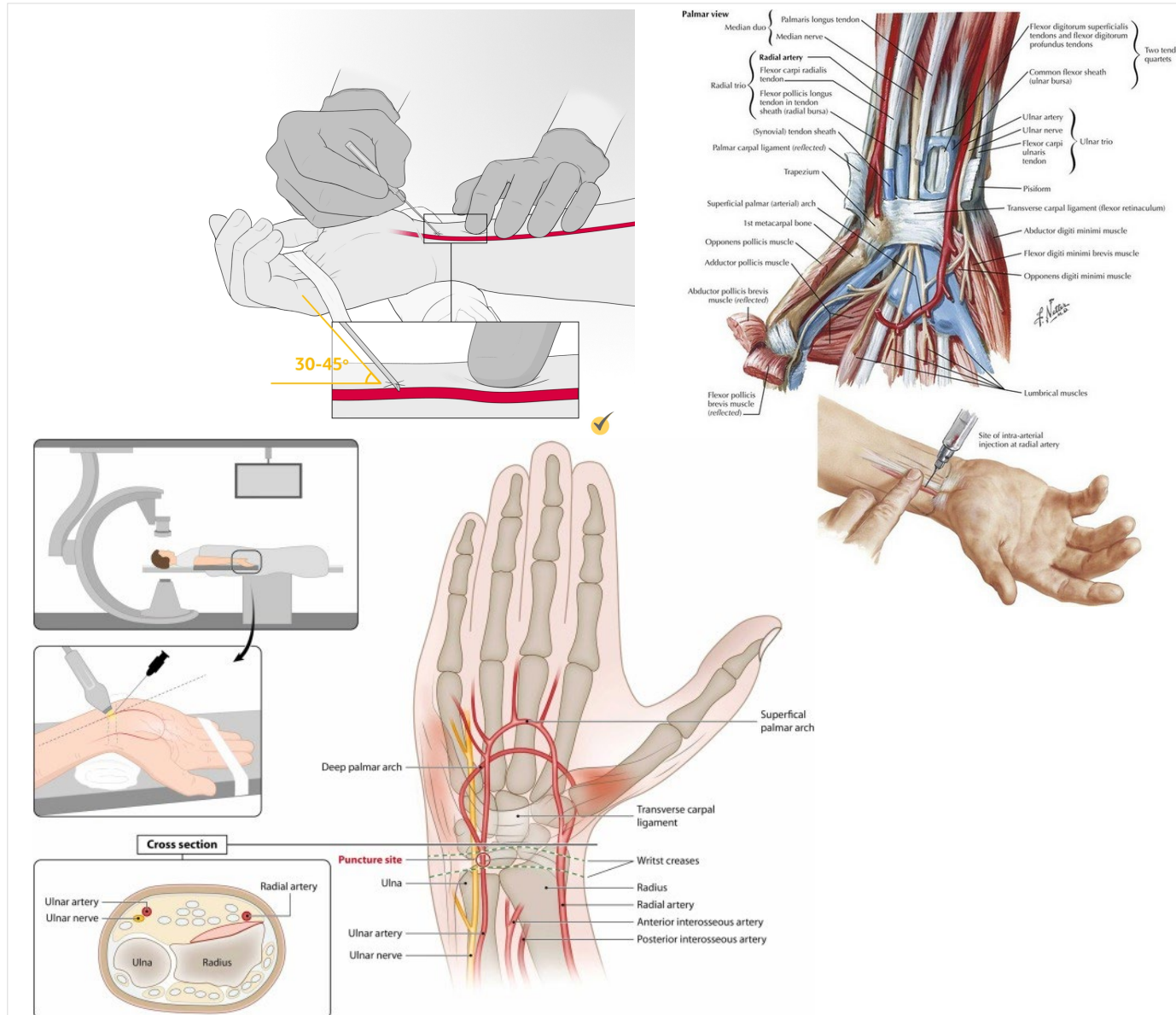
Arterial puncture, Arterial line, A-line 임상술기

동맥천자 및 동맥관 Arterial puncture, Arterial line, A-line

위팔동맥 맥박촉지: 위팔의 안쪽 bicipital groove 또는 팔오금의 내측 부위.

노동맥 맥박촉지: 손목의 원위 요골(distal radius) 부위, 특히 노쪽손목굽힘근 힘줄 가쪽.

합병증 예방:
동맥의 완전한 폐색이나 열상(laceration)은 급성 허혈을 유발하여 허혈칸증후군(ischemic compartment syndrome)과 같은 영구적인 기형을 초래할 수 있으므로 즉각적인 처치가 필요한 외과적 응급 상황임. 결순환(collateral pathway) 유무를 사전에 확인하여 폐색 시 발생할 수 있는 허혈 위험을 최소화해야 함. 카테터는 임상적 필요성이 없어지는 즉시 제거해야 함.



Arterial puncture, Arterial line, A-line 임상술기

동맥천자 및 동맥관 Arterial puncture, Arterial line, A-line

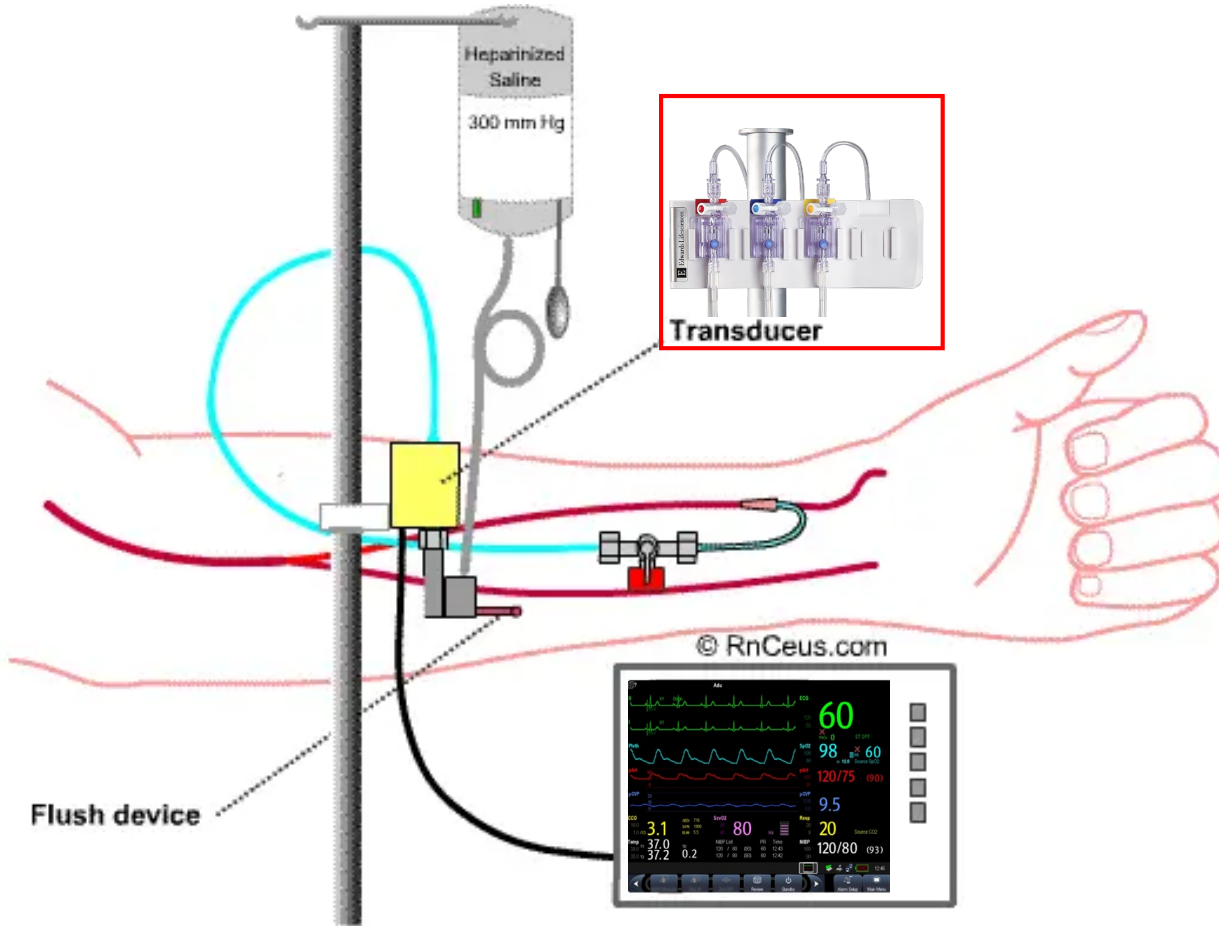
위팔동맥 맥박촉지: 위팔의 안쪽 bicipital groove 또는 팔오금의 내측 부위.

노동맥 맥박촉지: 손목의 원위 요골(distal radius) 부위, 특히 노쪽손목굽힘근 힘줄 가쪽.

합병증 예방:

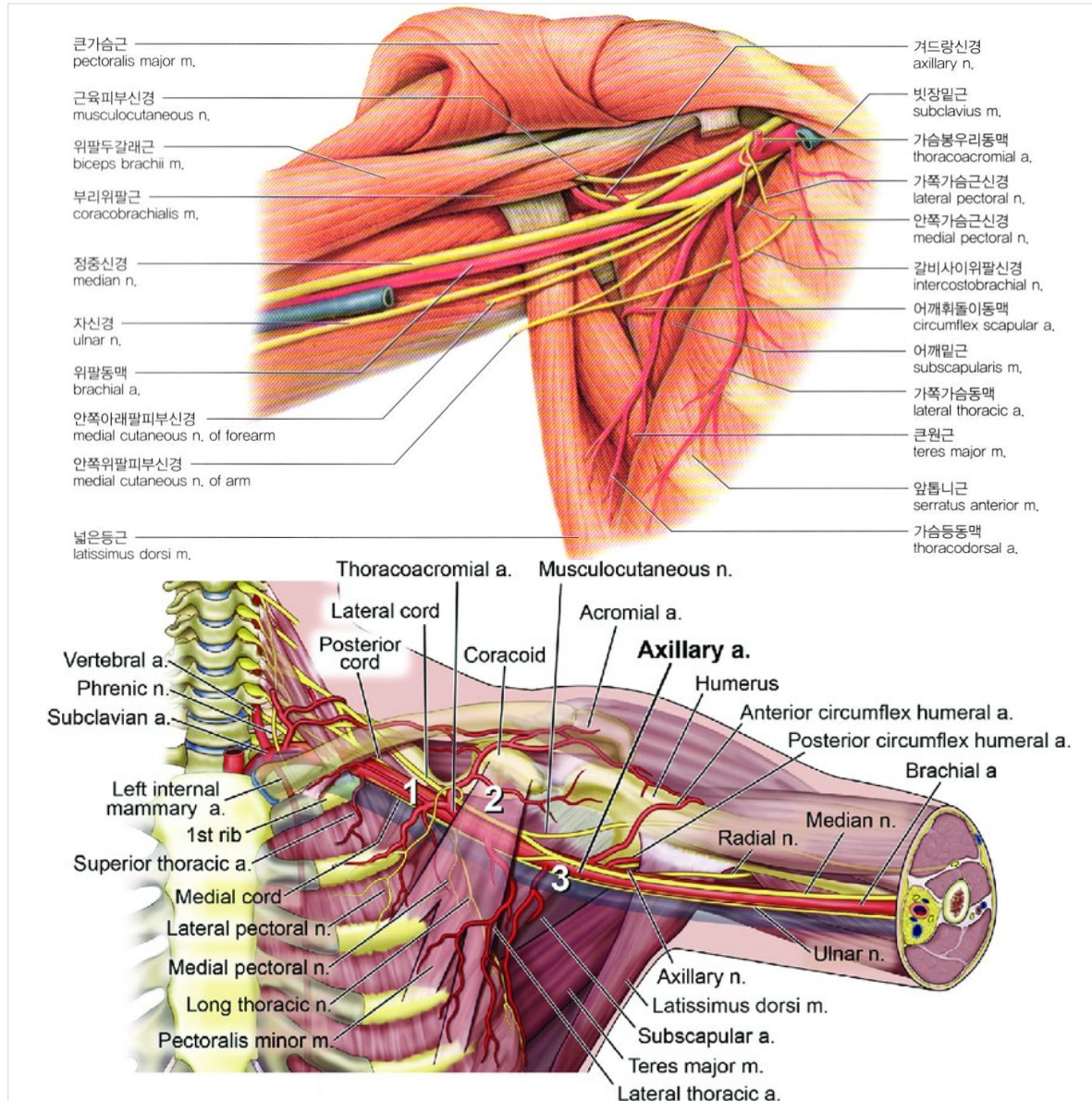
동맥의 완전한 폐색이나 열상(laceration)은 급성 허혈을 유발하여 허혈칸증후군(ischemic compartment syndrome)과 같은 영구적인 기형을 초래할 수 있으므로 즉각적인 처치가 필요한 외과적 응급 상황임. 결순환(collateral pathway) 유무를 사전에 확인하여 폐색 시 발생할 수 있는 허혈 위험을 최소화해야 함.

카테터는 임상적 필요성이 없어지는 즉시 제거해야 함.



Blood pressure, BP

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

위팔(arm) 부위:

위팔뼈(humerus): 혈압 커프가 팽창할 때 위팔동맥(brachial artery)을 압박하는 지지대 역할을 함.

위팔동맥(brachial artery): 혈압 측정의 주된 대상 혈관임. 겨드랑(axilla) 부위에서 시작하여 안쪽두갈래근고랑(medial bicipital groove)을 따라 주행하며, 이곳에서 맥박 측지가 가능함.

팔오금(cubital fossa): 팔꿈치 앞쪽의 세모꼴 부위로, 청진기를 놓아 코로트코프음(Korotkoff sounds)을 듣는 위치임.

안쪽위관절융기(medial epicondyle) 및 봉우리(acromion): 팔 둘레(arm circumference) 측정 시 기준점이 되는 해부학적 이정표임.

팔꿈치머리(olecranon): 팔 둘레 측정 시 먼쪽(distal) 이정표로 사용됨.

아래팔(forearm) 및 손목 부위:

노뼈(radius): 먼쪽 앞면에서 노동맥(radial artery)이 지나가며, 맥박 확인 및 혈압 측정을 위한 보조적 위치로 활용됨.

노동맥(radial artery): 손목 부위에서 노뼈 먼쪽과 노쪽손목굽힘근(flexor carpi radialis) 힘줄 사이에서 뚜렷하게 맥박이 만져짐.

Blood pressure, BP

임상술기

혈압측정

Blood pressure, BP

팔 위치 및 커프 적용:

팔을 심장(heart) 높이(대체로 복장뼈(sternum) 중간 수준)에서 수평이 되도록 지지함.

커프의 하단이 팔오금(cubital fossa) 위쪽 2~3cm 지점에 오도록 밀착하여 감음.

측정 시행:

위팔동맥(brachial artery) 맥박이 사라지는 지점보다 30 mmHg 더 높게 커프 압력을 올림.

초당 2~3 mmHg의 속도로 서서히 감압하면서 소리를 관청함.

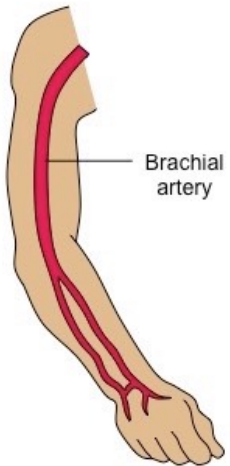
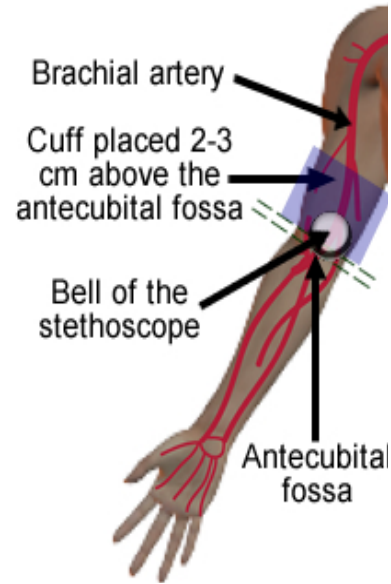
처음으로 규칙적인 소리가 들리는 지점이 수축기 혈압(SBP)이며, 소리가 완전히 사라지는 지점이 이완기 혈압(DBP)임.

팔 높이와 오차: 측정 시 팔이 심장 높이보다 낮으면 중력에 의해 혈압이 실제보다 높게(약 10 mmHg) 측정되고, 심장보다 높으면 낮게 측정됨.

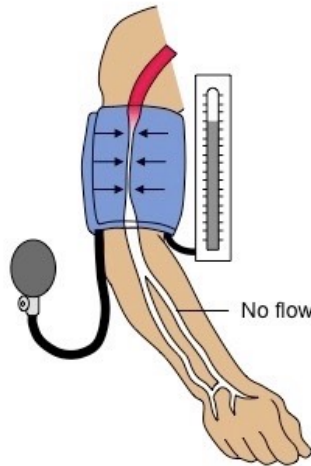
양팔 혈압 차이(Inter-arm difference): 초기 평가 시에는 반드시 양쪽 팔의 혈압을 모두 측정해야 함. 양팔 간 수축기 혈압 차이가 10~15 mmHg 이상인 경우 빗장밑동맥 협착(subclavian artery stenosis) 등 혈관 질환을 의심할 수 있음.

커프 크기의 중요성(Miscuffing): 팔에 비해 너무 작은 커프를 사용하면 혈압이 높게 측정(under-cuffing)되고, 너무 큰 커프를 사용하면 혈압이 낮게 측정(over-cuffing)되는 오류가 발생함.

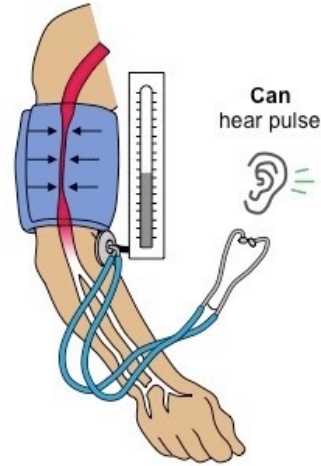
지점 선택: 혈압 차이가 있는 환자의 경우, 이후 모든 측정은 혈압이 더 높게 나오는 쪽의 팔을 기준으로 시행함.



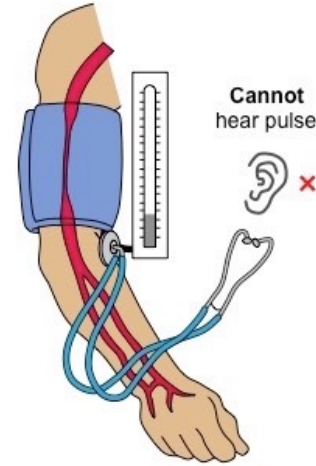
Normal Blood Flow
no occlusion of blood flow



Blood Occlusion
cuff pressure blocks blood flow



Systolic Pressure
systolic pressure > cuff pressure

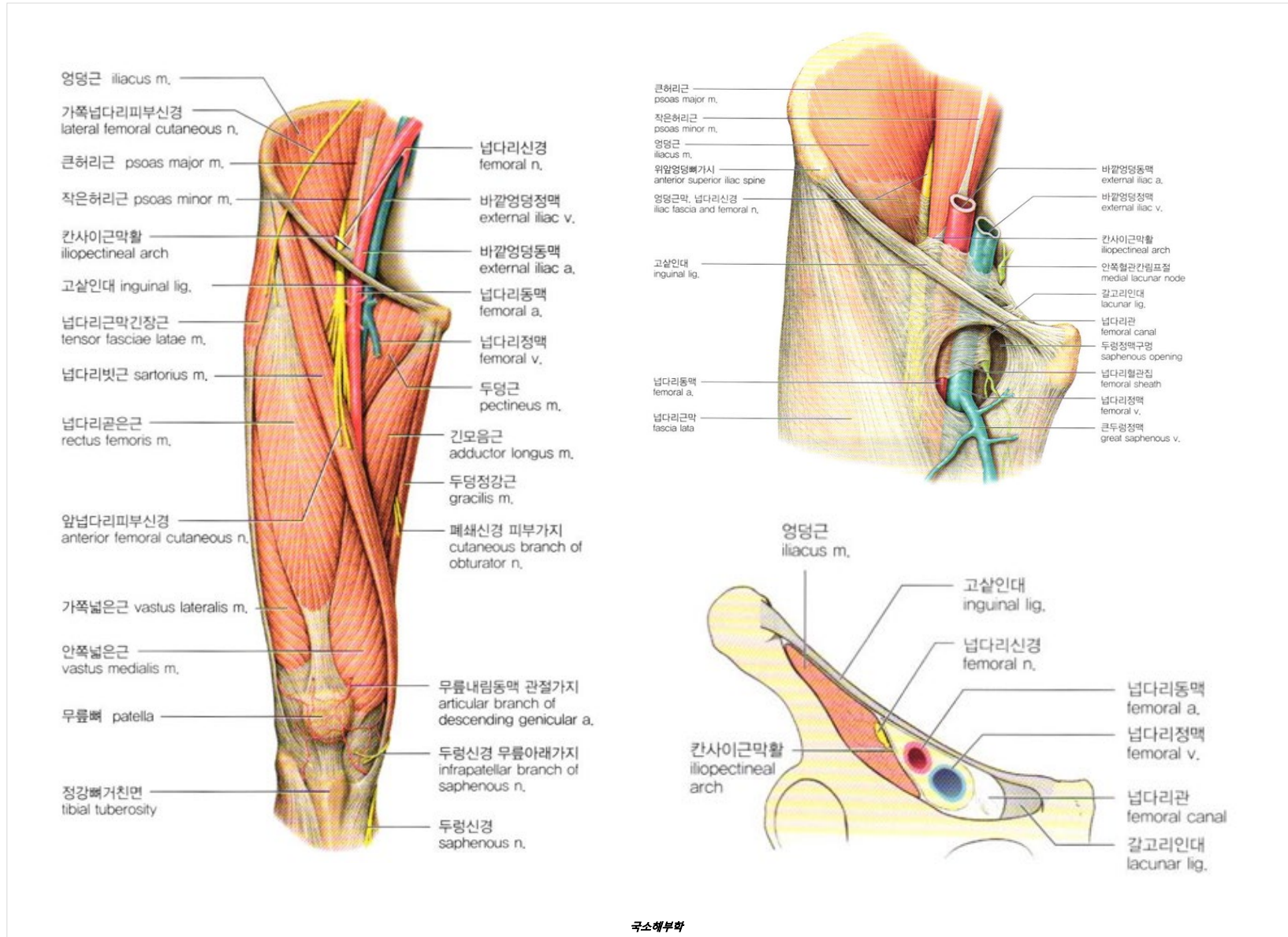


Diastolic Pressure
diastolic pressure > cuff pressure

Chapter 8. Lower Limb

1. 넓다리정맥 중심정맥관(Femoral vein central venous catheterization)
2. 넓다리 동맥 동맥천자(Femoral artery puncture)
3. 관상동맥 조영술(Coronary artery angiography, CAG)
4. 뇌혈관 조영술 - 심화과정
5. 대동맥 내 풍선펌프 - 심화과정
6. 다리 골절 간호 - 심화과정
7. 깊은 정맥혈전증 펌프(Deep vein thrombosis pump or Intermittent pneumatic compression, IPC)

인체의 구조



관련 해부학적 구조물

넙다리삼각(Femoral triangle):
넙다리의 앞부분 상단에 위치한 삼각형 공간으로, 위쪽은 살인대(inguinal ligament), 가쪽은 넙다리빗근(sartorius), 안쪽은 긴모음근(adductor longus)에 의해 경계지어짐.

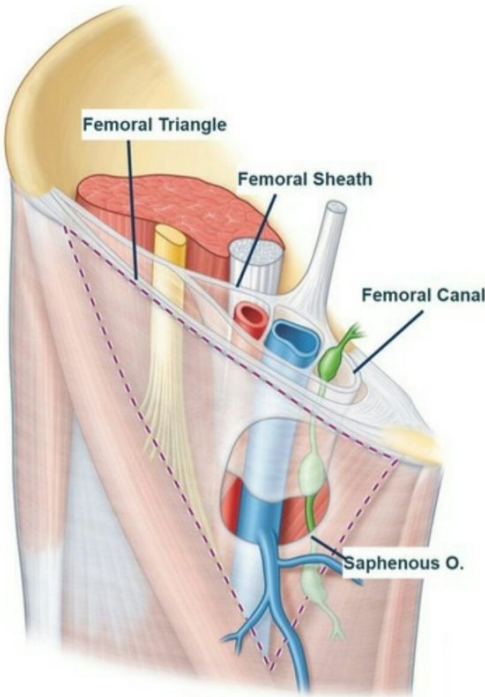
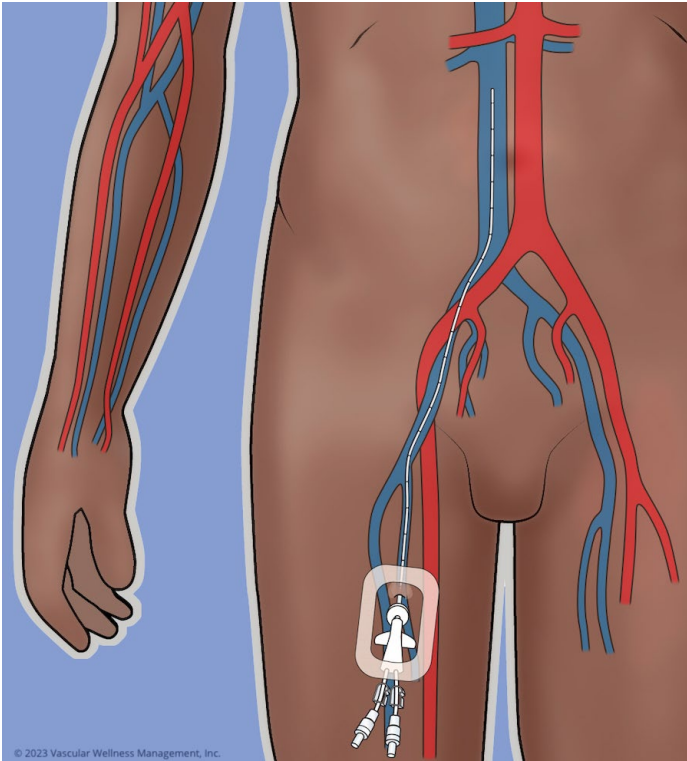
넙다리동맥(Femoral artery):
넙다리삼각 내에서 넙다리정맥의 바로 가쪽에 위치하며, 맥박을 촉진하여 정맥의 위치를 찾는 주요 지표로 활용됨.

넙다리신경(Femoral nerve):
넙다리동맥의 가쪽에 위치하며, 넙다리집(femoral sheath)에 포함되지 않고 가쪽 구획에 따로 존재함.

넙다리혈관집(Femoral sheath):
살인대 아래에서 넙다리 혈관들을 감싸는 깔때기 모양의 막으로, 가쪽부터 동맥 구획, 중간 정맥 구획, 안쪽의 넙다리관(femoral canal)으로 나뉨.

Femoral vein central venous catheterization, FV CVC

임상술기



넙다리 정맥 중심정맥관 FV CVC

준비 및 자세:

환자를 바로누운자세(supine position)로 눕히고 다리를 약간 벌린 자세(abducted)를 취하게 함

정맥 천자:

주사기를 연결한 바늘을 머리 방향(cephalad)으로 약 45도 각도로 삽입하며, 혈액이 역류할 때까지 서서히 전진함.

주의사항:

살인대 위쪽에서 천자를 시도할 경우 복강 내로 바늘이 진입하거나 조절하기 어려운 뒤배벽 공간 출혈이 발생할 수 있으므로 주의함.

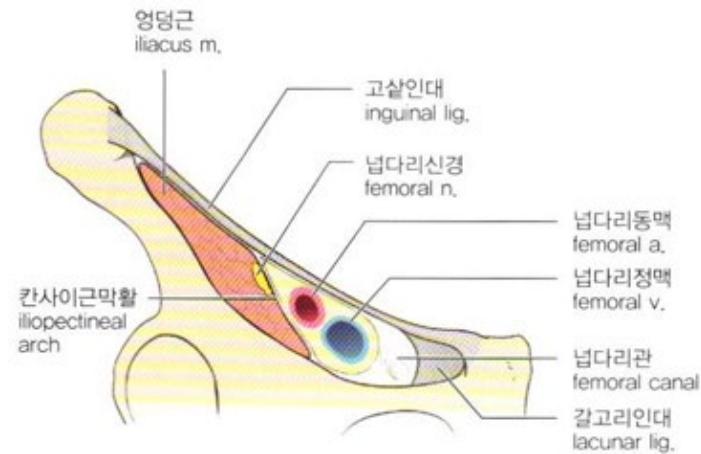
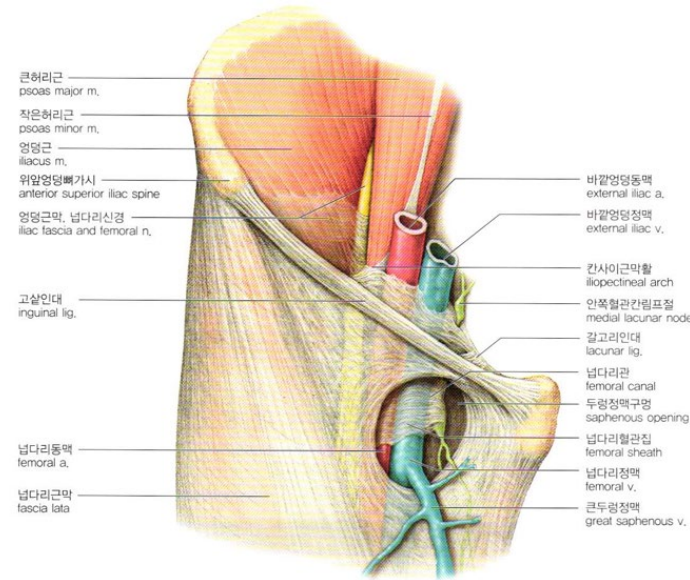
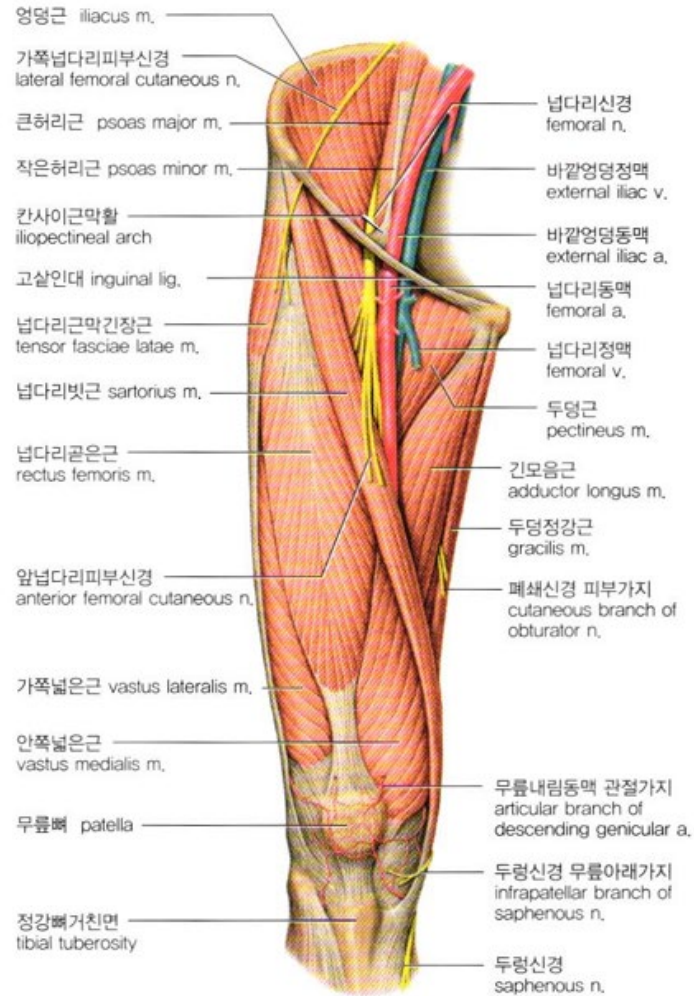
시술 후 관찰사항:

혈전증

뒤배벽 공간 출혈

Femoral artery arterial puncture

인체의 구조



국소해부학

관련 해부학적 구조물

넙다리삼각(Femoral triangle):
넙다리의 앞부분 상단에 위치한 삼각형 공간으로, 위쪽은 살인대(inguinal ligament), 가쪽은 넙다리빗근(sartorius), 안쪽은 긴모음근(adductor longus)에 의해 경계 지어짐.

넙다리동맥(Femoral artery): 넙다리삼각 내에서 넙다리정맥의 바로 가쪽에 위치하며, 맥박을 촉진하여 정맥의 위치를 찾는 주요 지표로 활용됨.

넙다리신경(Femoral nerve): 넙다리동맥의 가쪽에 위치하며, 넙다리혈관집(femoral sheath)에 포함되지 않고 가쪽 구획에 따로 존재함.

넙다리혈관집(Femoral sheath): 살인대 아래에서 넙다리 혈관들을 감싸는 깔때기 모양의 막으로, 가쪽부터 동맥 구획, 중간인 정맥 구획, 안쪽의 넙다리관(femoral canal)으로 나뉨.

온넙다리동맥(Common femoral artery): 바깥엉덩동맥(external iliac artery)이 살인대(inguinal ligament) 뒤쪽을 지나면서 연장된 혈관으로, 넙다리의 주요 혈액 공급원임.

발등동맥(Dorsalis pedis artery): 앞정강동맥(anterior tibial artery)의 직접적인 연장선으로, 발등의 혈액 공급을 담당하는 주요 혈관임. (위치 지표: 안쪽 및 가쪽 복사(malleolus) 사이의 중간 지점에서 시작하여 발등으로 주행함)

Femoral artery arterial puncture 임상술기

넙다리 동맥 동맥천자 Femoral artery arterial puncture

준비 및 자세:

환자를 바로누운자세(supine position)로 눕히고 시술 부위를 소독

해부학적 지표 확인:

위앞엉덩뼈가시(anterior superior iliac spine)와 두덩뼈결절(pubic tubercle) 사이의 살인대를 확인하고, 맥박이 가장 강하게 느껴지는 지점(point of maximal femoral pulse)을 촉진.

주의사항:

갈림부(bifurcation) 아래를 천자하면 혈관 지름이 작아 지혈이 어렵고, 거짓동맥류(pseudoaneurysm) 또는 동정맥색갈(arteriovenous fistula)이 발생할 수 있음.

시술 후 관찰사항:

천자 부위의 지속적인 출혈(bleeding) 여부

뒤복막혈종

발등동맥(Dorsalis pedis) 맥박 확인

급성 동맥 폐쇄의 5P 징후: 다음과 같은 증상이 동반될 경우 즉각적인 조치가 필요함.

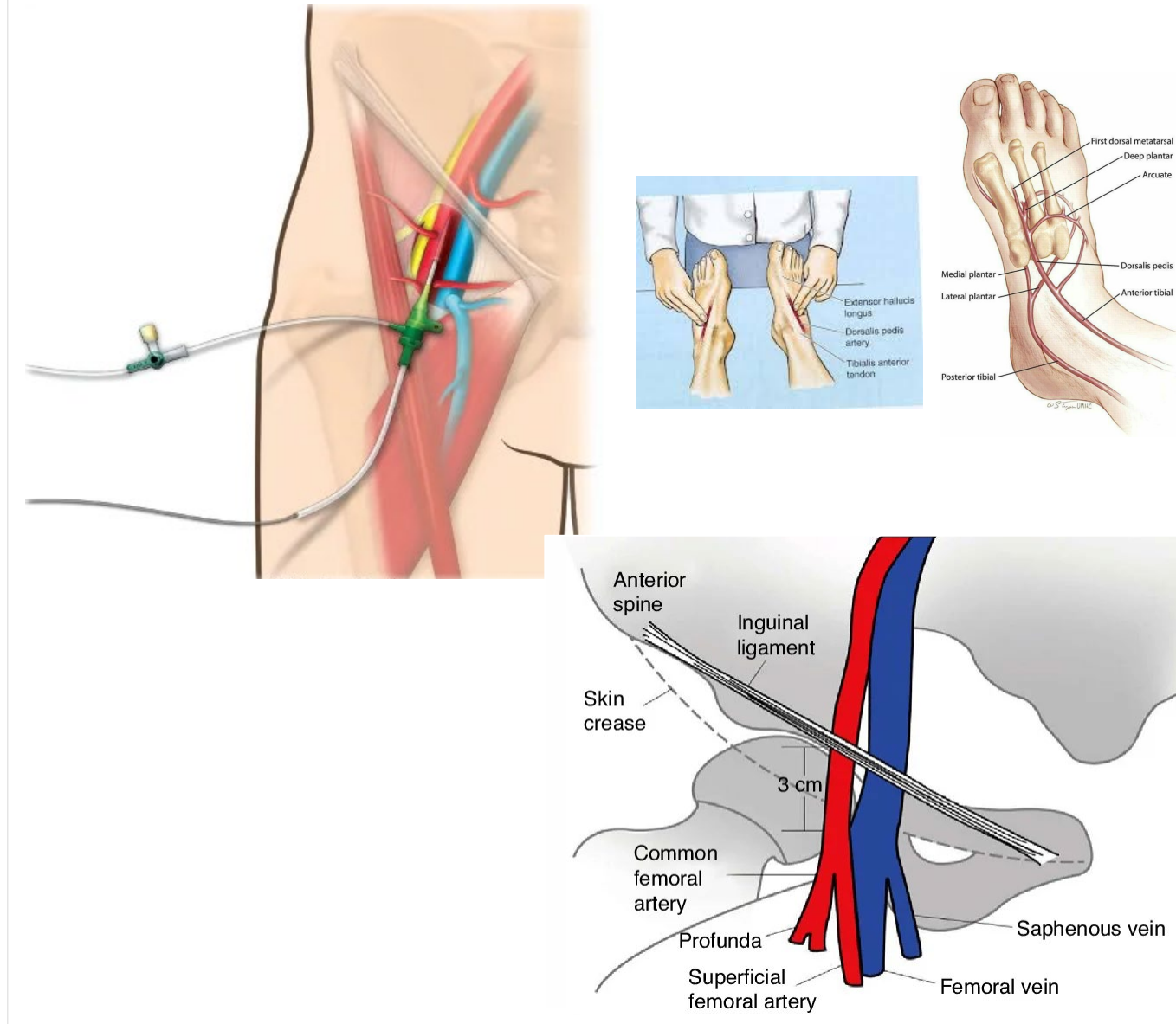
통증(Pain)

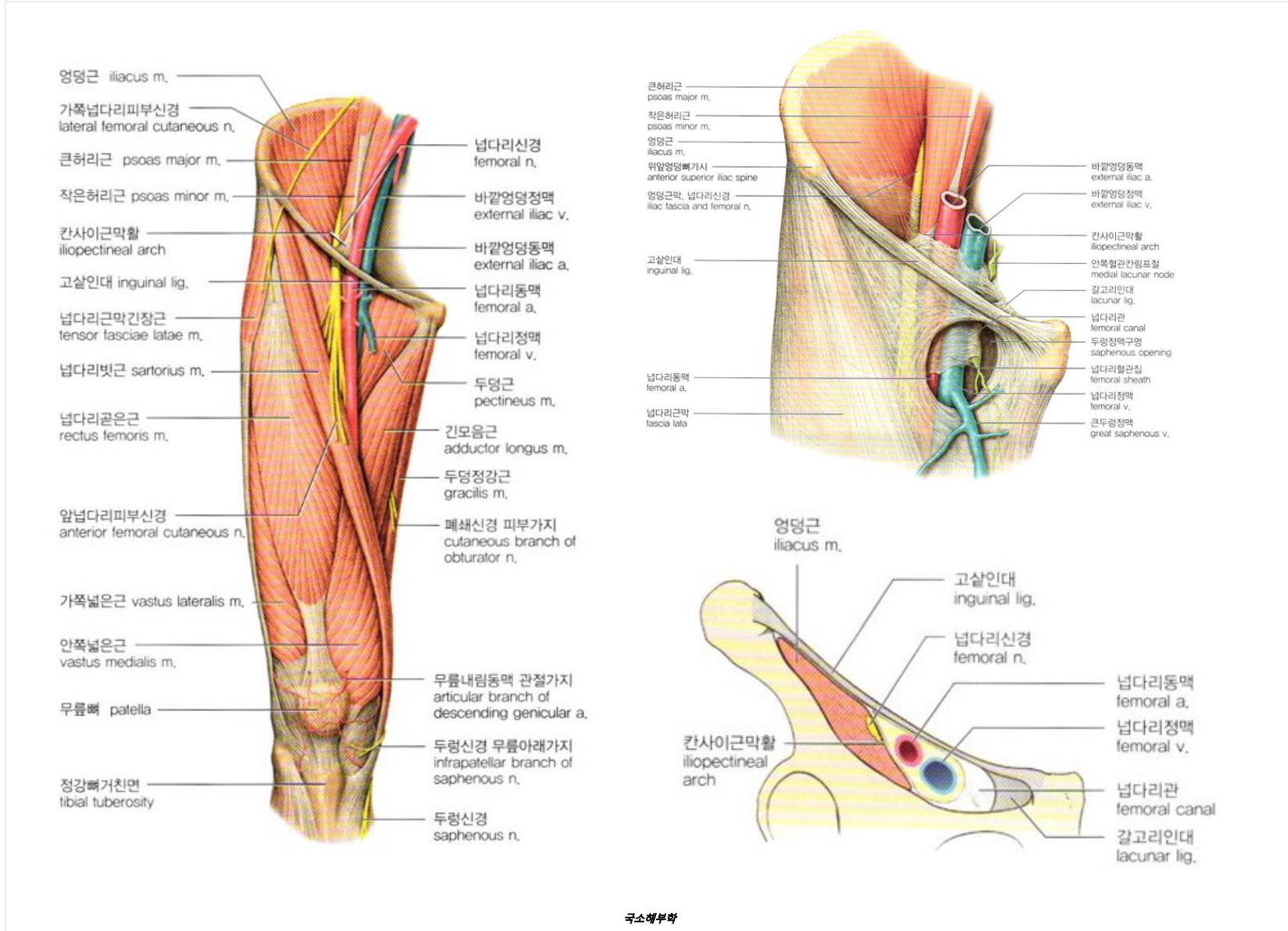
창백(Pallor)

감각이상(Paresthesia)

마비(Paralysis)

맥박소실(Pulselessness)





관련 해부학적 구조물

넙다리삼각(Femoral triangle): 넙다리의 앞부분 상단에 위치한 삼각형 공간으로, 위쪽은 살인대(inguinal ligament), 가쪽은 넙다리빗근(sartorius), 안쪽은 긴모음근(adductor longus)에 의해 경계 지어짐.

넙다리동맥(Femoral artery): 넙다리삼각 내에서 넙다리정맥의 바로 가쪽에 위치하며, 맥박을 촉진하여 정맥의 위치를 찾는 주요 지표로 활용됨.

넙다리신경(Femoral nerve): 넙다리동맥의 가쪽에 위치하며, 넙다리혈관집(femoral sheath)에 포함되지 않고 가쪽 구획에 따로 존재함.

넙다리혈관집(Femoral sheath): 살인대 아래에서 넙다리 혈관들을 감싸는 깔때기 모양의 막으로, 가쪽부터 동맥 구획, 중간에 정맥 구획, 안쪽의 넙다리관(femoral canal)으로 나뉨.

넙다리동맥(Common femoral artery): 바깥엉덩동맥(external iliac artery)이 살인대(inguinal ligament) 뒤쪽을 지나면서 연장된 혈관으로, 넙다리의 주요 혈액 공급원임.

Coronary angiography, CAG 임상술기

관상동맥 조영술 CAG

준비 및 자세:

환자를 바로누운자세(supine position)로 눕히고 시술 부위를 소독

해부학적 지표 확인:

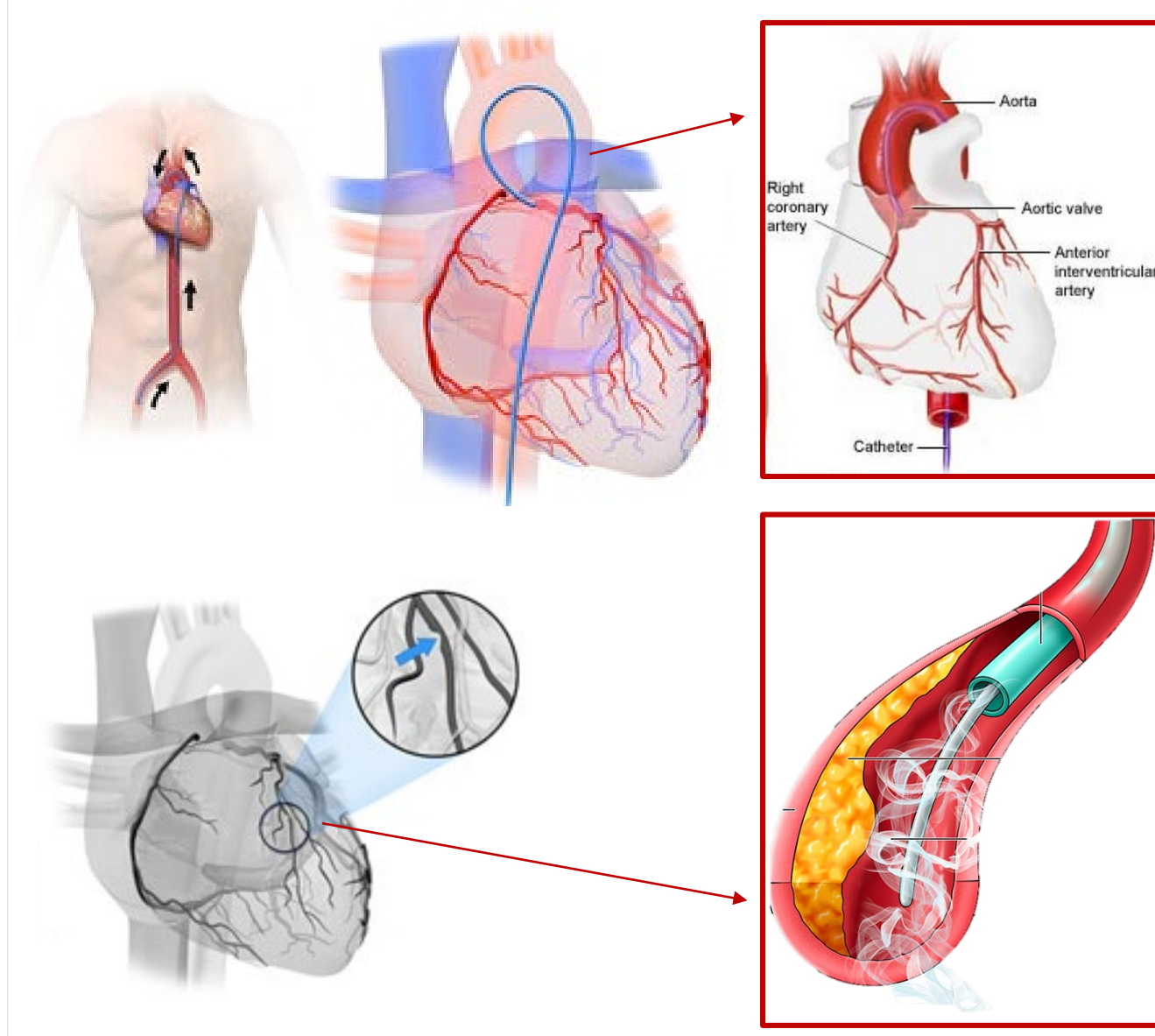
살인대(inguinal ligament)의 위치를 확인하고, 맥박이 가장 강하게 느껴지는 지점(point of maximal femoral pulse)을 촉진함.

주의사항:

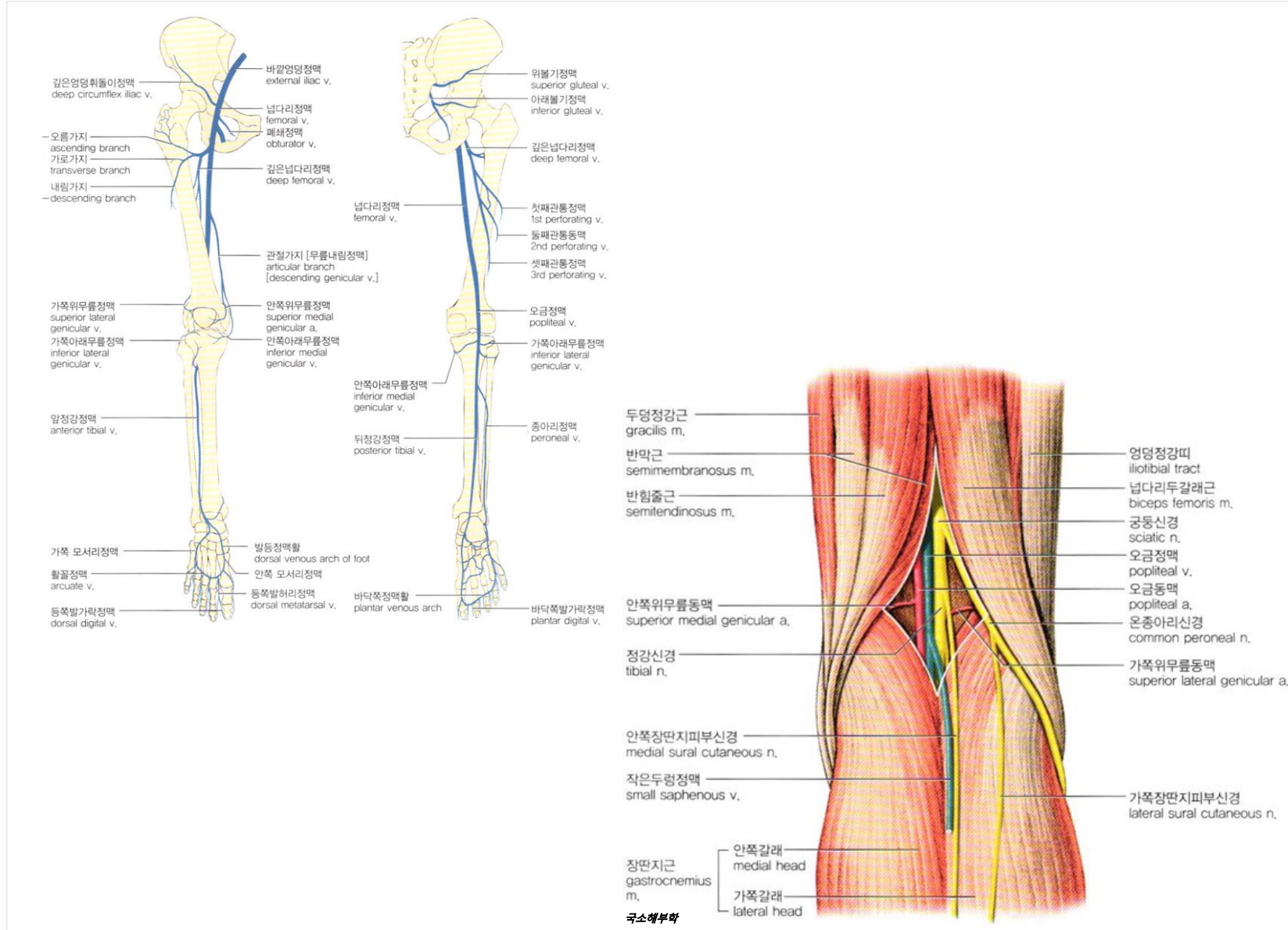
갈림부(bifurcation) 아래를 천자하면 혈관 지름이 작아 지혈이 어렵고, 거짓동맥류(pseudoaneurysm) 또는 동정맥색갈(arteriovenous fistula)이 발생할 수 있음.

시술 후 관찰사항:

천자 부위의 지속적인 출혈(bleeding) 여부
뒤배벽혈종



인체의 구조



관련 해부학적 구조물

다리의 깊은정맥(Deep veins of the lower extremity)IPC의 주요 목표 혈관으로, 온넙다리정맥(common femoral vein), 깊은넙다리정맥(deep femoral vein), 얇은넙다리정맥(superficial femoral vein), 오금정맥(popliteal vein), 앞정강정맥(anterior tibial vein), 뒤정강정맥(posterior tibial vein), 종아리정맥(peroneal vein)을 포함함.

오금오목(Popliteal fossa):

무릎 뒤쪽 공간으로, 오금정맥이 위치하며 정맥 환류의 주요 통로가 됨.

정맥판막(Venous valves):

정맥 내에 위치하는 일방향 판막으로, 혈액이 심장 방향으로만 흐르도록 하여 역류를 방지함.

관통정맥(Perforating veins):

얇은정맥과 깊은정맥을 연결하는 정맥으로, 혈액이 깊은정맥 방향으로 흐르도록 유도함.

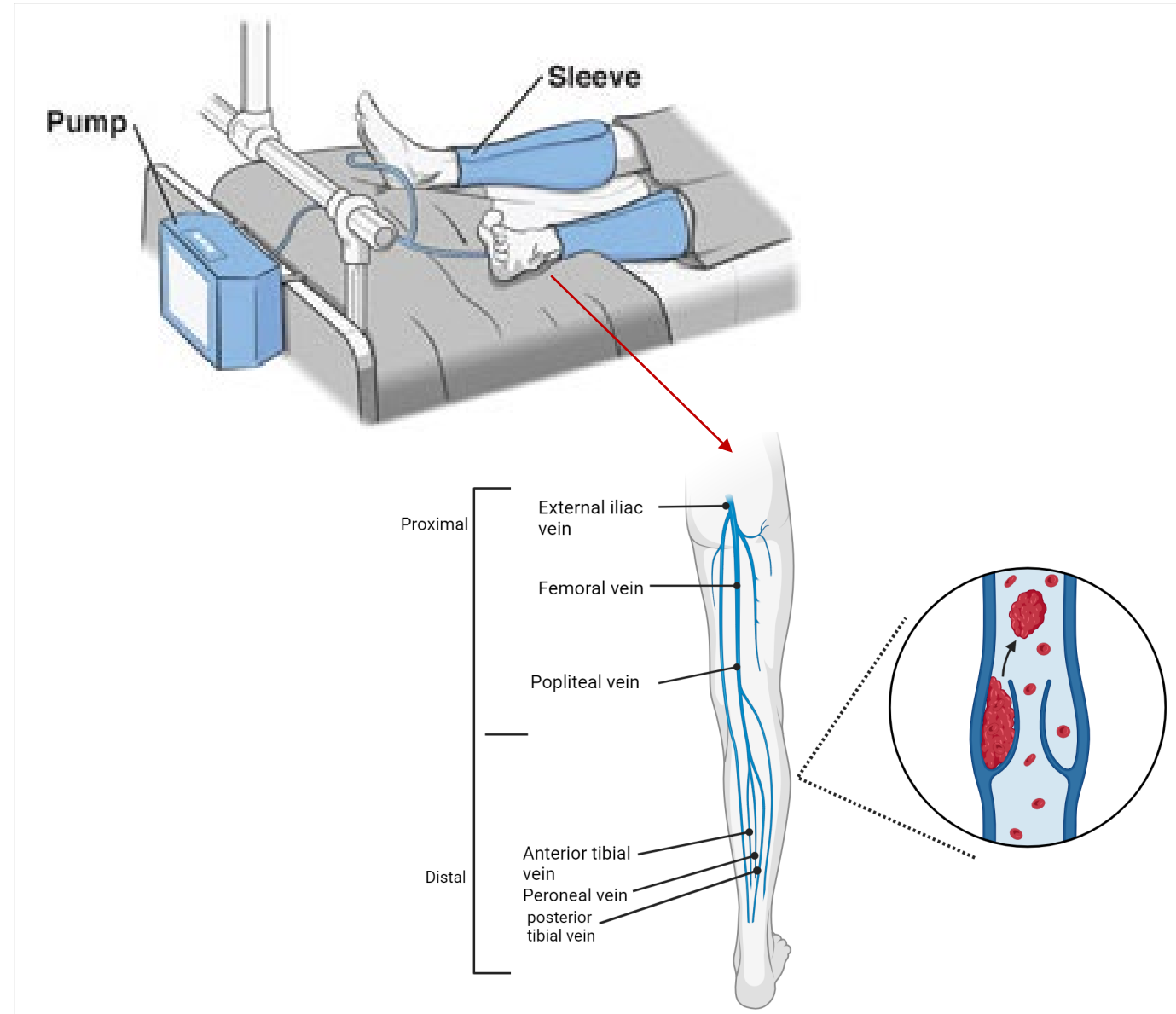
근육정맥펌프(Musculovenous pump):

다리 근육의 수축과 이완에 의해 정맥혈을 심장 방향으로 이동시키는 기전으로, IPC가 모방하는 주요 생리적 구조임.

깊은근막(Deep fascia):

다리 근육을 둘러싸는 결합조직층으로, 근육 수축 시 정맥혈이 심장 방향으로 이동하도록 도움.

Deep vein thrombosis pump or Intermittent pneumatic compression, DVT pump or IPC 임상술기



깊은 정맥 혈전증 펌프 DVT Pump or IPC

준비 및 자세:

환자를 바로누운자세(supine position)로 눕힌 후, 양쪽 다리를 편안하게 뻗은 상태에서 적용 부위를 노출시킴.

피부 상태 확인:

착용 전 다리 피부의 상처, 발적, 부종, 피부염, 괴사 여부를 확인함.

다리 혈류 확인:

발등동맥과 뒤정강동맥 맥박, 피부색, 피부 온도, 감각 이상 여부를 확인함.

슬리브 선택:

환자의 다리 둘레에 맞는 크기의 슬리브를 선택함. 너무 작으면 과도한 압박이 생기고, 너무 크면 압박 효과가 떨어짐.

슬리브 착용:

슬리브가 주름지지 않도록 펴서 감싸며, 종아리 전체 또는 넓적다리까지 균일하게 밀착시킴.

주의사항:

심각한 다리 허혈(lower limb ischemia)이 있는 경우 압박이 혈류를 더욱 감소시킬 수 있으므로 주의함.

피부 이식 부위, 조직 괴사, 심한 피부염이 있는 부위에는 적용하지 않음. 이미 혈전이 형성된 환자에게 적용할 경우 혈전이 떨어져 나가 허파동맥혈전색전증(pulmonary thromboembolism)을 유발할 수 있으므로 주의함.

Chapter 9. Others

1. 피내주사(Intradermal injection, ID)
2. 피하주사(Subcutaneous injection, SC)
3. 근육주사(Intramuscular injection, IM)
4. 욕창 - 심화과정
5. JP/Hemovac - 심화과정

피내주사 Intradermal injection, ID 임상술기

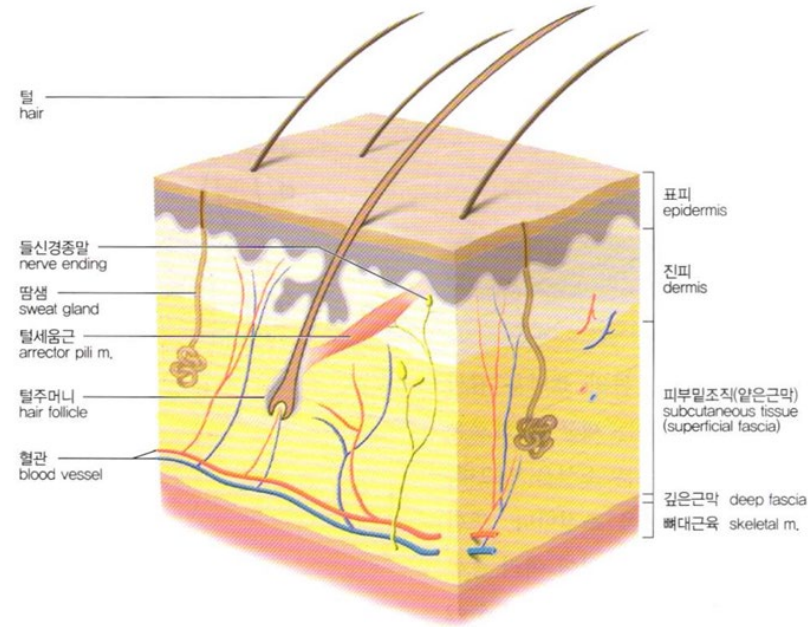
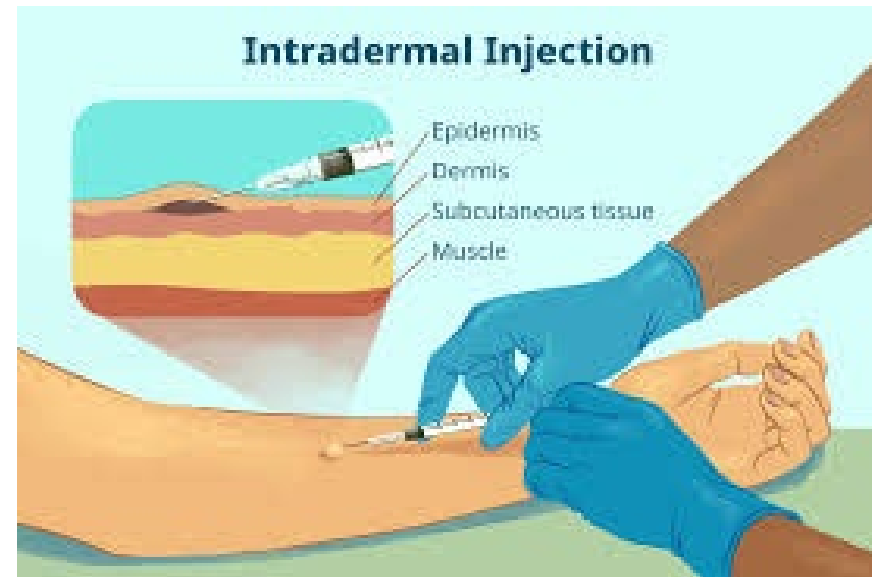
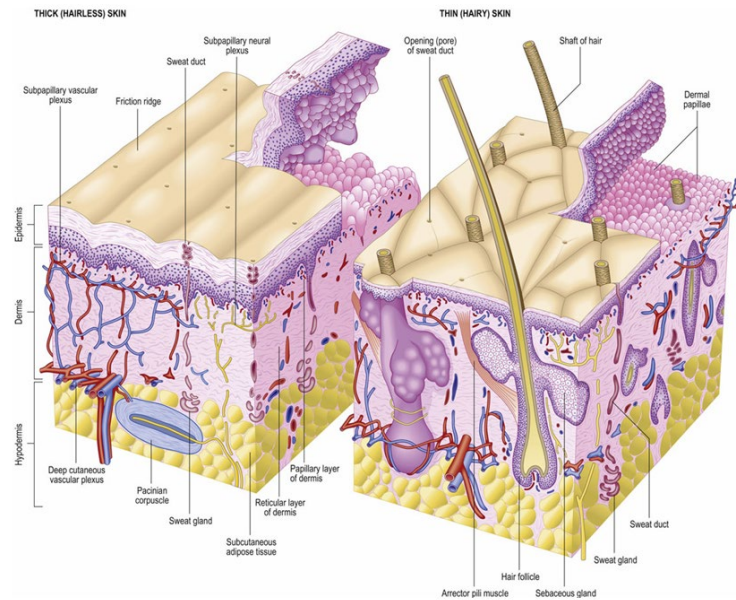
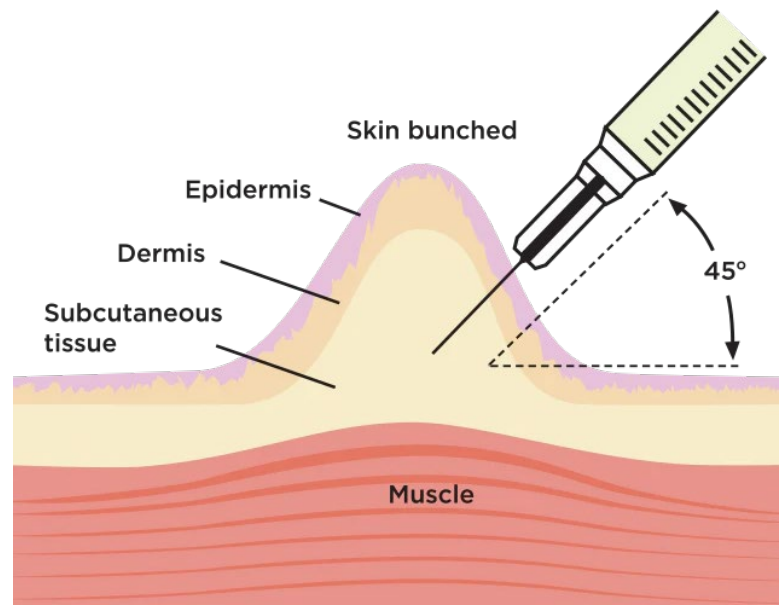
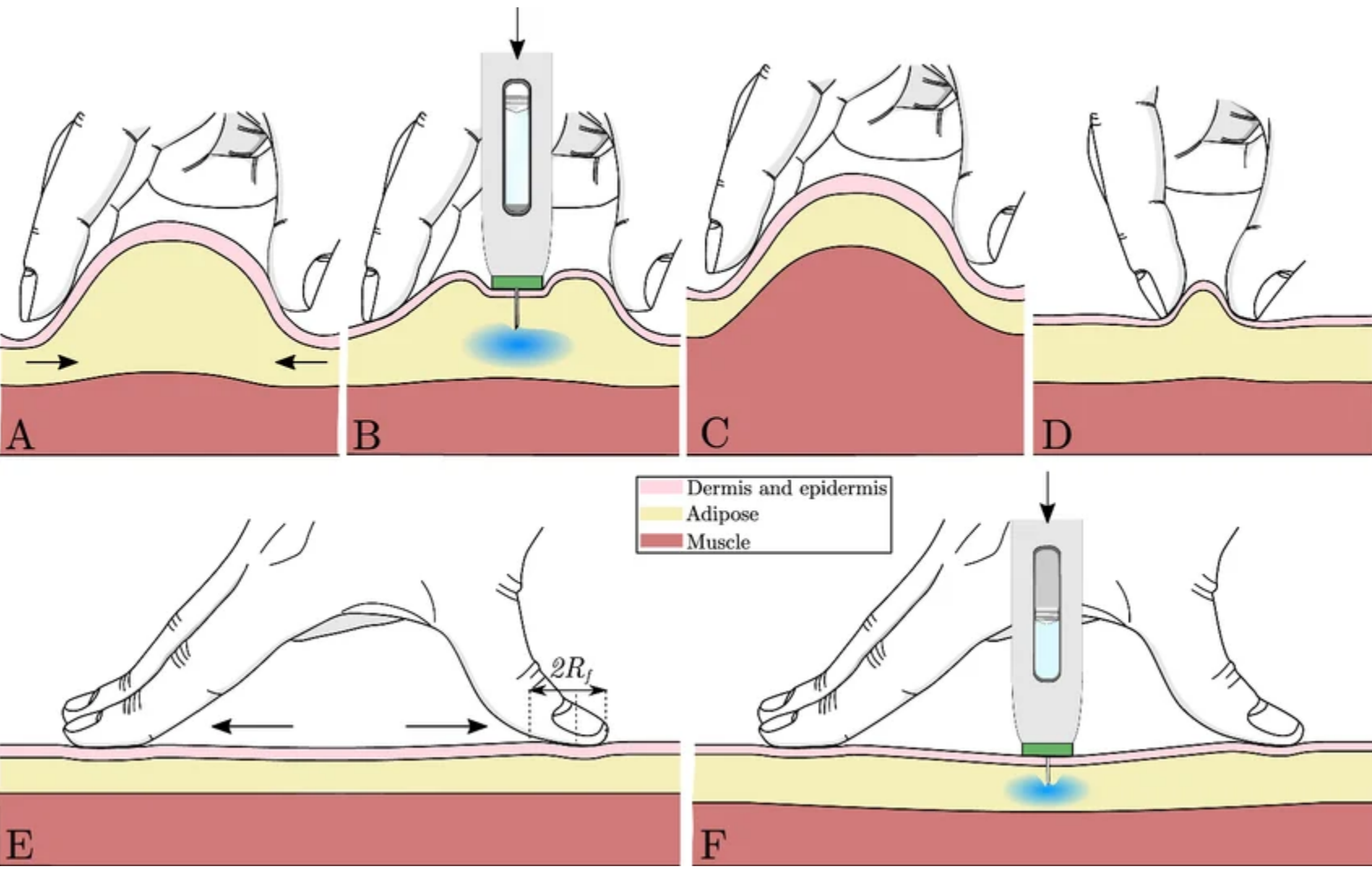


그림 1-5. 피부의 절단면



피하주사 Subcutaneous injection, SC 임상술기



근육주사 Intramuscular injection, IM
임상술기

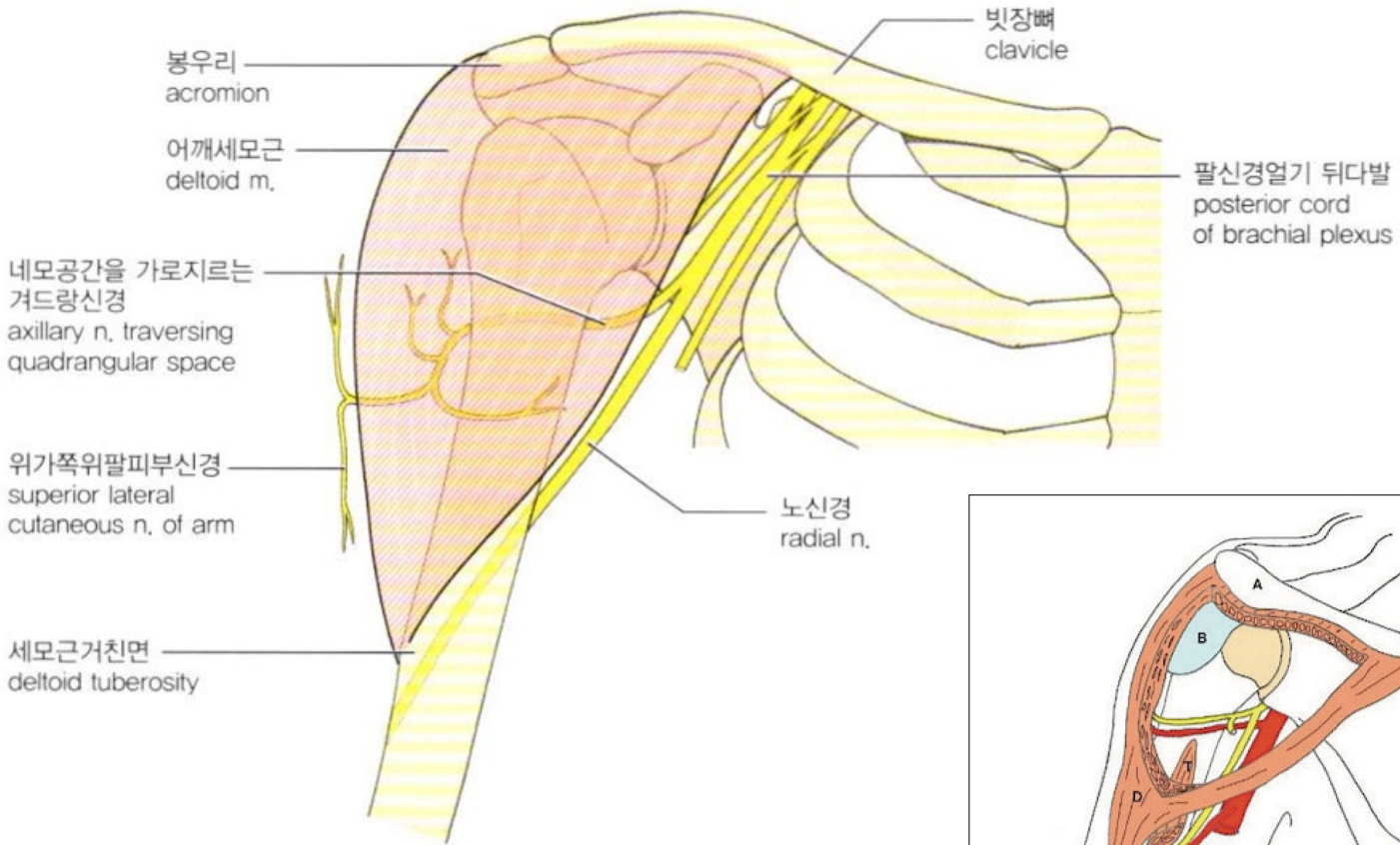
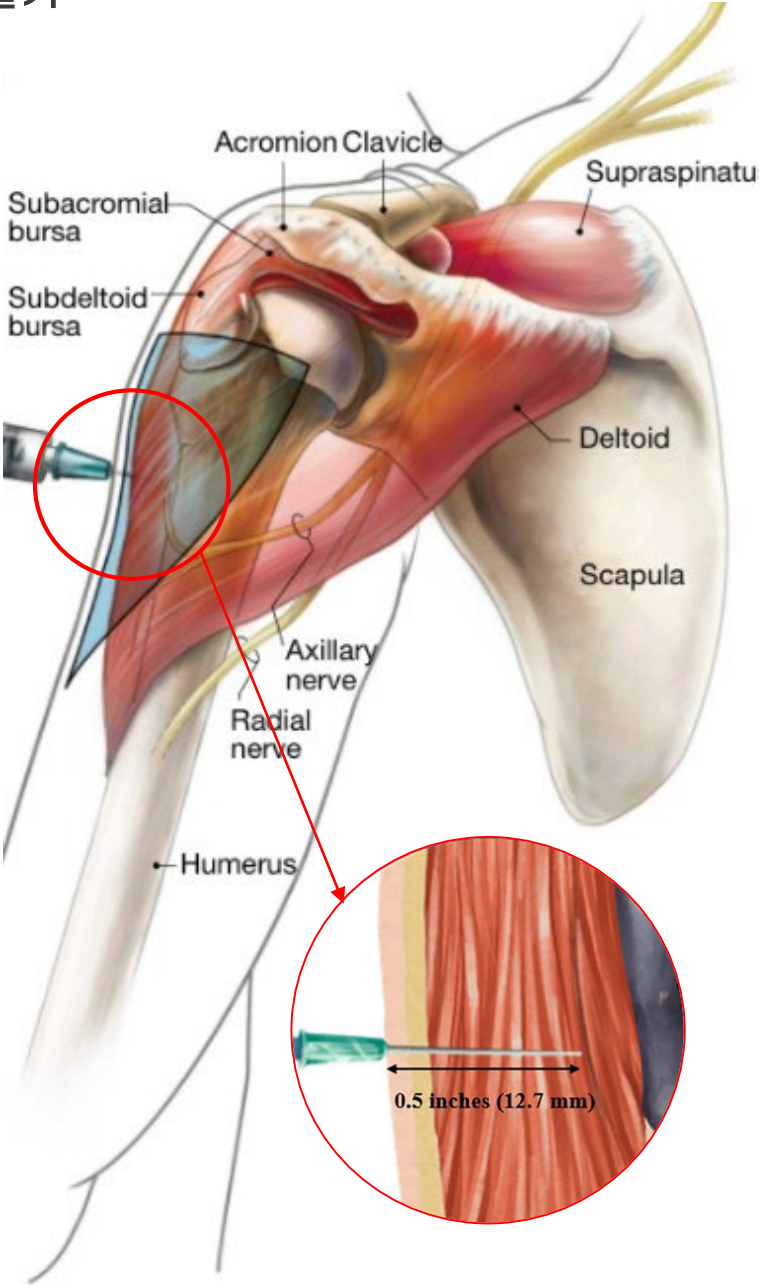
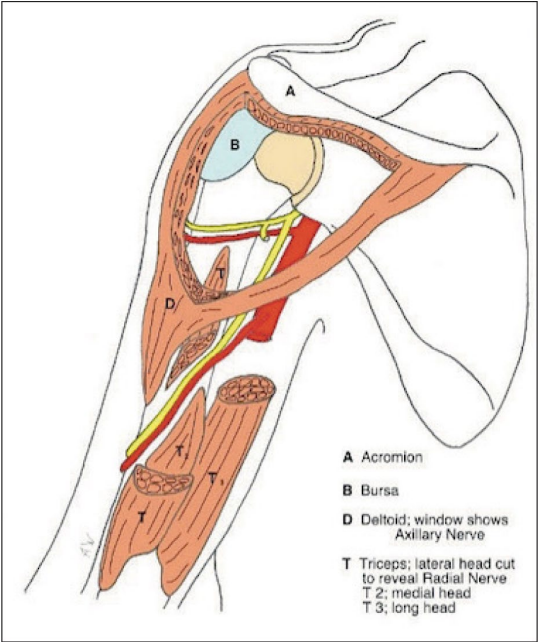


그림 3-39. 겨드랑신경의 경로



근육주사 Intramuscular injection, IM 임상술기

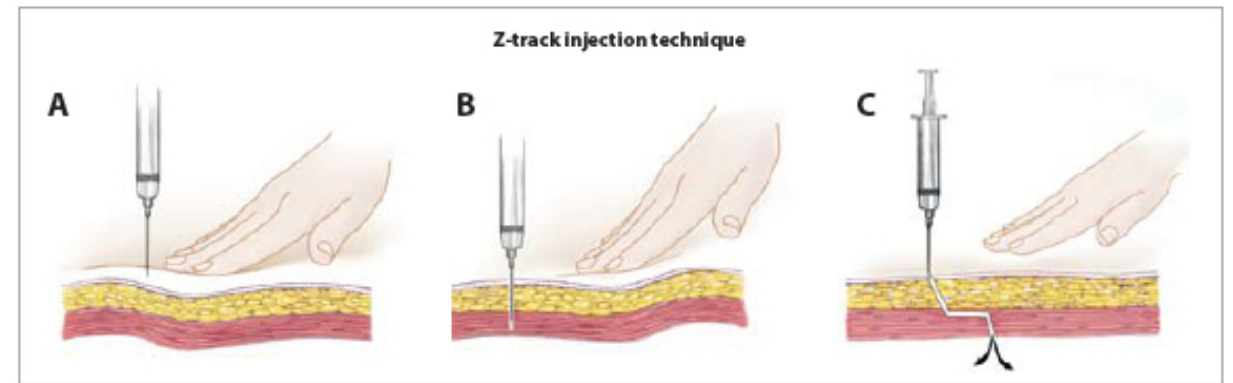
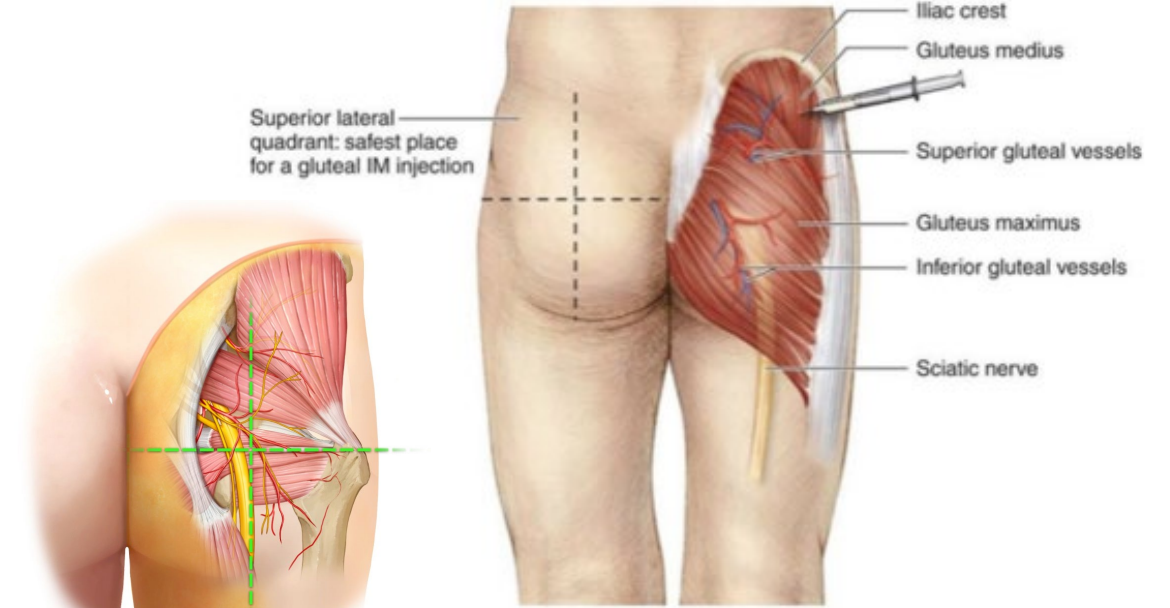
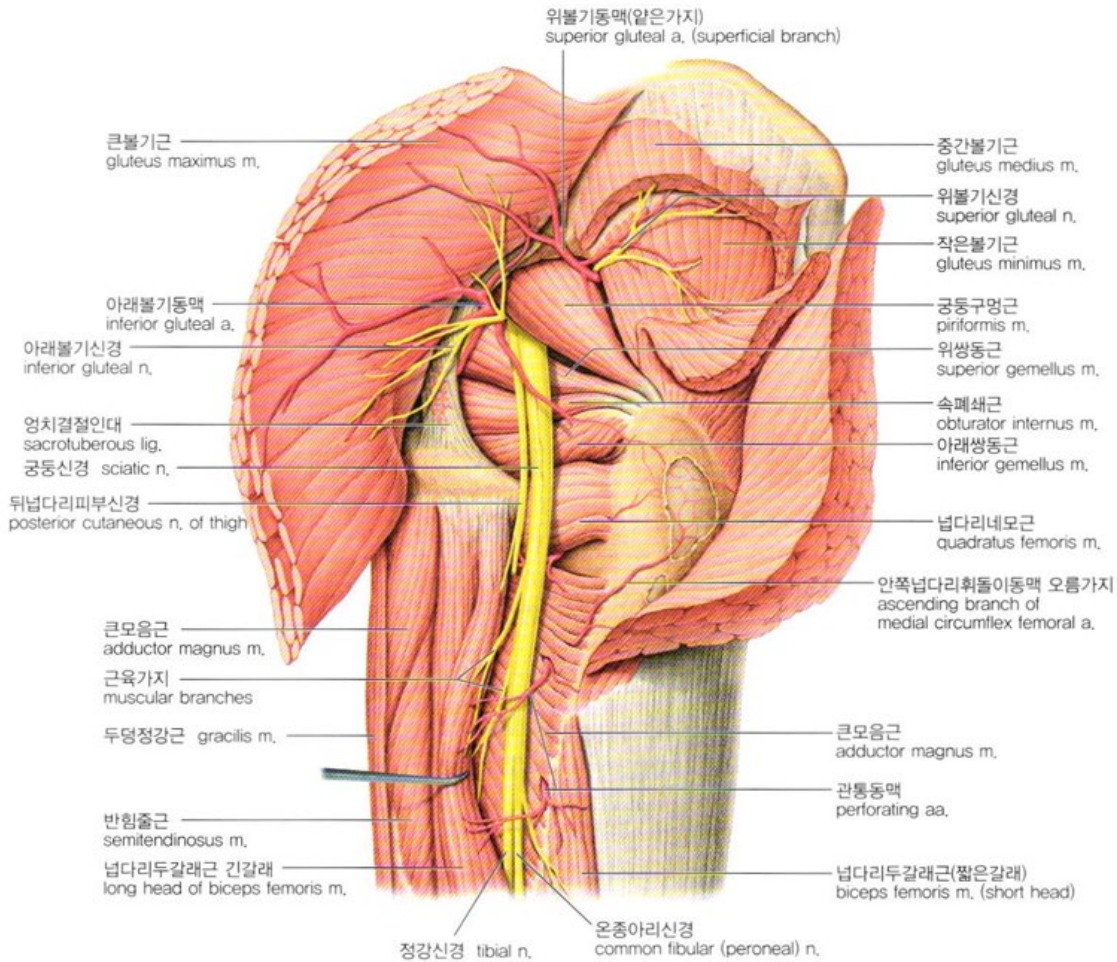


FIGURE 2. Z-track injection technique prevents leakage into subcutaneous tissue and decreases the chance of local irritation. (A) Pull or push the skin 2 to 3 cm away from the injection site with the nondominant hand. (B) Pierce the skin at 90° and depress the plunger slowly. If resistance occurs, pause then resume depressing the plunger. (C) Withdraw the needle, then release the skin.